

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Axborot texnologiyasi
AXBOROTNING KRIPTOGRAFIK MUHOFAZASI
Ma'lumotlarni shifrlash algoritmi

Rasmiy nashr

O'zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1 “UNICON.UZ” – Fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi” mas’uliyati cheklangan jamiyati (“UNICON.UZ” MChJ) TOMONIDAN ISHLAB CHIQLDI

2 Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohasidagi standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mita TOMONIDAN TAQDIM ETILDI

3 O‘zbekiston standartlar institutining 2024-yil 30-avgustdagi № 35/MSt-son buyrug‘i bilan TASDIQLANDI

4 O‘z DSt 1105:2009 O‘RNIGA ISHLAB CHIQLDI

Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

1 Qo‘llanish doirasi.....	1
2 Standartlarga havolalar	1
3 Atamalar va ta’riflar.....	2
4 Umumiy qoidalar.....	2
5 1-algoritm.....	3
5.1 Belgilashlar.....	3
5.2 Matematik kelishuvlar.....	3
5.3 Shifrlash jarayoni.....	8
5.4 Shifrnin almashtirishlari.....	12
5.5 Amalga oshirish masalalari.....	16
6 2-algoritm.	18
6.1 Belgilashlar va funksiyalar	18
6.2 Matematik kelishuvlar	18
6.3 Shifrlash jarayoni	24
6.4 Shifrnin almashtirishlari.....	24
6.5 Amalga oshirish masalalari.....	34
7 3-algoritm.....	35
7.1 Matematik kelishuvlar.....	35
7.2 Kriptografik akslantirish algoritminin tarkibiy sxemasi.....	36
7.3 Oddiy almashtirish rejimi.....	38
7.4 Gammalash rejimi.....	41
7.5 Teskari aloqali gammalash rejimi.....	44
7.6 Imitoqo‘shilma ishlab chiqish rejimi.....	46
A ilova (ma’lumot uchun) Namunaviy misol. 1-algoritm bo‘yicha.....	48
B ilova (ma’lumot uchun) Namunaviy misol. 2-algoritm bo‘yicha	54
C ilova (ma’lumot uchun) Namunaviy misol. 3-algoritm bo‘yicha.....	60
Bibliografik ma’lumotlar.....	66

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Axborot texnologiyasi
AXBOROTNING KRIPTOGRAFIK MUHOFAZASI
Ma'lumotlarni shifrlash algoritmi****Информационная технология
КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Алгоритм шифрования данных**

Information technology
Cryptographic data security
Algorithm of data encryption

Amalga kiritish sanasi 30.10.2024y.

1 Qo'llanish doirasi

Ushbu milliy standart avtomatlashtirilgan axborot tizimlarida ma'lumotlarni kriptografik muhofazalashda, shu jumladan ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash jarayonida maxfiylikni ta'minlash uchun kriptografik usullar qo'llaniladigan blokli shifrlash algoritmlari va qoidalarini belgilaydi.

Standartda keltirilgan kriptografik shifrlash algoritmlari dasturiy, apparat yoki apparat-dasturiy kriptografik modullarda amalga oshirish uchun mo'ljallangan bo'lib, zamonaviy kriptografik talablarni qanoatlantiradi. Ushbu standartdan turli maqsadlar uchun axborot tizimlarini ishlab chiqish, ishlatish va modernizatsiya qilishda foydalanish tavsiya etiladi. Axborot tizimlarida saqlanuvchi va uzatiluvchi ma'lumotlarning kriptografik muhofazasini amalga oshirish uchun davlat tashkilotlari, korxonalari va muassasalari ushbu standartdan foydalanishi majburiydir.

2 Standartlarga havolalar

Ushbu standartda quyidagi standartlarga qilingan havolalardan foydalanildi:

O'zDSt 1047:2018 Axborot texnologiyalari. Atamalar va ta'riflar.

O'zDSt 1109:2013 Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi.

Atamalar va ta'riflar.

Izoh - Ushbu standartdan foydalanishda Standartlashtirish bo'yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko'rsatkichlariga muvofiq standartlarni O'zbekiston Respublikasi hududida amal qilinishi tekshirilishi kerak. Agar havola qilingan standart almashtirilgan (o'zgartirilgan) bo'lsa, unda ushbu standartdan foydalanishda almashtirilgan (o'zgartirilgan) standartga amal qilish kerak. Agar havola qilinayotgan standart almashtirilmasdan bekor qilingan bo'lsa, unga havola qilingan qoida ushbu havolaga taalluqli bo'lmagan qismida qo'llaniladi.

3 Atamalar va ta'riflar

Ushbu milliy standartda O'zDSt 1047, O'zDSt 1109 bo'yicha atamalar, shuningdek quyidagi atamalar va ularga muvofiq ta'riflari qo'llanilgan:

3.1.1 **affin akslantirishi:** Matritsaga ko'paytirish va vektor qo'shishdan iborat akslantirish.

3.1.2 **inisializatsiyalash vektori:** Kriptografik algoritm doirasida kriptografik jarayonning tayanch nuqtasini aniqlash uchun ishlatiladigan vektor.

3.1.3 **kalitlar jadvali: *Keyexpansion()*** amali orqali asosiy kalitdan hosil qilingan raund kalitlari ketma-ketligi.

3.1.4 **seans kaliti:** Shifrlash kaliti va funksional kalit asosida shakllanadigan maxfiy kalitlarning ikki o'lchamli massivi.

3.1.5 **sinxrojo'natma:** Kriptografik algoritmnining boshlang'ich ochiq parametrlari qiymati.

3.1.6 **teskari shifrlash ekvivalenti:** Shifrlashga struktura jihatdan bir xil, kalitlar jadvali esa farq qiluvchi alternativ teskari shifrlash jarayoni.

3.1.7 **shifrlash vositalari:** Axborot almashtirishning kriptografik algoritmlarini amalga oshiruvchi va ularni qayta ishlashda, saqlashda va telekommunikasiya kanallari bo'ylab uzatishda axborotni ruxsat etilmagan foydalana olishdan muhofaza qilish uchun mo'ljallangan apparat, dasturiy va apparat-dasturiy vositalar.

3.1.8 **shifratn bloklarini ilaktirish rejimi:** Har bir shifrlangan (dastlabki matnga o'girilgan) kriptografik blok o'zidan oldingi shifrlangan (dastlabki matnga o'girilgan) blokka bog'liq bo'lgan shifrlash rejimi bo'lib, birinchi blok uchun shifratnning o'zidan oldingi bloki sifatida inisializatsiyalash vektoridan foydalaniladi. Ochik matnning oxirgi bloki to'liq bo'lmagan holatda, u zarur uzunlikkacha to'ldiriladi.

3.1.9 **elektron kod kitobi rejimi:** Ochik matnning barcha bloklari ma'lumotlarini shifrlash algoritmlariga muvofiq bir-biridan mustaqil, bitta kalit bilan shifrlanadigan shifrlash rejimi.

4 Umumiy qoidalar

4.1 Shifrlanadigan axborot, umuman olganda matn, ovoz yozuvi va tasvir shaklida, yoki aralash shaklda berilishi mumkin. Axborot uzatish va saqlash jarayonlarining raqamlashtirilishi uzlukli (nutq) va uzluksiz (matn, faks, teleks, tasvir, animasiya) axborotni himoya qilish uchun yagona algoritmlardan foydalanish imkonini beradi.

Simmetrik kriptotizim yoki maxfiy kalitli kriptotizim deganda aynan bitta kriptografik kalitdan axborotni shifrlash va dastlabki matnga o'girish uchun foydalaniladigan kriptografik tizim tushuniladi. Bunday kriptotizimlar simmetrik, bir kalitli yoki klassik deb ham ataladi.

Blokli simmetrik shifrlash algoritmlari ko'plab kriptografik, ayniqsa ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlaydigan xizmatlar uchun asos bo'ladi.

4.2 Simmetrik kriptotizimlarda xabarlar almashish uch bosqichda yuz beradi:

- xabar jo'natuvchi qabul qiluvchiga shifrlash kaliti (va/yoki funksional kalit)ni, ularning o'zlaridan boshqa kishiga noma'lum bo'lgan tarzda muhofazalangan kanal bo'ylab jo'natadi;

- jo'natuvchi shifrlash kaliti (va/yoki funksional kalit) yordamida dastlabki ma'lumotlarni shifratnga o'zgartiradi hamda ularni qabul qiluvchiga himoyalanmagan aloqa kanali bo'ylab jo'natadi;

- qabul qiluvchi shifratnli ma'lumotlarni olib, ularni shifrlash kaliti (va/yoki funksional kalit) yordamida dastlabki matnga o'giradi. Ikki tomon bu kalitlardan bir necha marta foydalanishlari mumkin.

5 1-algoritm

5.1 Belgilashlar

Ma'lumotlarni shifrlash algoritmi (MShA) elektron ma'lumotlarni muhofaza qilish uchun mo'ljallangan kriptografik algoritmi ifodalaydi. MShA 256 bit uzunlikdagi ma'lumotlar blokini shifratma o'girish va shifratma dastlabki matnga o'girish uchun 256 yoki 512 bit uzunlikdagi kriptografik kalitdan foydalanishi mumkin.

Ushbu algoritmda quyidagi belgilashlardan foydalanilgan:

M – dastlabki (ochiq) ma'lumotlar (foydalanuvchi xabari);

S – shifratma;

m – shifrlash rejimi;

sh – dastlabki matn shifratma o'girish rejimi indeksi;

dsh – shifratma dastlabki matnga o'girish rejimi indeksi;

$Holat$ – ikki o'lchamli holat massivi;

H_{ch}, H_o – ikki o'lchamli holat massivining chap (yuqori) va o'ng (quyi) qismi;

k – shifrlash kaliti;

k_f – funksional kalit;

k_{se} – seans-bosqich kaliti;

B_a – elementlarni bayt sathida almashtirish chiziqli massivi;

K_{ss} – shifrlash seans kaliti elementlarining chiziqli massivi;

K_s – shifrlash seans kalitining ikki o'lchamli massivi;

K_{sch}, K_{so} – shifrlash seans kaliti massivining chap (yuqori) va o'ng (quyi) qismi (yarmi);

K_e – bosqich kalitining ikki o'lchamli massivi;

$r, (p+1)$ – modul, $p = 256$;

e – shifratma o'girish yoki dastlabki matnga o'girish prosedurasining bosqichlar soni;

$bosqich$ – shifratma o'girish yoki dastlabki matnga o'girish prosedurasining tartib raqami;

R – parametr;

$\oplus$ – XOR amalining belgisi (2 modul bo'yicha qo'shish amali);

$\otimes$ – sonlarni p modul bo'yicha R parametr bilan ko'paytirish amalining simvoli;

$\otimes_2$ – p modul bo'yicha diamatritsaviy ko'paytirish amalining simvoli;

$\overset{-1}{\otimes}$ – p modul bo'yicha R parametr bilan teskarilash amalining simvoli;

$\overset{d}{\otimes}$ – p modul bo'yicha R parametr bilan d -darajaga oshirish amalining simvoli;

$\overset{-1}{\otimes}$ – p yoki $p+1$ modul bo'yicha teskarilash amalining simvoli;

IV – inisializatsiyalash vektori.

5.2 Matematik kelishuvlar

5.2.1 Matematik ta'riflar va dastlabki shartlar

5.2.1.1 MShAni ta'riflash uchun shifratma o'girish va dastlabki matnga o'girish jarayonlarida foydalaniladigan asosiy matematik obektlarni bayon etish zarur. Ushbu bo'limda axborotni shifrlash algoritmi parametrlariga asosiy ta'riflar va qo'yiladigan talablar belgilangan.

5.2.1.2 MShAda modul arifmetikasining diamatritsalar algebrasidan foydalaniladi, bunda, hisoblashning qiyinlik darajasi matritsalar algebrasidagi singari bajariladi.

5.2.1.3 Shifratma o'girish va dastlabki matnga o'girish proseduralarida foydalaniladigan diamatritsalar algebrasining asosiy amali diamatritsani p modul bo'yicha diamatritsaga teskarilash amali hisoblanadi. Bu amallarda ikki o'lchamli seans kaliti massivining maxsus tuzilmali 4×4 tartibli kvadrat diamatritsa bilan aks ettiriluvchi qismlari ishtirok etadi; maxsus tuzilmali diamatritsa uchun barcha diagonal elementlar bir xilligi, 1-satrdagi nodiagonal elementlar, shuningdek 2-satrning boshi va oxiridagi elementlar ham bir

xilligi xosdir. 4×4 tartibli maxsus tuzilmali diamatritsa bayt darajasida o'nta element asosida shakllanadi. 1-rasmda $d_0, d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8, d_9$ elementlar asosida shakllangan diamatritsa keltirilgan.

d_7	d_0	d_1	d_2
d_8	d_7	d_8	d_8
d_9	d_3	d_7	d_9
d_4	d_5	d_6	d_7

1-rasm – Maxsus tuzilmali diamatritsa

Maxsus tuzilmali diamatritsaning muhim xossasi diamatritsaning diaaniqlovchisini hisoblash formulasining soddaligidir, bu esa diamatritsani teskarilash shartlarini tekshirish ishlarini soddalashtiradi. Maxsus tuzilmali diamatritsaga nisbatan teskari diamatritsa o'zining dastlabki tuzilmasini saqlaydi.

5.2.1.4 4×4 tartibli maxsus tuzilmali diamatritsaning diaaniqlovchisi diagonal elementni uchta yig'indiga ko'paytmasi sifatida topiladi, bu yig'indilardan har biri diagonal element bilan bitta satrda joylashgan o'ngdan qo'shni element bilan ustun elementlarining yig'indisini ifodalaydi.

Ko'rilayotgan diamatritsa uchun diaaniqlovchi d quyidagicha topiladi:

$$d \equiv d_7 \times (d_7 + d_0 + d_8 + d_3 + d_5) \times (d_7 + d_1 + d_8 + d_9 + d_6) \times (d_7 + d_2 + d_8 + d_9 + d_4) \pmod{p}. \quad (1.1)$$

Maxsus tuzilmali diamatritsani teskarilash shartlarini tekshirish MShA parametrlariga qo'yiladigan asosiy talab hisoblanadi. U diagonal elementning qiymatlarini va aytib o'tilgan ko'paytmalarni 2 moduli bo'yicha nol bilan taqqoslashga keltiriladi. Bu har qanday shifrlash kaliti va funksional kalitdan teskari diamatritsani shakllantirishga imkon beradi.

5.2.1.5 MShAda elementlarni aralashtirish uchun 4×4 tartibli diamatritsalar ustida ko'paytirish amalidan foydalaniladi:

$$H' \equiv H \otimes_2 K \pmod{p},$$

bu yerda $\otimes_2$ – p modul bo'yicha diamatritsaviy ko'paytirish amalining simvoli, H', H, K – 4×4 tartibli diamatritsalar, H' – natijaviy diamatritsa, H, K – berilgan diamatritsalar.

Diamatritsaviy ko'paytirish amali $\otimes_2$ quyida keltirilgan ifodalar asosida hisoblanadi.

$s, u \in \{0, 1, 2, 3\}$ uchun:

$$h'[u, u] \equiv h[u, u] * \sum_{i=0}^3 k[i, u] - \sum_{i=0, i \neq u}^3 h[i, i] * k[i, u] \pmod{p},$$

$$h'[s, u]_{s \neq u} \equiv h[s, u] * \sum_{i=0}^3 k[i, u] + k[s, u] * \sum_{i=0}^3 h[i, u] - \sum_{i=0, i \neq s, u}^3 h[s, i] * k[i, u] \pmod{p},$$

bu yerda $h'[u, u]$ - natijaviy diamatritsaning diagonal elementi, $h'[s, u]$ - natijaviy diamatritsaning nodiagonal elementi, $h[s, u], h[i, u], h[s, i], h[i, i], k[i, u], k[s, u]$ - H, K ning elementlari.

5.2.1.6 MShAda shuningdek butun sonlarni parametrli ko'paytirish, teskarilash va darajaga oshirish deb atalgan parametrli algebra amallaridan foydalaniladi.

X ni Y ga p modul bo'yicha R parametrli ko'paytirish amali $X \otimes Y \pmod{p}$ ko'rinishda belgilanadi va quyidagi ko'rinishda aniqlanadi:

$$X \otimes Y \pmod{p} \equiv X + Y (1 + R X) \pmod{p}. \quad (1.2)$$

Ushbu amal kommutativ va assosiativ amaldir.

X o'zgaruvchini r modul bo'yicha R parametrli teskarilash amali $X^{-1} \pmod{p}$ shaklida belgilanadi va quyidagi ko'rinishda aniqlanadi:

$$X^{-1} \pmod{p} \equiv -X (1 + R X)^{-1} \pmod{p}, \quad (1.3)$$

bu yerda $X^{-1} \otimes X \equiv 0 \pmod{p}$, 0 – parametrli gruppaning birlik elementidir.

Asos X ni p modul bo'yicha R parametr bilan d -darajaga oshirish amali $X^{1d} \pmod{p}$ ko'rinishida ifodalanadi. Masalan, $d = 37$ bo'lganda R parametr bilan X^{1d} quyidagicha hisoblanadi:

$$X^{137} \Rightarrow X^{132+4+1} \pmod{p} \equiv (((X^{12})^{12})^{12})^{12} \otimes (X^{12})^{12} \otimes X \pmod{p},$$

bu yerda: $X^{12} \pmod{p} \equiv X(2 + XR) \pmod{p}$.

MShAda foydalaniladigan sonlarni parametrlri darajaga oshirish amali bayt bo'yicha qayta almashtirish talabini hisobga olgan holda amalga oshirilgan.

5.2.2 Taqdim etish shakllari va kelishuvlar

5.2.2.1 Kirishlar va chiqishlar

5.2.2.1.1 MShAda kirish ham, chiqish ham, uzunligi **256** bit bo'lgan ketma-ketliklarni ifodalaydi, ular ba'zan bloklar deb ataladi. MShAda ikkita kalitdan foydalaniladi - shifrlash kaliti va funksional kalit, ularning har biri **256** bit ketma-ketligini ifodalaydi. Dastlabki funksional kalit ikki usuldan birida generatsiyalanadi: 1) shifrlash kaliti funksiyasi sifatida; 2) shifrlash kalitiga bog'liq bo'lmagan holda, ya'ni psevdotasodifiy son ko'rinishida. Funksional kalitni yangilash xeshlash funksiyasidan foydalanib amalga oshiriladi, bunda xeshlash kaliti vazifasini shifrlash kaliti, kirish vazifasini esa oldingi seansda foydalanilgan funksional kalit bajaradi. Funksional kalitning **256** bit uzunlikdagi shifrlash kalitiga bog'liq holda generatsiyalanishi MShAda **512** bit uzunlikdagi shifrlash kalitidan foydalanishga teng kuchlidir. Kirish, chiqish, shifrlash kaliti va funksional kalitning boshqa uzunliklaridan foydalanishga ko'rsatilgan standart tomonidan yo'l qo'yilmaydi.

5.2.2.1.2 MShA ustunlarni aralashtirish va bayt bo'yicha almashtirish o'zgartirishidan foydalanishga asoslangan hamda quyidagi alomatlar bilan tavsiflanadi:

- bosqich kalitlari axborot muhofazasining talab qilingan darajasiga bog'liq holda seanslarning ma'lum bir sonidan so'ng davriy ravishda yangilanib turadigan shifrlash kaliti va funksional kalit asosida shakllanadi. Muhofazaning eng yuqori darajasi talab qilinganda, funksional kalit har bir seansda yangilanadi;

- ustunlarni aralashtirishda maxfiy parametrlar ishtirok etadi.

Sanab o'tilgan alomatlar ma'lumotlarni shifrlash algoritmining kriptobardoshlilikini oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5.2.2.1.3 Ketma-ketliklarda bitlar noldan boshlab ketma-ketlik uzunligidan bir birlik kam raqam bilan raqamlanadi. Bunda tartib raqami i -bitning indeksi sifatida belgilanib, kirish bloki uchun $0 \leq i < 256$ oraliqda yotadi.

5.2.2.1.4 MShA ma'lumotlarni shifmatnga o'girish va dastlabki matnga o'girish proseduralarida seans va bosqich kalitlarining ikki o'lchamli massivlaridan foydalanadi, ular shifrlash kaliti va funksional kalit asosida shakllanadi.

5.2.2.1.5 MShAda kirish bloklariga ishlov berish uchun asosiy birlik bu bayt - sakkiz bitdan iborat bo'lgan ketma-ketlik hisoblanadi. Kirish, chiqish, seans va bosqich kalitlarining bitli ketma-ketliklariga baytlarning massivlari sifatida ishlov beriladi, bunda ko'rsatilgan bitli ketma-ketliklar yondosh bitlardan tuzilgan gruppaga bo'lish yo'li bilan shakllanadi.

5.2.2.1.6 a harfi ishtirokida belgilangan kirish, chiqish, seans-bosqich yoki bosqich kalitlari uchun natijalovchi massivdagi baytlar a_n yoki $a[n]$ yozuv shakllarini biridan foydalanilgan holda belgilanadi, bunda n qiymati $0 \leq n < 32$ oraliqda joylashgan.

5.2.2.1.7 Baytning barcha qiymatlari uning o'ziga xos bit qiymatlarining (0 yoki 1) konkatensiyasi kabi qavslar orasidagi

$\{b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0\}$ tartibda ifodalanadi.

Masalan, $\{01100011\}$ baytning qiymati uchun bit qiymatlari $b_7 = 0, b_6 = 1, b_5 = 1, b_4 = 0, b_3 = 0, b_2 = 0, b_1 = 1, b_0 = 1$ kabi ifodalanadi.

5.2.3 Baytlarning massivlari

5.2.3.1 Kirish bloki uchun bayt massivlari quyidagi shaklda ifodalanadi:

$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{31}$.

Baytlar va baytlar ichida bitlarning joylashishi **256** bitli

$kir_0, kir_1, kir_2, kir_3, \dots, kir_{254}, kir_{255}$ - kirish ketma-ketligidan quyidagicha aniqlanadi:

$a_0 = \{kir_0, kir_1, \dots, kir_7\};$

$a_1 = \{kir_8, kir_9, \dots, kir_{15}\};$

:

$a_{31} = \{kir_{247}, kir_{248}, \dots, kir_{255}\}.$

Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda 2-rasmda har bir baytda bitlar qanday raqamlanishi ko'rsatilgan.

Bitlar ketma-ketligi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		23
Bayt raqami	0								1								2					
Baytdagi bit raqami	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4		0

2-rasm – Bayt va bitlar tartib raqami

5.2.4 Holat massivi

5.2.4.1 MShAda kirish bloklariga ishlov berish jarayonini **Holat** baytlarining ikki o'lchamli massivi ustida algoritm amallarini bajarish sifatida izohlash mumkin.

Holat massivi to'rtta (yoki sakkizta) satr va sakkizta (yoki to'rtta) ustunda joylashgan baytlardan iborat bo'lib, bunda har bir satr **32 (64)** bitga ega.

h bilan belgilangan **Holat** massivida har bir alohida olingan bayt s va i dan iborat bo'lgan ikkita indeksga ega, bunda s - uning $0 \leq s < 4$ (**8**) oraliqdagi satrning tartib raqami, u - uning $0 \leq u < 8$ (**4**) oraliqdagi ustunining tartib raqami. Bunday indekslash **Holat** massivining aniq baytiga h [s. i] sifatida havola qilishga imkon beradi. Quyidagi tushuntirishlar asosan **4x8** o'lchamli massivlar misolida keltirilgan. Tushuntirishlarni ularga mos **8x4** o'lchamli massivlarga talqini hech qanday noaniqlik tug'dirmaydi.

5.2.4.2 Keyinroq batafsil ko'rib chiqiladigan shifratmatga o'girish va dastlabki matnga o'girish jarayonlarining eng boshida, $kir_0, kir_1, \dots, kir_{31}$ baytlarining (kirish) **kir** massivi **Holat** massiviga 3-rasmda ko'rsatilganidek ko'chiriladi. Keyin **Holat** massivida shifratmatga o'girish yoki dastlabki matnga o'girish bo'yicha zarur amallar bajariladi, shundan so'ng **Holat** massivining oxirgi qiymati elementlari **chiq₀, chiq₁, ..., chiq₃₁** baytlar massivining chiqish massivi **chiq** ga ko'chiriladi (3-7 rasmlarda massivlar **4x8** o'lchamda aks etgan).

kir massivi baytlari

kir_0	kir_4	kir_8	kir_{12}	kir_{16}	kir_{20}	kir_{24}	kir_{28}
kir_1	kir_5	kir_9	kir_{13}	kir_{17}	kir_{21}	kir_{25}	kir_{29}
kir_2	kir_6	kir_{10}	kir_{14}	kir_{18}	kir_{22}	kir_{26}	kir_{30}
kir_3	kir_7	kir_{11}	kir_{15}	kir_{19}	kir_{23}	kir_{27}	kir_{31}

⇓ **Holat** massivi

$h[0,0]$	$h[0,1]$	$h[0,2]$	$h[0,3]$	$h[0,4]$	$h[0,5]$	$h[0,6]$	$h[0,7]$
$h[1,0]$	$h[1,1]$	$h[1,2]$	$h[1,3]$	$h[1,4]$	$h[1,5]$	$h[1,6]$	$h[1,7]$
$h[2,0]$	$h[2,1]$	$h[2,2]$	$h[2,3]$	$h[2,4]$	$h[2,5]$	$h[2,6]$	$h[2,7]$
$h[3,0]$	$h[3,1]$	$h[3,2]$	$h[3,3]$	$h[3,4]$	$h[3,5]$	$h[3,6]$	$h[3,7]$

⇓ **chiq** massivi baytlari

$chiq_0$	$chiq_4$	$chiq_8$	$chiq_{12}$	$chiq_{16}$	$chiq_{20}$	$chiq_{24}$	$chiq_{28}$
$chiq_1$	$chiq_5$	$chiq_9$	$chiq_{13}$	$chiq_{17}$	$chiq_{21}$	$chiq_{25}$	$chiq_{29}$
$chiq_2$	$chiq_6$	$chiq_{10}$	$chiq_{14}$	$chiq_{18}$	$chiq_{22}$	$chiq_{26}$	$chiq_{30}$
$chiq_3$	$chiq_7$	$chiq_{11}$	$chiq_{15}$	$chiq_{19}$	$chiq_{23}$	$chiq_{27}$	$chiq_{31}$

3-rasm – **Holat** massivining kirishi va chiqishi

Shuni aytib o'tish lozimki, diamatritsalar ustida amallardan foydalanishga asoslangan almashtirishlardan avval **Holat** [4,8] ikki o'lchamli massivini 4-rasmda ko'rsatilganidek H_{ch} [4,4] va H_o [4,4] chap va o'ng yarim (qism)larga ajratish lozim.

H_{ch} massivi

$h_{ch}[0,0]$	$h_{ch}[0,1]$	$h_{ch}[0,2]$	$h_{ch}[0,3]$
$h_{ch}[1,0]$	$h_{ch}[1,1]$	$h_{ch}[1,2]$	$h_{ch}[1,3]$
$h_{ch}[2,0]$	$h_{ch}[2,1]$	$h_{ch}[2,2]$	$h_{ch}[2,3]$
$h_{ch}[3,0]$	$h_{ch}[3,1]$	$h_{ch}[3,2]$	$h_{ch}[3,3]$

H_o massivi

$h_o[0,0]$	$h_o[0,1]$	$h_o[0,2]$	$h_o[0,3]$
$h_o[1,0]$	$h_o[1,1]$	$h_o[1,2]$	$h_o[1,3]$
$h_o[2,0]$	$h_o[2,1]$	$h_o[2,2]$	$h_o[2,3]$
$h_o[3,0]$	$h_o[3,1]$	$h_o[3,2]$	$h_o[3,3]$

4-rasm – H_{ch} [4,4] va H_o [4,4] massivlari

Almashtirish tugagandan so'ng bu massivlar **Holat** [4,8] massiviga qayta ko'chiriladi (5-rasm).

Holat massivi

$h [0,0]$	$h [0,1]$	$h [0,2]$	$h [0,3]$	$h [0,4]$	$h [0,5]$	$h [0,6]$	$h [0,7]$
$h [1,0]$	$h [1,1]$	$h [1,2]$	$h [1,3]$	$h [1,4]$	$h [1,5]$	$h [1,6]$	$h [1,7]$
$h [2,0]$	$h [2,1]$	$h [2,2]$	$h [2,3]$	$h [2,4]$	$h [2,5]$	$h [2,6]$	$h [2,7]$
$h [3,0]$	$h [3,1]$	$h [3,2]$	$h [3,3]$	$h [3,4]$	$h [3,5]$	$h [3,6]$	$h [3,7]$

5-rasm – **Holat** massivi

5.2.5 K_s seans kaliti massivi

Seans kaliti massivi K_s ni shakllantirish prosedurasi baytli elementlardan tarkib topgan chiziqli massiv $K_{sr}=[32]$ ning chapdan 20 ta elementi asosida ikki o'lchamli $K_1[4, 4]$ va $K_2[4, 4]$ massivlarni shakllantirishdan boshlanadi va diamatritsani diamatritsaga

teskarilash amalini o'z ichiga oladi. Seans kaliti massivini shakllantirish prosedurasini 5.4.2-bandda bayon qilingan.

5.2.6 K_e bosqich kaliti massivi

Shifratmga o'g'irish va dastlabki matnga o'g'irish prosedurasining har bir bosqichi baytlar bo'yicha almashtirishda foydalaniladigan K_e bosqich kalitining massivini shakllantirish bilan boshlanadi. Bu massiv har bir bosqich uchun yangidan bit sathida berilgan chiziqli seans-bosqich kaliti massivi k_{se} ni surish asosida shakllantiriladi.

K_e massivi baytlarning to'rtta (yoki sakkizta) satri va sakkizta (yoki to'rtta) ustunidan tashkil topadi va massivning har bir alohida baytiga **Holat** va K_s massivlaridagiga o'xshash $K_e[s, u]$ kabi havola qilish mumkin.

Bosqich kalitining shakllanish natijasi 6-rasmda ko'rsatilganidek ikki o'lchamli massiv shaklida ifodalanadi.

K_e massivi

$k_e[0,0]$	$k_e[0,1]$	$k_e[0,2]$	$k_e[0,3]$	$k_e[0,4]$	$k_e[0,5]$	$k_e[0,6]$	$k_e[0,7]$
$k_e[1,0]$	$k_e[1,1]$	$k_e[1,2]$	$k_e[1,3]$	$k_e[1,4]$	$k_e[1,5]$	$k_e[1,6]$	$k_e[1,7]$
$k_e[2,0]$	$k_e[2,1]$	$k_e[2,2]$	$k_e[2,3]$	$k_e[2,4]$	$k_e[2,5]$	$k_e[2,6]$	$k_e[2,7]$
$k_e[3,0]$	$k_e[3,1]$	$k_e[3,2]$	$k_e[3,3]$	$k_e[3,4]$	$k_e[3,5]$	$k_e[3,6]$	$k_e[3,7]$

6-rasm – K_e bosqich kalitining massivlari

Bosqich kalitlarini shakllantirish prosedurasini 5.4.5-bandda bayon qilingan.

5.3 Shifrlash jarayoni

5.3.1 Ma'lumotlarni shifrlash algoritmining parametrlari va funksiyalari

MSHA quyidagi parametr va funksiyalardan foydalanadi:

- k – 256 yoki 512 bit uzunlikdagi shifrlash kaliti;
- k_f – 256 bit uzunlikdagi funksional kalit;
- K_e – 8×4 (yoki 4×8) tartibli ikki o'lchamli massiv shaklidagi bosqich kaliti;
- b – 256 bit li kirish bloklari soni;
- e – bosqichlar soni, $e=8$;
- $r, (r+1)$ – modul, $r=256$;

g) **Aralash()** – oddiy shifralmashtirish bo'lib, dastlabki matnni shifratmga va teskari yo'nalishda almashtirish uchun diamatritsaviy qismlar ustida amalga oshiriladi; mazkur shifralmashtirish kirishi **Holat** massivining diamatritsaviy qismlari hamda K_1 va K_2 massivlari bo'lib, chiqishi **Holat** massividir;

h) **BaytAlmash()** – oddiy shifralmashtirish bo'lib, dastlabki matnni shifratmga va teskari yo'nalishda **Holat** massivi elementlarini almashtirish massivi elementlari bilan bayt sathida almashtirish uchun foydalaniladi; mazkur shifralmashtirish kirishi bayt sathida **Holat** massivi, almashtirish masivi chiziqli massiv $B_{sA} [256]$ yoki $B_{sAD} [256]$ bo'lib, chiqishi bayt sathida **Holat** massividir;

i) **Sur()** – **Holat** massivi elementlarini yanada yaxshiroq aralashtirish uchun, dastlabki matnni shifratmga va teskari yo'nalishda almashtirishda foydalaniladi; mazkur almashtirish kirishi bayt sathida **Holat** massivi, chiqishi ustun bo'ylab shifrlashda pastga va satr bo'ylab o'ngga yoki shifrnı ochishda ustun bo'ylab yuqoriga va satr bo'ylab chapga surilgan bayt sathida **Holat** massividir;

j) **ShaklSeansKalitBayt()** – seans uchun kalit shakllantirish bo'lib, dastlabki matnni shifratga va teskari yo'nalishda almashtirishda **BaytAlmash()** shifralmashtirishini bajarish uchun foydalaniladi; mazkur shifralmashtirish kirishi shifrlash kaliti k va funksional kalit k_f bo'lib, chiqishi bayt sathida chiziqli massivlar B_{SA} [256] va B_{SAD} [256] hisoblanadi;

k) **ShaklSeansKalit()** – seans uchun kalit shakllantirish bo'lib, dastlabki matnni shifratga va teskari yo'nalishda almashtirishda **Aralash()** shifralmashtirishini bajarish uchun foydalaniladi; mazkur shifralmashtirish kirishi baytli elementlardan tarkib topgan chiziqli massiv $K_{st}=[32]$ bo'lib, chiqishi maxsus tuzilmali diamatritsalaridan tashkil topgan (K_{1t}, K_{2t}) yoki (K_1, K_{2t}) massivlar juftliklaridir;

l) **ShaklBosqichkalit()** – seans davomida seans-bosqich kalitidan bosqich kalitini shakllantirish bo'lib, dastlabki matnni shifratga va teskari yo'nalishda almashtirishda **Qo'shbosqichkalit()** almashtirishini bajarish uchun foydalaniladi; mazkur almashtirish kirishi chiziqli seans-bosqich kaliti massivi k_{se} , chiqishi bayt sathida berilgan ikki o'lchamli $K_e[8,4]$ massividir;

m) **Qo'shbosqichkalit()** – oddiy shifralmashtirish bo'lib, dastlabki matnni shifratga va teskari yo'nalishda **Holat** va bosqich kaliti massivi K_e elementlari ustida istisnoli YOKI (2 moduli bo'yicha bitlab qo'shish) amalini bajarishdan iborat; mazkur shifralmashtirish kirishi bayt sathida **Holat** massivi, K_e massivi bo'lib, chiqishi bayt sathida **Holat** massividir;

n) **Qo'ssholat()** – oddiy shifralmashtirish bo'lib, shifrlash bloklari ustida amalga oshiriladigan elektron kod kitobi rejimidan boshqa rejimlarda dastlabki matnni shifratga va teskari yo'nalishda **XOR** amali ishtirokida foydalaniladigan almashtirish.

5.3.2 Dastlabki eslatmalar

5.3.2.1 MShAda kirish bloki va chiqish bloki uzunligi hamda **Holat** massivining uzunligi 256 bitga teng. MShAda, shuningdek, shifrlash kaliti va funksional kalitning uzunligi ham 256 bitga teng. MShA uchun bosqichlar soni $e=8$ qilib belgilangan.

5.3.2.2 Shifratga o'girish rejimidagi kabi dastlabki matnga o'girish rejimida ham, MShA seans kalit massivini shakllantirishda bir marotaba bajariladigan almashtirishdan va har bir bosqichda 5.4-bandda bayon etilgan to'rtta baytga mo'ljallangan shakl almashtirishlar hamda birgina bitga - mo'ljallangan shakl almashtirishdan foydalaniladi. Bularga:

- a) bosqich kalitlar massivlarini shakllantirish;
- b) ma'lumotlarni seans kaliti massivi asosida aralashtirish;
- d) **Holat** massivi satr va ustunlarini har xil surish qiymatlariga davriy surishlar;
- e) **Holat** massivi baytlarini chiziqli massiv asosida baytlab almashtirish;
- f) **Holat** massivi va bosqich kalitning K_e massivi ustida 2 moduli bo'yicha qo'shish amali;
- g) seans-bosqich kaliti chiziqli massivini har bir bosqichda, aynan bir xil bit qiymatiga davriy surishlar kiradi.

5.3.3 Shifrlash prosedurasining psevdokodi

Shifrlash kriptografik modulini ishga tushirishda (7-rasm) avvalo modulga shifrlash kaliti k va funksional kalit k_f , o'rnatilgan bosqichlar soni e hamda rejim $m=Shbil$ uchun inisializatsiyalash vektori IV yuklanadi. Shuningdek, dastlabki matnni shifratga almashtirish rejimida dastlabki matn, shifratnni dastlabki matnga almashtirish rejimida esa shifratn kriptografik modulning **Holat** massiviga yuklanadi. Shifrlash jarayonining boshlanishida **ShaklSeansKalitBayt(k, k_f)**, **ShaklSeansKalit(K_{st})** va **ShaklBosqichkalit(k_{se})** ishga tushiriladi. **ShaklSeansKalitBayt(k, k_f)**, **ShaklSeansKalit(K_{st})** shifralmashtirishlari chiqishida bayt sathida almashtirish massivlari va diamatritsaviy qismlardan tarkib topgan seans kaliti massivlari shakllantiriladi. Bu massivlar toki k, k_f lar o'zgarmas bo'lib qolar ekan, keyingi seanslarda ham

foydalanilaveradi. ***ShaklBosqichkalit(k_{se})*** shifralmashtirishi chiqishida boshlang'ich va har bir bosqich uchun kalitlar to'plami shakllantiriladi.

Elektron kod kitobi (**Elektron kod kitobi**) $m=Ekk$ va shifr bloklarni ilaktirish (**ShifrBloklarni ilaktirish**) $m=Shbil$ rejimlariga tegishli psevdokod 7-rasmda keltirilgan.

Aralash($Holat, K_s$), ***BaytAlmash($Holat, B_n$)***, ***Qo'shbosqichkalit($Holat, K_e$)***, ***Sur($Holat$)*** oddiy shifralmashtirishlari va ***ShaklSeansKalitBayt(k, k_f)***, ***ShaklSeansKalit(K_{st})***, ***ShaklBosqichkalit(k_{se})*** va ***Qo'ssholat($Holatt, Holat$)*** almashtirishlari keyingi bandda keltirilgan.

```

Shifr (int blok_soni, byte IV[32], byte kirish [blok_soni][32], byte chiqish [blok_soni][32], byte
k[32], byte k_f[32], byte e)
begin
    byte k_e [8,4], K_s [8,4], K_e [8,4]
    Holat [8,4], Holatn[8,4]
    if(m=Sh)
        ShaklSeansKalitBayt (k, k_f)
        ShaklSeansKalit(K_st)
        ShaklBosqichKalit(k_se)
        for blok =1 step 1 to blok_soni
            Holat=kirish[blok]
            if(m=ShBil)
                if(blok=1)
                    Holatn=IV
                else
                    Holatn=chiqish[blok-1]
                end if
                Qo'shHolat(Holat, Holatn)
            end if
            for bosqich =1 step 1 to e
                Qo'shBosqichKalit(Holat, K_e)
                Aralash(Holat, K_s)
            end for
            Sur(Holat)
            BaytAlmash(Holat, B_a)
        end for
        Qo'shBosqichKalit(Holat, K_e)
        Aralash(Holat, K_s)
        chiqish[blok]= Holat
    end for
else
    ShaklSeansKalitBayt (k, k_f)
    ShaklSeansKalit(K_st)
    ShaklBosqichKalit(k_se)
    for blok =1 step 1 to blok_soni
        Holat=kirish[blok]
        Aralash(Holat, K_s)
        Qo'shBosqichKalit(Holat, K_e)
        for bosqich =1 step 1 to e
            BaytAlmash(Holat, B_a)
            Sur(Holat)
            Aralash(Holat, K_s)
            Qo'shBosqichKalit(Holat, K_e)
        end for
        if(m=ShBil)
            if(blok=1)
                Holatn=IV
            else
                Holatn = kirish[blok-1]
            end if
            Qo'shHolat(Holat, Holatn)
        end if
        chiqish[blok]= Holat
    end for
end if
end

```

7-rasm – Shifrlash protsedurasining psevdokodi

Shifrlash modulining dasturiy-apparatli shaklida funksional kalit yangilash jarayonini *ShaklSeansKalitBayt(k,k_f)*, *ShaklSeansKalit (K_{st})*, *ShaklBosqichkalit(k_{se})* almashtirish jarayonlari bilan qo'shib olib borish maqsadga muvofiqdir. Unda shifr procedurasiga *ShaklSeansKalitBayt(k,k_f)*, *ShaklSeansKalit (K_{st})*, *ShaklBosqichkalit(k_{se})* natijalarini kiritish nazarda tutilishi lozim.

A ilovada misol tariqasida **Elektron kod kitobi** va **ShifrBloklarni ilaktirish** rejimlari uchun dastlabki matnni shifratma o'girish (*sh*) va shifratma dastlabki matnga almashtirish (*dsh*) proceduralarining bajarilishi keltirilgan, bu yerda har bir bosqich davomida eslatib o'tilgan almashtirishlarning har biridan foydalanilgandan keyin **Holat** massivi elementlarining qiymatlari ko'rsatilgan.

5.4 Shifrnig almashtirishlari

5.4.1 *ShaklSeansKalitBayt(k,k_f)* almashtirishi

ShaklSeansKalitBayt(k,k_f) almashtirishi quyidagi amallarni bajarishdan iborat:

5.4.1.1 $k_{se}=k+k'*(1+k_f*k)$ hisoblansin va chapdan 672 bit qoldirilsin, bunda k' - k_f ning o'ngdan 192 bitli qismi.

Izoh - Shifrlash kaliti k ni generatsiyalash jarayonida u va uning ishtirokida yangilanadigan funksional kalitlar to'plami hamda ular asosida shakllantiriladigan k_{se} albatta tasodifiylik mezonlari bo'yicha sinovlardan o'tkazilishi shart va k_{se} natijasining chap qismidan olinadigan 672 bit chapdan birinchi bitdan boshlab olinadi.

5.4.1.2 k_{se} da o'ngdan 256+64 bitli qism ajratib olinisin, chapdan 256 bitli qismdan baytli elementlardan tarkib topgan chiziqli massiv $K_{st}=[0,1,2,3,...,31]$, qolgan 64 bitli qismdan – bayt sathida elementlardan tarkib topgan chiziqli massiv $B=[0,1,2,3,4,5,6,7]$ shakllantirilsin.

5.4.1.3 Chiziqli massiv B elementlaridan $B_1=[0,1,2,3]$ va $B_2=[4,5,6,7]$ massivlar jufti ajratib olinib, ulardan quyida keltirilgan qoidalar asosida (d_1, R_1, L_1) va (d_2, R_2, L_2) parametrlar uchliklari shakllantirilsin:

- 1) $j=0$ uchun agar $b[j] < 3$ bo'lsa, $d_1=3$ qabul qilinsin, aks holda $d_1=b[0]$ qabul qilinsin; $j=4$ uchun agar $b[j] < 3$ bo'lsa, $d_2=3$ qabul qilinsin, aks holda $d_2=b[4]$ qabul qilinsin.
- 2) $j=1$ uchun agar, $b[j]=0$ bo'lsa, $R_1=1$ qabul qilinsin, aks holda $R_1=b[1]$ qabul qilinsin; $j=5$ uchun agar, $b[j]=0$ bo'lsa, $R_2=1$ qabul qilinsin, aks holda $R_2=b[5]$ qabul qilinsin.
- 3) $j=2$ uchun agar $b[j]=0$ bo'lsa, $L_1=1$ qabul qilinsin, aks holda $L_1=b[2]$ qabul qilinsin; $j=6$ uchun agar $b[j]=0$ bo'lsa, $L_2=1$ qabul qilinsin, aks holda $L_2=b[6]$ qabul qilinsin.
- 4) $d_s \pmod{2}=0$ uchun agar $d_s \pmod{4}=0$ bo'lsa, $d_s=d_s-1$ qabul qilinsin, aks holda $d_s=d_s+1$ qabul qilinsin, bu yerda $s \in \{1,2\}$.

5) $d_s \pmod{2}=1$ uchun agar, $d_s-1 \pmod{4}=0$ bo'lsa, u holda $d_s=d_s-2$ qabul qilinsin.

6) $j=3$ uchun agar $b[j]=0$ bo'lsa, $b[j]=1$ qabul qilinsin; $j=7$ uchun agar $b[j]=0$ bo'lsa, $b[j]=1$ qabul qilinsin.

5.4.1.4 Bayt sathida, almashtirib shifratma hosil qilish (*sh*) uchun, chiziqli massivlar juftligi ($B_{1A} [256]$, $B_{2A} [256]$) shakllantirilsin. Mazkur massivlarni shakllantirish mohiyati quyidagi ko'rsatmalarda o'z aksini topgan:

$s \in \{1,2\}$ uchun har bir adres $i \in \{0,1,2,...,255\}$ ga mos $((i+L_s) \pmod{256})+1$ qiymatni d_s darajaga parametr R_s bilan 257 moduli bo'yicha oshirilsin, natija 256 moduli bo'yicha taqdim etilsin va har qadamda joriy natija bir qadam avvalgi natija hamda i bilan taqqoslansin. Agar taqqoslangan qiymatlar teng bo'lsa, yoki joriy natija bir qadam avvalgi natijaga yaqin ($|b_{sA}[i-1]-b_{sA}[i]| \geq 8$) bo'lsa, u holda $s=1$ uchun $(i-b[3])$ yoki $s=2$ uchun $(i-b[7])$ ga teng adresdagi element bilan joy almashtirilsin.

Izoh - Pseudokodda toq bosqichlarda $B_{1A} [256]$ massividan, juft bosqichlarda, $B_{2A} [256]$ massividan foydalaniladi.

Hisoblashlar algoritmi quyidagi amallarni o'z ichiga oladi:

1) $i=0 \div 255$ uchun $b_{sA}[i] \equiv (((i+L) \pmod{256})+1)^{d_s} \pmod{257} \pmod{256}$ hisoblansin.

$i=1$ dan boshlab har qadamda $i-b_{sA}[i] \neq 0$ va $|b_{sA}[i-1]-b_{sA}[i]| \geq 8$ shartlari tekshirilsin va agar ikkala shart qanoalantirilsa, unda natija qabul qilinsin, aks holda $b_{sA}[i] s=1$ uchun $(i-b[3]) \pmod{256}$ yoki $s=2$ uchun $(i-b[7]) \pmod{256}$ ga teng manzildagi element bilan joylari

almashtirilsin va $s=1$ uchun $b[3]=b[3]-5 \pmod{256}$ yoki $s=2$ uchun $b[7]=b[7]-5 \pmod{256}$ qabul qilinsin.

2) $b_{sA}[i]$, $i=0,1,2,\dots,255$ elementlaridan bayt sathida almashtirib shifmatn hosil qilish, ya’ni **sh** rejimida foydalanish uchun chiziqli massivlar juftligi (B_{1A} [256], B_{2A} [256]) shakllantirilsin.

5.4.1.5 Bayt sathida almashtirib shifr ochish, ya’ni **dsh** rejimida foydalanish uchun chiziqli massivlar juftligi (B_{1AD} [256], B_{2AD} [256]) shakllantirilsin.

Buning uchun bayt sathida almashtirib shifmatn hosil qilish (**dsh**) maqsadida chiziqli massiv B_{sA} [256]da, (bu yerda $s \in \{1,2\}$) har bir element $b_{sA}[i]$ ni uning manzili (indeksi)ga teng qiymatga almashtirish va hosil bo‘lgan massivni manzillar ortib borishi tartibida joylashtirish kifoya.

Izoh - Psevdokodda toq bosqichlarda B_{2AD} [256] massividan, juft bosqichlarda B_{1AD} [256] massividan foydalaniladi.

5.4.2 ShaklSeansKalit (K_{st}) almashtirishi

ShaklSeansKalit (K_{st}) almashtirishini amalga oshirish quyidagi amallarni bajarishdan iborat:

5.4.2.1 Baytli elementlardan tarkib topgan chiziqli massiv $K_{st}=[0,1,2,3,\dots,31]$ ning chapdan 20 baytli elementlaridan tarkib topgan chiziqli massiv qismi $K_{ss}=[0,1,2,3,\dots,19]$ shakllantirilsin.

$i = 0 - 19$ uchun, agar $k_{ss}[i] = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[i]$ ni $k_{ss}[i]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[6] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[6]$ ni $k_{ss}[6]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[16] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[16]$ ni $k_{ss}[16]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar, $k_{ss}[6]+k_{ss}[0]+k_{ss}[8]+k_{ss}[3]+k_{ss}[5] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[8]$ ni $k_{ss}[8]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[16]+k_{ss}[10]+k_{ss}[18]+k_{ss}[13]+k_{ss}[15] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[18]$ ni $k_{ss}[18]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[6]+k_{ss}[1]+k_{ss}[3]+k_{ss}[9]+k_{ss}[4] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[9]$ ni $k_{ss}[9]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[16]+k_{ss}[11]+k_{ss}[13]+k_{ss}[19]+k_{ss}[14] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[19]$ ni $k_{ss}[19]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[6]+k_{ss}[2]+k_{ss}[3]+k_{ss}[4]+k_{ss}[7] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[7]$ ni $k_{ss}[7]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

Agar $k_{ss}[16] + k_{ss}[12] + k_{ss}[13] + k_{ss}[14] + k_{ss}[17] \pmod{2} = 0$ bo‘lsa, u holda $k_{ss}[17]$ ni $k_{ss}[17]-1 \pmod{p}$ ga almashtirilsin.

5.4.2.2 Chiziqli massiv K_{ss} ning elementlaridan ikki o‘lchamli $K_1[4, 4]$ va $K_2[4, 4]$ massivlari quyidagi tartibda shakllantirilsin:

1) chiziqli massiv $K_{ss}=[0,1,2,3,\dots,19]$ ikkita chiziqli massivlar $K_{ss1}=[0,1,2,3,\dots,9]$ va $K_{ss2}=[10,11,12,13,\dots,19]$ ga ajratilsin va ularning har biri mos tarzda tartiblangan to‘plam $\{k_{s1}[0,1], k_{s1}[0,2], k_{s1}[0,3], k_{s1}[1,0], k_{s1}[2,0], k_{s1}[2,1], k_{s1}[2,2], k_{s1}[3,0], k_{s1}[3,1], k_{s1}[3,2]\}$ va $\{k_{s2}[0,1], k_{s2}[0,2], k_{s2}[0,3], k_{s2}[1,0], k_{s2}[2,0], k_{s2}[2,1], k_{s2}[2,2], k_{s2}[3,0], k_{s2}[3,1], k_{s2}[3,2]\}$ ga o‘zaro – bir qiymatli akslantirilsin va ularning har biridan mos tarzda ikkita $K_1[4, 4]$ va $K_2[4, 4]$ massivlarining $k_1[i,j]$, $k_2[i,j]$ elementlari shakllantirilsin, bu yerda $i, j \in \{0,1,2,3\}$;

2) $K_s[4, 4]$, $s \in \{1,2\}$ massivlarining qolgan elementlari quyidagi qoida asosida shakllantiriladi:

$j \in \{0,1,2,3\}$ uchun $i=j$ bo‘lganda, elementlar aynan va qiymati bo‘yicha $k_s[2,2]$ elementga teng,

$i=1, j=0,2,3$ uchun elementlar aynan va qiymati bo‘yicha $k_s[1,0]$ elementga teng;

$i=2, j=0,3$ uchun elementlar aynan va qiymati bo‘yicha $k_s[2,0]$ elementga teng.

Natijada, **sh** rejimida foydalanish uchun $K_s[8, 4]$ sifatida quyidagi $K_1[4, 4]$ va $K_2[4, 4]$ ikkita maxsus tuzilmali diamatritsa shakllanadi.

$k_{ss} [6]$	$k_{ss} [0]$	$k_{ss} [1]$	$k_{ss} [2]$
$k_{ss} [3]$	$k_{ss} [6]$	$k_{ss} [3]$	$k_{ss} [3]$
$k_{ss} [4]$	$k_{ss} [5]$	$k_{ss} [6]$	$k_{ss} [4]$
$k_{ss} [7]$	$k_{ss} [8]$	$k_{ss} [9]$	$k_{ss} [6]$

$k_{ss} [16]$	$k_{ss} [10]$	$k_{ss} [11]$	$k_{ss} [12]$
$k_{ss} [13]$	$k_{ss} [16]$	$k_{ss} [13]$	$k_{ss} [13]$
$k_{ss} [14]$	$k_{ss} [15]$	$k_{ss} [16]$	$k_{ss} [14]$
$k_{ss} [17]$	$k_{ss} [18]$	$k_{ss} [19]$	$k_{ss} [16]$

Massiv K_1

$k_1 [0,0]$	$k_1 [0,1]$	$k_1 [0,2]$	$k_1 [0,3]$
$k_1 [1,0]$	$k_1 [1,1]$	$k_1 [1,2]$	$k_1 [1,3]$
$k_1 [2,0]$	$k_1 [2,1]$	$k_1 [2,2]$	$k_1 [2,3]$
$k_1 [3,0]$	$k_1 [3,1]$	$k_1 [3,2]$	$k_1 [3,3]$

Massiv K_2

$k_2 [0,0]$	$k_2 [0,1]$	$k_2 [0,2]$	$k_2 [0,3]$
$k_2 [1,0]$	$k_2 [1,1]$	$k_2 [1,2]$	$k_2 [1,3]$
$k_2 [2,0]$	$k_2 [2,1]$	$k_2 [2,2]$	$k_2 [2,3]$
$k_2 [3,0]$	$k_2 [3,1]$	$k_2 [3,2]$	$k_2 [3,3]$

5.4.2.3 *sh* rejimidan foydalanishda maxsus tuzilmali diamatritsa $K_1[4, 4]$ uchun teskari maxsus tuzilmali diamatritsa $K_{1t}[4, 4]$ hisoblansin.

dsh rejimidan foydalanishda maxsus tuzilmali diamatritsa $K_2[4, 4]$ uchun teskari maxsus tuzilmali diamatritsa $K_{2t}[4, 4]$ hisoblansin.

Diaaniqlovchisi noldan farqli maxsus tuzilmali diamatritsa $K_{it} [4, 4]$ ni (bu yerda $i=\{1,2\}$) teskarilash uning ustida diaalmashtirish natijasida hosil bo‘lgan matritsaning teskari matritsasini hisoblash va hosil bo‘lgan teskari matritsa ustida diaalmashtirish amalini bajarish natijasini olishdan iborat.

Teskarilash natijasida ikkala $K_{1t}[4, 4]$ va $K_{2t}[4, 4]$ ham maxsus tuzilmali diamatritsa ko‘rinishiga ega bo‘lgan quyidagi K_{1t} va K_{2t} massivlar hosil bo‘ladi:

Massiv K_{1t}

$k_{1t} [0,0]$	$k_{1t} [0,1]$	$k_{1t} [0,2]$	$k_{1t} [0,3]$
$k_{1t} [1,0]$	$k_{1t} [1,1]$	$k_{1t} [1,2]$	$k_{1t} [1,3]$
$k_{1t} [2,0]$	$k_{1t} [2,1]$	$k_{1t} [2,2]$	$k_{1t} [2,3]$
$k_{1t} [3,0]$	$k_{1t} [3,1]$	$k_{1t} [3,2]$	$k_{1t} [3,3]$

Massiv K_{2t}

$k_{2t} [0,0]$	$k_{2t} [0,1]$	$k_{2t} [0,2]$	$k_{2t} [0,3]$
$k_{2t} [1,0]$	$k_{2t} [1,1]$	$k_{2t} [1,2]$	$k_{2t} [1,3]$
$k_{2t} [2,0]$	$k_{2t} [2,1]$	$k_{2t} [2,2]$	$k_{2t} [2,3]$
$k_{2t} [3,0]$	$k_{2t} [3,1]$	$k_{2t} [3,2]$	$k_{2t} [3,3]$

sh rejimidan foydalanishda (K_{1t}, K_2) juftlik, *dsh* rejimidan foydalanishda esa (K_1, K_{2t}) juftlik chiqishga beriladi.

5.4.3 Aralash (Holat, K_s) almashtirishi

Aralash (Holat, K_s) almashtirishi quyidagi amallarni bajarishdan iborat:

agar $m=sh$ bo‘lsa, unda $K_1=K_{1t}$, $K_2=K_2$ qabul qilinsin, $H_1 \otimes_2 K_1 \pmod{p}$, $H_2 \otimes_2 K_2 \pmod{p}$ hisoblansin, natija H_1, H_2 massivlariga yozilib, *Holat* massivga ko‘chirilsin, aks holda, ya‘ni $m=dsh$ bo‘lsa, unda $K_1=K_1$, $K_2=K_{2t}$ qabul qilinsin, $H_1 \otimes_2 K_1 \pmod{p}$, $H_2 \otimes_2 K_2 \pmod{p}$ hisoblansin, natija H_1, H_2 massivlariga yozilib, *Holat* massivga ko‘chirilsin.

Diamatritsaviy ko‘paytirish amali $\otimes_2$ quyida keltirilgan ifodalar asosida hisoblanadi va bunda, ifodalardagi ostki indeks $s \in \{1,2\}$ olinadi.

$i=j \in \{0,1,2,3\}$ uchun ifodalar:

$$\begin{aligned}
h'_s[0,0] &= h_s[0,0](k_s[0,0]+k_s[1,0]+k_s[2,0]+k_s[3,0]) - h_s[1,1]k_s[1,0] - \\
&- h_s[2,2]k_s[2,0] - h_s[3,3]k_s[3,0] \pmod{p}, \\
h'_s[1,1] &= h_s[1,1](k_s[0,1]+k_s[1,1]+k_s[2,1]+k_s[3,1]) - h_s[0,0]k_s[0,1] - \\
&- h_s[2,2]k_s[2,1] - h_s[3,3]k_s[3,1] \pmod{p}, \\
h'_s[2,2] &= h_s[2,2](k_s[0,2]+k_s[1,2]+k_s[2,2]+k_s[3,2]) - h_s[0,0]k_s[0,2] - \\
&- h_s[1,1]k_s[1,2] - h_s[3,3]k_s[3,2] \pmod{p}, \\
h'_s[3,3] &= h_s[3,3](k_s[0,3]+k_s[1,3]+k_s[2,3]+k_s[3,3]) - h_s[0,0]k_s[0,3] - \\
&- h_s[1,1]k_s[1,3] - h_s[2,2]k_s[2,3] \pmod{p}. \\
i \neq j \in \{0,1,2,3\} \text{ uchun ifodalar:} \\
h'_s[0,1] &= h_s[0,1](k_s[0,1]+k_s[1,1]+k_s[2,1]+k_s[3,1]) + (h_s[0,0]+h_s[1,0]+ \\
&+ h_s[2,0]+h_s[3,0])k_s[0,1] - h_s[0,2]k_s[2,1] - h_s[0,3]k_s[3,1] \pmod{p}, \\
h'_s[0,2] &= h_s[0,2](k_s[0,2]+k_s[1,2]+k_s[2,2]+k_s[3,2]) + (h_s[0,0]+h_s[1,0]+ \\
&+ h_s[2,0]+h_s[3,0])k_s[0,2] - h_s[0,1]k_s[1,2] - h_s[0,3]k_s[3,2] \pmod{p}, \\
h'_s[0,3] &= h_s[0,3](k_s[0,3]+k_s[1,3]+k_s[2,3]+k_s[3,3]) + (h_s[0,0]+h_s[1,0]+ \\
&+ h_s[2,0]+h_s[3,0])k_s[0,3] - h_s[0,1]k_s[1,3] - h_s[0,2]k_s[2,3] \pmod{p}, \\
h'_s[1,0] &= h_s[1,0](k_s[0,0]+k_s[1,0]+k_s[2,0]+k_s[3,0]) + (h_s[0,1]+h_s[1,1]+ \\
&+ h_s[2,1]+h_s[3,1])k_s[1,0] - h_s[1,2]k_s[2,0] - h_s[1,3]k_s[3,0] \pmod{p}, \\
h'_s[1,2] &= h_s[1,2](k_s[0,2]+k_s[1,2]+k_s[2,2]+k_s[3,2]) + (h_s[0,1]+h_s[1,1]+ \\
&+ h_s[2,1]+h_s[3,1])k_s[1,2] - h_s[1,0]k_s[0,2] - h_s[1,3]k_s[3,2] \pmod{p}, \\
h'_s[1,3] &= h_s[1,3](k_s[0,3]+k_s[1,3]+k_s[2,3]+k_s[3,3]) + (h_s[0,1]+h_s[1,1]+ \\
&+ h_s[2,1]+h_s[3,1])k_s[1,3] - h_s[1,0]k_s[0,3] - h_s[1,2]k_s[2,3] \pmod{p}, \\
h'_s[2,0] &= h_s[2,0](k_s[0,0]+k_s[1,0]+k_s[2,0]+k_s[3,0]) + (h_s[0,2]+h_s[1,2]+ \\
&+ h_s[2,2]+h_s[3,2])k_s[2,0] - h_s[2,1]k_s[1,0] - h_s[2,3]k_s[3,0] \pmod{p}, \\
h'_s[2,1] &= h_s[2,1](k_s[0,1]+k_s[1,1]+k_s[2,1]+k_s[3,1]) + (h_s[0,2]+h_s[1,2]+ \\
&+ h_s[2,2]+h_s[3,2])k_s[2,1] - h_s[2,0]k_s[0,1] - h_s[2,3]k_s[3,1] \pmod{p}, \\
h'_s[2,3] &= h_s[2,3](k_s[0,3]+k_s[1,3]+k_s[2,3]+k_s[3,3]) + (h_s[0,2]+h_s[1,2]+ \\
&+ h_s[2,2]+h_s[3,2])k_s[2,3] - h_s[2,0]k_s[0,3] - h_s[2,1]k_s[1,3] \pmod{p}, \\
h'_s[3,0] &= h_s[3,0](k_s[0,0]+k_s[1,0]+k_s[2,0]+k_s[3,0]) + (h_s[0,3]+h_s[1,3]+ \\
&+ h_s[2,3]+h_s[3,3])k_s[3,0] - h_s[3,1]k_s[1,0] - h_s[3,2]k_s[2,0] \pmod{p}, \\
h'_s[3,1] &= h_s[3,1](k_s[0,1]+k_s[1,1]+k_s[2,1]+k_s[3,1]) + (h_s[0,3]+h_s[1,3]+ \\
&+ h_s[2,3]+h_s[3,3])k_s[3,1] - h_s[3,0]k_s[0,1] - h_s[3,2]k_s[2,1] \pmod{p}, \\
h'_s[3,2] &= h_s[3,2](k_s[0,2]+k_s[1,2]+k_s[2,2]+k_s[3,2]) + (h_s[0,3]+h_s[1,3]+ \\
&+ h_s[2,3]+h_s[3,3])k_s[3,2] - h_s[3,0]k_s[0,2] - h_s[3,1]k_s[1,2] \pmod{p}.
\end{aligned}$$

Mazkur almashtirish matritsaviy almashtirishga nisbatan aralashtirish nuqtai nazaridan samaraliroqdir. Bu yerda, berilgan **Holat** massivining bitta elementini o'zgarishi, qaysi element o'zgargan bo'lishiga qarab 6 yoki 7 ta elementning o'zgarishiga olib keladi.

5.4.4 BaytAlmash(**Holat**, B_a) almashtirishi

BaytAlmash(**Holat**, B_a) almashtirishi quyidagi amallarni bajarishdan iborat.

1) Elementlari bayt sathida berilgan **Holat**[8,4] massivi elementlari bayt sathida berilgan **Holatb**[8, 4] massivi ko'rinishida nomlansin.

2) Agar $m=sh$ bo'lsa, u holda $B_a[256] = B_{sA}[256]$ qabul qilinsin, **Holatb**[8, 4] massivining har bir elementi B_a massivining adresi bo'yicha unga mos elementi bilan almashtirilsin va natijaviy **Holatb**[8, 4] massivi bayt sathida berilgan **Holat**[8, 4] massiviga almashtirilsin, aks holda, ya'ni $m=dsh$ bo'lsa, u holda $B_a[256] = B_{sAD}[256]$ qabul qilinsin, **Holatb**[8, 4] massivining har bir elementi B_a massivining adresi bo'yicha unga mos elementi bilan almashtirilsin va natijaviy **Holatb**[8, 4] massivi bayt sathida berilgan **Holat**[8, 4] massiviga almashtirilsin, bu yerda $s \in \{1,2\}$.

5.4.5 ShaklBosqichkalit (k_{se}) almashtirishi

ShaklBosqichkalit (k_{se}) almashtirishi (chiziqli seans-bosqich kaliti massivini shakllantirish) quyidagi usulda amalga oshiriladi:

1) $\text{bosqich}=1$ va $m=sh$ bo'lsa, u holda chiziqli seans-bosqich kaliti massivi k_{se} o'zgarmay qolsin, agar $\text{bosqich}=0$ va $m=dsh$ bo'lsa, u holda k_{se} massivi o'ngga $672-(e \times 83) \bmod 672$ bitga surilsin.

Chiziqli seans-bosqich kaliti massivining chap tomonidan 256 bitli qismini ajratib olib, undan elementlari bayt sathida berilgan $K_e[8,4]$ massivi shakllantirilsin. Bu almashtirish shifrlash jarayoni boshlangunga qadar hamma bosqichlar uchun amalga oshiriladi.

2) Agar $\text{bosqich}>1$ va $m=sh$ bo'lsa, unda davriy tarzda o'ngga k_{se} massivi 83 bitga surilsin, agar $\text{bosqich}\geq 1$ va $m=dsh$ bo'lsa, unda davriy tarzda chapga k_{se} massivi 83 bitga surilsin.

Chiziqli seans-bosqich kaliti massivining chap tomonidan 256 bitli qismini ajratib olib, undan elementlari bayt sathida berilgan $K_e[8,4]$ massivi shakllantirilsin.

Bu almashtirish deshifrlash jarayoni boshlangunga qadar hamma bosqichlar uchun amalga oshiriladi.

5.4.6 Qo'shbosqichkalit (*Holat*, K_e) almashtirishi

Qo'shbosqichkalit (*Holat*, K_e) almashtirishi *Holat* va $K_e[8,4]$ massivlarining har bir bayt sathdagi bir nomli elementlari ustida istisnoli YOKI (2 moduli bo'yicha bitlab qo'shish) amalini bajarishdan iborat.

$0 \leq c < 8$ uchun:

$$[h'[c,0], h'[c,1], h'[c,2], h'[c,3]] = [h[c,0], h[c,1], h[c,2], h[c,3]] \oplus [k_e[c,0], k_e[c,1], k_e[c,2], k_e[c,3]].$$

Natija *Holat* massiviga ko'chirilsin.

5.4.7 Sur (*Holat*) almashtirishi

Agar $m=sh$ bo'lsa, unda davriy tarzda *Holat* massivining j -ustuni avvalo, pastga $(j+1) \bmod 8$ baytga surilsin, so'ngra hosil bo'lgan massivning i -satri o'ngga $(i+1) \bmod 4$ baytga surilsin, aks holda, ya'ni $m=dsh$ bo'lsa, unda davriy tarzda *Holat* massivining i -satri avvalo, chapga $(i+1) \bmod 4$ baytga surilsin, so'ngra hosil bo'lgan massivning j -ustuni yuqoriga $(j+1) \bmod 8$ baytga surilsin. Bu yerda $0 \leq i < 4$, $0 \leq j < 8$.

5.4.8 Qo'shholat(*Holatn*, *Holat*) almashtirishi

Qo'shholat(*Holatn*, *Holat*) almashtirishida *Holatn* massivining har bir baytiga *Holat* massivining bir nomli baytiga oddiy bitlab qo'shish XOR amali bo'yicha amalga oshiriladi (2 modul bo'yicha qo'shish). *Holatn* massivi sakkizta so'zdan iborat. Bu so'zlar $0 \leq s < 8$ bo'lganda *Holat* massivi ustun elementlari alohida - alohida quyidagicha qo'shiladi:

$$[h'[s,0], h'[s,1], h'[s,2], h'[s,3]] = [h[s,0], h[s,1], h[s,2], h[s,3]] \oplus [hn[s,0], hn[s,1], hn[s,2], hn[s,3]],$$

bu yerda hn – *Holatn* massivi elementlari, h' – natijaviy massiv elementlari.

Almashtirish natijasining nusxasi *Holat* massiviga ko'chiriladi.

5.5 Amalga oshirish masalalari

MShA belgilab qo'yilgan ikki xil - 256 va 512 bit uzunlikdagi kalitlar yordamida amalga oshiriladi.

Birinci holatda, shifrlash kriptografik moduliga 256 bitli kalit kiritiladi. Bu kalit to'raligicha shifrlash kaliti k sifatida olinadi, dastlabki seansning k_f funksional kaliti esa, shifrlash kalitining xesh-funksiyasi qiymati sifatida hisoblab topiladi.

Ikkinchi holatda, shifrlash kriptografik moduliga 512 bittli kalit kiritiladi. Bu kalitning 256 bitli birinchi yarmi, shifrlash kaliti k sifatida olinadi, uning 256 bitli ikkinchi yarmi birinchi seansning funksional kaliti k_f sifatida olinadi.

Uchinchi holatda, shifrlash kriptografik moduliga hech qanday yangi kalit kiritilmaydi. Shifrlash kaliti k sifatida oldingi seansda ishlatilgan shifrlash kaliti olinadi, funksional kalit

k_f sifatida esa oldingi seansda ishlatilgan funksional kalit k_{f-1} ning shifrlash kaliti k dan foydalanib xeshlangan qiymati olinadi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan birinchi va ikkinchi holatlarda joriy seans uchun yangilangan funksional kalit k_f bundan oldingi seansda foydalanilgan funksional kalit k_{f-1} ning xesh-funksiyasi sifatida hisoblab topiladi. Xeshlash kaliti sifatida qoidaga ko'ra shifrlash kalitidan foydalaniladi, xeshlash funksiyasini hisoblash dasturi esa MShAning dastur (yoki apparat) ta'minotiga qo'shib qo'yiladi. Funksional kalitni yangilash davri foydalanilayotgan shifrdan foydalanish rejimi va dastlabki ma'lumotlarning maxfiylik darajasini hisobga olgan holda MShA dan foydalanadigan bayonnoma bilan belgilanadi.

MShA standartidan xalqaro standartlarda qabul qilingan barcha blokli shifr rejimlarida foydalanish mumkin. Quyida MShA uchun ikkita tayanch ish rejimini bayon etish bilan cheklanilgan:

- elektron kod kitobi (**Elektron kod kitobi**);
- shifr bloklarini ilaktirish (**ShifrBloklarni ilaktirish**).

Elektron kod kitobi rejimida dastlabki matnning barcha bloklari bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda, dastlabki matnning har bir blokini shifrmtn bloki bilan (shifrmtn blokini dastlabki matn bloki bilan) almashtirib, shifrlanadi.

Shifr bloklarini ilaktirish rejimi **teskari aloqa** mexanizmidan va maxsus kirish bloki bo'lgan har bir seansda yangilanadigan tasodifiy inisializatsiyalash vektori ***IV*** dan foydalanadi: shifrmtnnga o'g'irish psevdokodining boshlang'ich qismida joriy dastlabki matn bloki va avvalgi shifrmtn bloki ustida ***Qo'ssholat(Holatn, Holat)*** almashtirishi bajariladi; dastlabki matnga o'g'irish psevdokodining so'ngi qismida joriy shifrmtn bloki va avvalgi, dastlabki matnga o'g'irilgan matn bloki ustida ***Qo'ssholat(Holatn, Holat)*** almashtirishi bajariladi.

6 2-algoritm

6.1 Belgilashlar va funksiyalar

Ushbu standartda Rijndael algoritmining uchta AES-128, AES-192 va AES-256 varianti keltirilgan, bu yerda: **128, 192, 256** kalitning bitlardagi uzunligini belgilaydi. Blok o'lchami (ma'lumotlarning kirish va chiqish uzunligi) har bir holat uchun **128** bitni tashkil qiladi. Rijndael algoritmi ushbu standartda qabul qilinmagan qo'shimcha blok o'lchamlari va kalit uzunliklarini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Ushbu algoritmda quyidagi parametrlar va belgilashlardan foydalaniladi.

b^{-1} - $GF(2^8)$ maydonda b ga teskari element.

b^{-} - AES (Advanced Encryption Standard) S -blokdagi affin akslantirishiga kirish elementi.

dw - Teskari shifrlash ekvivalenti jarayoniga kiritilgan kalitlar jadvali uchun so'z massivi.

$GF(2)$ - 2 ta elementdan iborat chekli maydon.

$GF(2^8)$ - 256 ta elementdan iborat chekli maydon.

in - $Cipher()$ yoki $InvCipher()$ funksiyalariga kiruvchi 0 dan 15 gacha indekslangan 16 baytli massiv sifatida taqdim etiladigan ma'lumot.

$m(x)$ - Baytlarni $GF(2^8)$ maydon elementi sifatida ko'phad ko'rinishida tasvirlovchi ushbu standartda keltirilgan bo'luvchi.

key - AES-128, AES-192 yoki AES-256 kalitlarini o'z ichiga olgan N_k ta so'zlar massivi.

N_b - Har bir ustun 32 bitli so'z bo'lgan holatni o'z ichiga olgan ustunlar soni. Ushbu standart uchun $N_b = 4$.

N_k - Kalitni o'z ichiga olgan 32 bitli so'zlar soni. N_k mos ravishda AES-128, AES-192 va AES-256 lar uchun 4, 6 va 8 ga teng qiymatlarni qabul qiladi.

Nr - AES-128, AES-192 va AES-256 lar uchun mos ravishda 10, 12 va 14 qiymatlar tayinlangan raundlar soni.

out - $Cipher()$ yoki $InvCipher()$ funksiyalaridan chiquvchi 0 dan 15 gacha indekslangan 16 baytli massiv sifatida taqdim etiladigan ma'lumot.

$Rcon$ - Raund o'zgarishi uchun so'z massivi.

$state$ - 0 dan 3 gacha indekslangan satrlar va ustunlar bilan 16 baytdan iborat ikki o'lchovli massiv sifatida taqdim etilgan holat.

$u[i]$ - So'z yoki baytlardan iborat bir o'lchovli u massivi uchun massivdagi manfiy bo'lmagan butun son bilan indekslangan element.

$u[i..i+3]$ - u so'z massivini belgilovchi $u[i]$, $u[i+1]$, $u[i+2]$, $u[i+3]$ ketma-ketlik.

w - Kalit jadvali uchun so'z massivi.

- Bitlarda XOR amali, baytlarda bit bo'yicha XOR amali yoki so'zlarda bit bo'yicha XOR amali (2 modul bo'yicha qo'shish amali).

• - $GF(2^8)$ maydonda ko'paytirish amali.

* - Butun sonlarni ko'paytirish amali.

$\leftarrow$ - Psevdokodda o'zgaruvchini tayinlash.

{ } - O'n oltilik yoki ikkilikdagi baytlarni belgilash.

Ushbu algoritmda quyidagi funksiyalar qo'llaniladi:

$AddRoundKey()$ - Holat massivi bilan raund kalitini qo'shadigan holat akslantirishi.

$AES-128()$ - ushbu standartda bayon etilgan 128 bit kalitli blokli shifrlash jarayoni.

$AES-192()$ - ushbu standartda bayon etilgan 192 bit kalitli blokli shifrlash jarayoni.

$AES-256()$ - ushbu standartda bayon etilgan 256 bit kalitli blokli shifrlash jarayoni.

Cipher() - AES-128, AES-192 va AES-256 lar asosida bloklarni akslantirish.

Kalitlar jadvali va raundlar soni ushbu akslantirishning parametrlari hisoblanadi.

EqInvCipher() - Ochiq matnga o'girish jarayoni bo'lib, unda raund kaliti w ni o'rniga dw qo'llaniladi.

InvCipher() - **Cipher()** akslantirishiga teskari akslantirish.

InvMixColumns() - **MixColumns()** akslantirishiga teskari akslantirish.

InvSBox() - **SBox()** akslantirishiga teskari akslantirish.

InvShiftRows() - **ShiftRows()** akslantirishiga teskari akslantirish.

InvSubBytes() - **SubBytes()** akslantirishiga teskari akslantirish.

Keyexpansion() - Asosiy kalitdan raund kalitlarini hosil qiluvchi akslantirish.

Keyexpansion EIC() - Teskari shifrlash ekvivalenti uchun o'zgartirilgan raund kalitlarini hosil qiluvchi akslantirish.

MixColumns() - Holat massivining barcha ustunlarini qabul qiladigan va ularning ma'lumotlarini (bir-biridan mustaqil ravishda) aralashtirib, yangi ustunlar hosil qiladigan holat akslantirishi.

RotWord() - So'zning to'rt baytini siklik ravishda almashtiradigan so'zlar akslantirishi.

SBox() - **S**-blok yordamida baytlarni akslantirish.

ShiftRows() - Holat massivining oxirgi uchta qatorini siklik ravishda turli xil qiymatlarga surishdan iborat akslantirish.

SubBytes() - **S**-blokni holatning har bir bayti uchun mustaqil ravishda qo'llaydigan holat akslantirishi.

SubWord() - **S**-blokni so'zning to'rt baytining har biriga qo'llaydigan so'zlar akslantirishi.

XTimes() - Chiquvchi baytlarning ko'phad ko'rinishini hosil qilish uchun kiruvchi baytlarning ko'phad ko'rinishini $\text{mod } m(x)$ bo'yicha x ga ko'paytirish orqali baytlarni akslantirish amali.

6.2 Matematik kelishuvlar

6.2.1 Matematik ta'riflar va dastlabki shartlar

Ushbu algoritmda raund shifrlash, teskari shifrlash, ekvivalent teskari shifrlash jarayonlarida holatning N_r marta takrorlanadigan akslantirishlari ketma-ketligidir. Ketma-ketlik 4 ta akslantirishni o'z ichiga olib, faqatgina bir raundda akslantirishlardan biri amalga oshirilmaydi. Raund kaliti esa kalitlarni kengaytirish amalidan foydalangan holda asosiy shifrlash kalitidan olingan to'rtta so'zdan iborat (N_r+1) ta massivdan biri; har bir raund kaliti AES dagi **AddRoundKey()** akslantirishiga kiruvchi massiv hisoblanadi.

Subbytes() va **Keyexpansion()** akslantirishlarida bayt qiymatini birma-bir almashtirishni amalga oshirish uchun ishlatiladigan chiziqsiz almashtirishlar jadvali **S**-blok sifatida foydalaniladi. So'z sifatida 4 baytli massiv yoki yagona obekt sifatida ko'riladigan 32 bitli guruh tushuniladi.

6.2.2 Kirishlar va chiqishlar

Ushbu algoritmda 128 bitdan iborat ketma-ketlikka blok deyiladi. AES blokli shifrlash algoritmi uchun kiruvchi va chiquvchi ma'lumotlar kirish va chiqish bloklari hisoblanadi. Bundan tashqari, AES blokli shifrlash algoritmiga kalit deb ataluvchi bitlar ketma-ketligi kiruvchi ma'lumot hisoblanadi. Kalit ma'lumoti Rijndael algoritmining AES-128, AES-192 va AES-256 variantlariga mos ravishda 128 bit, 192 bit va 256 bit uzunliklarda bo'ladi.

6.2.3 Baytlar

AES algoritmidagi asosiy ishlatiladigan birlik bayt (sakkiz bitdan iborat ketma-ketlik) hisoblanadi.

Bayt qiymati qavslar orasidagi **8** bitning birlashuvi bilan belgilanadi, masalan, **{10100011}**.

Bayt bitlari indekslangan o'zgaruvchi bilan belgilangan bo'lsa, ushbu standartdagi qoida indekslarni chapdan o'ngga kamayish tartibida belgilaydi, masalan:

{b₇ b₆ b₅ b₄ b₃ b₂ b₁ b₀}.

Bayt qiymatlarini o'n oltilik sanoq tizimi raqamlari yordamida belgilash ham qulay hisoblanadi. O'n oltilik sanoq tizimidagi belgilar 1-jadvalda keltirilgan **4** bitdan iborat ketma-ketlikni ifodalaydi. Har bir bayt o'n oltilik sanoq tizimidagi belgilarning tartiblangan juftligi bilan ifodalanadi, bunda juftlikdagi chap belgi eng chap tomondagi **4** ta bitni (ya'ni, **b₇ b₆ b₅ b₄**) ifodalaydi, juftlikdagi o'ng belgi esa **4** ta eng o'ngda joylashgan bitni (ya'ni, **b₃ b₂ b₁ b₀**) ifodalaydi. Masalan, **{10100011}** baytning o'n oltilik tizimida ko'rinish shakli **{a₃}** ga teng.

1-jadval – **4** bitli ketma-ketlikning o'n oltilik ko'rinishi

Ketma-ketlik	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Belgilanishi	0	1	2	3	4	5	6	7
Ketma-ketlik	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Belgilanishi	8	9	a	b	c	d	e	f

6.2.4 Bayt ketma-ketliklarini indekslash

Ma'lumotlar va kalit kirishlarini baytlar ketma-ketligi sifatida bir ma'noda ifodalash uchun ushbu standartda indekslash bo'yicha quyidagi tartib qabul qilingan, **8k** ta bitlar ketma-ketligini hisobga olgan holda,

$$r_0 r_1 r_2 \dots r_{(8k-3)} r_{(8k-2)} r_{(8k-1)} \quad (2.1)$$

(ba'zi bir musbat **k** lar uchun), $0 \leq j \leq k - 1$ uchun **a_j** baytlar quyidagicha aniqlanadi:

$$a_j = \{r_{8j} r_{(8j+1)} \dots r_{(8j+7)}\}. \quad (2.2)$$

Shunday qilib, masalan, ma'lumotlar bloki

$$r_0 r_1 r_2 \dots r_{125} r_{126} r_{127} \quad (2.3)$$

baytlar ketma-ketligi bilan quyidagicha ifodalanadi

$$a_0 a_1 a_2 \dots a_{13} a_{14} a_{15}, \quad (2.4)$$

bu yerda

$$a_0 = \{r_0 r_1 \dots r_7\};$$

$$a_1 = \{r_8 r_9 \dots r_{15}\};$$

...

$$a_{15} = \{r_{120} r_{121} \dots r_{127}\}. \quad (2.5)$$

6.2.3-bandda tavsiflanganidek, har qanday alohida bayt ichidagi bitlar kamayish tartibida chapdan o'ngga qarab indekslanadi. Bunday tartiblash 6.2.7-bandda keltirilganidek chekli maydondagi baytlar ustida amallar bajarish uchun qulay hisoblanadi. Bayt ketma-ketligi uchun bit indekslarining ikki turi 2-jadvalda tasvirlangan.

2-jadval – Baytlar va bitlar uchun indekslar

Bit indeksi ketma-ketlikda	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
Bayt indeksi	0								1								...
Baytni ichidagi bit indeksi	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	...

6.2.5 Holat

AES algoritmidagi amallar Holat deb nomlanuvchi ikki o'lchovli baytlar massivida amalga oshiriladi. Holat massivi 4 qator baytlar ketma-ketligidan iborat bo'lib, ularning har biri N_b ta baytni o'z ichiga oladi, bu yerda $N_b = \text{blok uzunligi}/32$. Holat massivi c orqali belgilanadi, undagi har bir alohida bayt ikkita indeksga ega bo'lib, uning qator raqami $0 \leq r < 4$ oralig'ida va ustun raqami $0 \leq c < N_b$ oralig'ida bo'ladi. Bunda Holat massivi baytlarini s_{rc} yoki $s[r, c]$ kabi belgilanadi. Ushbu standart uchun $N_b = 4$, ya'ni $0 \leq c < 4$.

6.4-bo'limda bayon etilgan shifrlash va teskari shifrlashning boshida kirish $in_0, in_1, \dots, in_{15}$ baytlar massivi 8-rasmda tasvirlanganidek, Holat massiviga ko'chiriladi. Keyin shifrlash yoki teskari shifrlash amallari holat massivi ustida bajariladi, shundan so'ng uning yakuniy qiymati chiqishga $out_0, out_1, \dots, out_{15}$ baytlar massivi ko'rinishida ko'chiriladi.

Shifrlash yoki dastlabki matnga o'girishning boshida, kiruvchi massiv (in) Holat massiviga quyidagicha ko'chiriladi:

$$s[r, c] = in[r + 4c] \text{ bunda } 0 \leq r < 4 \text{ va } 0 \leq c < N_b, \quad (2.6)$$

va shifrlash yoki dastlabki matnga o'girishning oxirida Holat massivi chiquvchi massivga (out) quyidagicha ko'chiriladi:

$$out[r + 4c] = s[r, c] \text{ bunda } 0 \leq r < 4 \text{ va } 0 \leq c < N_b. \quad (2.7)$$

kiruvchi baytlar

in_0	in_4	in_8	in_{12}
in_1	in_5	in_9	in_{13}
in_2	in_6	in_{10}	in_{14}
in_3	in_7	in_{11}	in_{15}

holat massivi

$s_{0,0}$	$s_{0,1}$	$s_{0,2}$	$s_{0,3}$
$s_{1,0}$	$s_{1,1}$	$s_{1,2}$	$s_{1,3}$
$s_{2,0}$	$s_{2,1}$	$s_{2,2}$	$s_{2,3}$
$s_{3,0}$	$s_{3,1}$	$s_{3,2}$	$s_{3,3}$

chiquvchi baytlar

out_0	out_4	out_8	out_{12}
out_1	out_5	out_9	out_{13}
out_2	out_6	out_{10}	out_{14}
out_3	out_7	out_{11}	out_{15}

8-rasm – Holat massiviga kirish va chiqish

6.2.6 So'zlar massivi

So'z - to'rt baytdan iborat ketma-ketlik; blok esa to'rtta so'zdan iborat bo'ladi. S holat massivining to'rtta ustuni 8-rasmdagi kabi to'rtta so'zdan iborat v massiv sifatida quyidagicha talqin qilinadi:

$$v_0 = \begin{pmatrix} s_{0,0} \\ s_{1,0} \\ s_{2,0} \\ s_{3,0} \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} s_{0,1} \\ s_{1,1} \\ s_{2,1} \\ s_{3,1} \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} s_{0,2} \\ s_{1,2} \\ s_{2,2} \\ s_{3,2} \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} s_{0,3} \\ s_{1,3} \\ s_{2,3} \\ s_{3,3} \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

Shunday qilib, s ning ustun indeksi v uchun indeksga aylanadi va s ning qator indeksi r har bir so'zdagi to'rt bayt uchun indeksga aylanadi.

Bir o'lchovli u so'zlar massivi berilgan bo'lsa, u holda $u[i]$ i bilan indekslangan so'z belgilanadi, to'rtta so'z ketma-ketligi $u[i], u[i+1], u[i+2], u[i+3]$ esa $u[i..i+3]$ kabi belgilanadi.

6.2.7 Matematik asoslar

6-bo'limda bayon qilingan AES algoritmlarining ayrim akslantirishlari uchun holat massividagi har bir bayt $GF(2^8)$ bilan belgilangan Galua maydoni deb ham ataladigan chekli maydonning 256 ta elementidan biri sifatida talqin qilinadi.

$GF(2^8)$ maydonda qo'shish va ko'paytirishni aniqlash uchun har bir bayt $\{b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1\}$ ko'phad sifatida, $b(x)$ bilan quyidagicha ifodalanadi:

$$b(x) = b_7 x^7 + b_6 x^6 + b_5 x^5 + b_4 x^4 + b_3 x^3 + b_2 x^2 + b_1 x + b_0. \quad (2.9)$$

Masalan, $\{01100011\}$ bayt quyidagi $x^6 + x^5 + x + 1$ ko'phad bilan ifodalanadi.

6.2.7.1 $GF(2^8)$ maydonda qo'shish amali

$GF(2^8)$ chekli maydonda ikkita elementni qo'shish uchun elementlarni ifodalovchi ko'phadlarning koeffitsiyentlari *mod 2* bo'yicha qo'shiladi, bunda $1 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 1$ va $0 \oplus 0 = 0$.

Ikki baytni baytlardagi har bir mos keladigan bitlarini XOR amali orqali qo'shish mumkin. $\{a_7 a_6 a_5 a_4 a_3 a_2 a_1 a_0\}$ va $\{b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0\}$ bitlarning yig'indisi $\{a_7 \oplus b_7 a_6 \oplus b_6 a_5 \oplus b_5 a_4 \oplus b_4 a_3 \oplus b_3 a_2 \oplus b_2 a_1 \oplus b_1 a_0 \oplus b_0\}$. (6.4.5-bandda ushbu qoida so'zlar bo'yicha keltirilgan).

Masalan, qo'shishning quyidagi uchta ko'rinishi bir xil kuchga ega:

$$\begin{aligned} (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1) &= x^7 + x^6 + x^4 + x^2 & (\text{ko'phad}) \\ \{01010111\} \oplus \{10000011\} &= \{11010100\} & (\text{ikkilik}) \\ \{57\} \oplus \{83\} &= \{d4\} & (16 \text{ lik}) \end{aligned} \quad (2.10)$$

Ko'phad koeffitsiyentlari *mod 2* bo'yicha hisoblanganligi (qoldiq olinganligi) sababli, 1 koeffitsiyenti -1 koeffitsiyentiga ekvivalent bo'ladi, demak qo'shish ayirish bilan tengdir. Masalan, $x^4 + x^2$ elementi $x^4 - x^2$, $-x^4 + x^2$ va $-x^4 - x^2$ ifodalar bilan bir xil chekli maydon elementini ifodalaydi. Xuddi shu kabi, har qanday elementning o'zi bilan yig'indisi nol element bo'ladi.

6.2.7.2 $GF(2^8)$ maydonda ko'paytirish amali

• belgisi $GF(2^8)$ maydonda ko'paytirishni anglatadi. Qoidaga ko'ra, bu ko'paytirish ikki baytda ikki bosqichda aniqlanadi: 1) baytlarni ifodalovchi ikkita ko'phad ko'phadlar sifatida ko'paytiriladi va 2) natija sifatida olingan ko'phad quyidagi o'zgarma ko'phad moduli bo'yicha hisoblanadi (qoldiq olinadi):

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1. \quad (2.11)$$

Ikkala bosqichda ham ko'phadlarning individual koeffitsiyentlari *mod 2* bo'yicha hisoblanadi (qoldiq olinadi). Shunday qilib, agar $b(x)$ va $c(x)$, b va c baytlarini ifodalasa, u holda $b \cdot c$ ularning ko'paytmasini ko'phad sifatida quyidagi modul bilan qoldiq olinishini ifodalaydi:

$$b(x) c(x) \text{ mod } m(x). \quad (2.12)$$

$m(x)$ bo'yicha qoldiq olish $b(x)c(x)$ ni hisoblashning oraliq bosqichlariga qo'llanilishi mumkin; shuning uchun $c(x) = x$ (ya'ni, $c = \{02\}$) bo'lgan xususiy holatni ko'rib chiqish foydali bo'ladi. Xususan, $b \cdot \{02\}$ natijasi $XTimes(b)$ bilan belgilangan b funksiyasi sifatida quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$XTimes(b) = \begin{cases} \{b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0\} & \text{agar } b_7 = 0 \\ \{b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0\} \oplus \{0 0 0 1 1 0 1 1\} & \text{agar } b_7 = 1. \end{cases} \quad (2.13)$$

x ning yuqori darajalariga ko'paytirish (masalan, $\{04\}$, $\{08\}$ va $\{10\}$) $XTimes()$ ni takroran qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Masalan, $b = \{57\}$:

$$\begin{aligned} \{57\} \cdot \{01\} &= \{57\} \\ \{57\} \cdot \{02\} &= XTimes(\{57\}) = \{ae\} \\ \{57\} \cdot \{04\} &= XTimes(\{ae\}) = \{47\} \\ \{57\} \cdot \{08\} &= XTimes(\{47\}) = \{8e\} \\ \{57\} \cdot \{10\} &= XTimes(\{8e\}) = \{07\} \end{aligned} \quad (2.14)$$

$$\begin{aligned}\{57\} \bullet \{20\} &= XTimes(\{07\}) = \{0e\} \\ \{57\} \bullet \{40\} &= XTimes(\{0e\}) = \{1c\} \\ \{57\} \bullet \{80\} &= XTimes(\{1c\}) = \{38\}.\end{aligned}$$

Ushbu natijalar $\{57\}$ ning istalgan ko'paytmasini hisoblashni osonlashtiradi. Masalan, $\{13\} = \{10\} \oplus \{02\} \oplus \{01\}$ bo'lgani uchun, bundan quyidagi kelib chiqadi:

$$\begin{aligned}\{57\} \bullet \{13\} &= \{57\} \bullet (\{01\} \oplus \{02\} \oplus \{10\}) \\ &= \{57\} \oplus \{ae\} \oplus \{07\} \\ &= \{fe\}\end{aligned}\tag{2.15}$$

6.2.7.3 O'zgarmas matritsa bilan so'zlarni ko'paytirish

AES blokli shifrlash algoritmidagi ikkita *MixColumns()* va *InvMixColumns()* akslantirishni matritsalarini ko'paytirish orqali ifodalash mumkin. Xususan, har bir akslantirish uchun alohida o'zgarmas matritsa belgilanadi. Ikkala matritsa uchun matritsaning har bir **16** ta elementi bitta belgilangan so'z bo'lib, bu yerda $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ bilan belgilanadi.

Akslantirishga kirish so'zi $[b_0, b_1, b_2, b_3]$ berilgan bo'lsa, chiqish so'zi $[d_0, d_1, d_2, d_3]$ chekli maydonda quyidagicha aniqlanadi.

$$\begin{aligned}d_0 &= (a_0 \bullet b_0) \oplus (a_3 \bullet b_1) \oplus (a_2 \bullet b_2) \oplus (a_1 \bullet b_3) \\ d_1 &= (a_1 \bullet b_0) \oplus (a_0 \bullet b_1) \oplus (a_3 \bullet b_2) \oplus (a_2 \bullet b_3) \\ d_2 &= (a_2 \bullet b_0) \oplus (a_1 \bullet b_1) \oplus (a_0 \bullet b_2) \oplus (a_3 \bullet b_3) \\ d_3 &= (a_3 \bullet b_0) \oplus (a_2 \bullet b_1) \oplus (a_1 \bullet b_2) \oplus (a_0 \bullet b_3).\end{aligned}\tag{2.16}$$

(2.16) ifodaga ekvivalent bo'lgan matritsa shakli quyidagicha:

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}\tag{2.17}$$

6.2.7.4 $GF(2^8)$ maydonda teskari element

$b \neq \{00\}$ bayt uchun uning teskari elementi yagona bo'lib, u b^{-1} kabi belgilanadi va uning uchun quyidagi ifoda o'rinli:

$$b \bullet b^{-1} = \{01\}.\tag{2.18}$$

AES blokli shifrlashining *SubBytes()* akslantirishi $GF(2^8)$ maydonda teskari elementlarni topishni o'z ichiga oladi va ularni quyidagicha hisoblash mumkin.

$$b^{-1} = b^{254}.\tag{2.19}$$

Shu bilan birga, b ni ifodalovchi ko'phad $b(x)$ bo'lsin. Kengaytirilgan Yevklid algoritmi $a(x)$ va $c(x)$ ko'phadlarini topish uchun $b(x)$ va $m(x)$ ga qo'llanilishi mumkin.

$$b(x)a(x) + m(x)c(x) = I.\tag{2.20}$$

Bundan kelib chiqadiki, $a(x)$ ko'phad b^{-1} ni ifodalaydi.

6.3 Shifrlash jarayoni

6.3.1 Algoritm tasnifi

AES-128, *AES-192* yoki *AES-256* ni hisoblash uchun umumiy funksiya *Cipher()* bilan, uning teskarisi *InvCipher()* bilan belgilanadi. Bu yerda *Cipher()* shifrlash, *InvCipher()* esa dastlabki matnga o'girishni anglatadi.

Cipher() va *InvCipher()* algoritmalarining asosi *raund* deb ataladigan oldindan belgilangan holat akslantirishlari ketma-ketligidir. Har bir raund *raund kaliti* deb ataladigan qo'shimcha kirishni talab qiladi; raund kalit odatda 4 ta so'z (ya'ni 16 bayt) ketma-ketligi sifatida ifodalanadigan blokdir.

Keyexpansion() bilan belgilangan kengaytirish jarayoni kirish sifatida shifrlash kalitini oladi va chiqish sifatida raund kalitlarini hosil qiladi. Xususan, *Keyexpansion()* ga kirish kalit bilan belgilanadigan so'zlar massivi sifatida, chiqish esa kalit jadvali deb ataladigan *w* bilan belgilangan kengaytirilgan so'zlar massivi sifatida olinadi.

AES-128, *AES-192* va *AES-256* blokli shifrlari quyidagi uch jihat bilan o'zaro farqlanadi: 1) kalit uzunligi; 2) kerakli kalit jadvalining hajmini belgilaydigan raundlar soni; va 3) *Keyexpansion()* ichidagi rekursiyaning xususiyatlari. Har bir algoritm uchun raundlar soni N_r bilan, kalit so'zlari soni esa N_k bilan belgilanadi. (holatdagi so'zlar soni Rijndael uchun N_b bilan belgilanadi; ushbu standartda $N_b = 4$.) N_k , N_b va N_r larning qiymatlari 3-jadvalda keltirilgan. Ushbu standartga Rijndaelning boshqa hech qanday variantlari mos kelmaydi.

Kalit uzunligi, blok o'lchami va raundlar soni bilan bog'liq masalalar 6.5.3-bandda keltirilgan.

3-jadval – Kalit-Blok-Raund kombinatsiyasi

	Kalit uzunligi		Blok uzunligi		Raundlar soni
	N_k	(in bitlar)	N_b	(in bitlar)	N_r
AES-128	4	128	4	128	10
AES-192	6	192	4	128	12
AES-256	8	256	4	128	14

Cipher() dagi uchta kirish: 1) *in* 16 baytlik chiziqli massiv sifatida ifodalangan blok; 2) N_r raundlar soni; 3) raund kalitlar hisoblanadi. Shunga ko'ra,

$$\begin{aligned}
 AES-128 (in, key) &= Cipher(in, 10, Keyexpansion(key)) \\
 AES-192 (in, key) &= Cipher(in, 12, Keyexpansion(key)) \\
 AES-256 (in, key) &= Cipher(in, 14, Keyexpansion(key)).
 \end{aligned}
 \tag{2.21}$$

Teskari almashtirishlar (2.21) ifodadagi *Cipher()* ni *InvCipher()* bilan almashtirish orqali amalga oshiriladi.

Cipher(), *Keyexpansion()* va *InvCipher()* haqidagi ma'lumotlar mos ravishda 6.4, 6.5 va 6.6-bo'limlarda keltirilgan.

6.4 Shifrnin almashtirishlari

6.4.1 *Cipher()*

Cipher() jarayonidagi raundlar baytga yo'naltirilgan quyidagi 4 ta akslantirishdan iborat.

6.4.1.1 *SubBytes()* har bir baytga almashtirish jadvalini (*S*-blok) qo'llaydi.

6.4.1.2 *ShiftRows()* holat massivining satrlarini turli qiymatlarga suradi.

6.4.1.3 **MixColumns()** holat massivining har bir ustunidagi ma'lumotlarni aralashtiradi.

6.4.1.4 **AddRoundKey()** raund kalitini holat bilan qo'shadi.

AddRoundKey() akslantirishi uchun raund kalitlar 6.5-bo'limda bayon qilingan **Keyexpansion()** funksiyasi yordamida ishlab chiqiladi. Xususan, kalit jadvali $4 \cdot (N_r + 1)$ so'zlardan iborat w massiv sifatida ifodalanadi.

Cipher() jarayoni quyidagi *Algorithm-1* dagi psevdokodda keltirilgan.

Algorithm-1. Cipher() psevdokodi

```

1: procedure Cipher(in, Nr, w)
2:   state  $\leftarrow$  in                                     6.2.5 bandda keltirilgan
3:   state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state, w[0..3])          6.4.5 bandda keltirilgan
keltirilgan
4:   for round from 1 to Nr - 1 do
5:     state  $\leftarrow$  SubBytes(state)                     6.4.2 bandda keltirilgan
6:     state  $\leftarrow$  ShiftRows(state)                   6.4.3 bandda keltirilgan
7:     state  $\leftarrow$  MixColumns(state)                   6.4.4 bandda keltirilgan
8:     state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state, w[4 * round..4 * round + 3])
9:   end for
10:  state  $\leftarrow$  SubBytes(state)
11:  state  $\leftarrow$  ShiftRows(state)
12:  state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state, w[4 * Nr..4 * Nr + 3])
13:  return state                                           6.2.5-bandda keltirilgan
14: end procedure

```

Birinchi qadam (2-qator) 6.2.5-banddagi tushunchalardan foydalangan holda kirishni holat massiviga nusxalashdan iborat. Dastlabki raund kaliti qo'shilgandan so'ng (3-qator), holat massivi N_r raundli akslantirishlar sikli (4-12-qatorlar) orqali o'zgartiriladi. Yakuniy raund (10-12-qatorlar) **MixColumns()** akslantirishidan foydalanmasligi bilan farqlanadi. Keyin yakuniy holat 6.2.5-bandda keltirilganidek, chiqish (13-qator) sifatida qaytariladi.

6.4.2 SubBytes()

SubBytes() – bu chiziqsiz holat akslantirishi bo'lib, unda **S**-blok deb ataladigan almashtirish jadvali holatdagi har bir baytga mustaqil ravishda qo'llaniladi. AES da **S**-blok **SBox()** kabi belgilanadi.

Aytaylik, **b** **S**-blokka kiruvchi bayt, **c** esa o'zgarma $\{01100011\}$ bayt bo'lsin. Chiquvchi $b' = \text{SBox}(b)$ bayt quyidagi ikki akslantirish natijasida aniqlanadi.

1. $\tilde{b}$ oraliq qiymatini quyidagicha belgilaymiz, bunda b^{-1} element 6.2.7.4-bandda bayon etilganidek **b** ga teskari element:

$$\tilde{b} = \begin{cases} \{00\} & \text{agar } b = \{00\} \\ \{b^{-1}\} \oplus \{00011011\} & \text{agar } b \neq \{00\}. \end{cases} \quad (2.22)$$

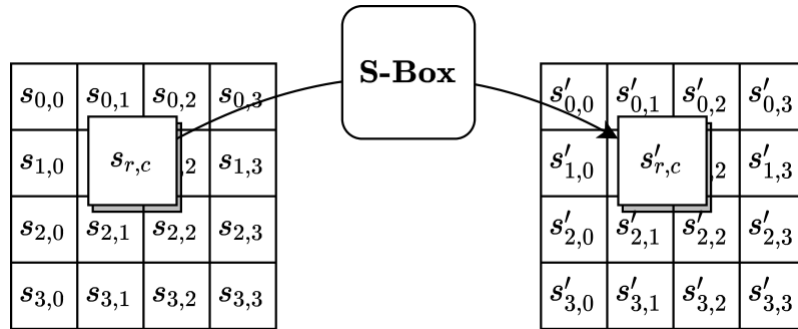
2. b' ni hosil qilish uchun $\tilde{b}$ bitlariga quyidagi affin akslantirishi qo'llanadi:

$$b'_i = \tilde{b}_i \oplus \tilde{b}_{(i+4) \bmod 8} \oplus \tilde{b}_{(i+5) \bmod 8} \oplus \tilde{b}_{(i+6) \bmod 8} \oplus \tilde{b}_{(i+7) \bmod 8} \oplus c_i. \quad (2.23)$$

(2.23) ifodaning matritsa ko'rinishi quyidagi (2.24) ifodada berilgan:

$$\begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{b}_0 \\ \tilde{b}_1 \\ \tilde{b}_2 \\ \tilde{b}_3 \\ \tilde{b}_4 \\ \tilde{b}_5 \\ \tilde{b}_6 \\ \tilde{b}_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

9-rasmda holat massivi **SubBytes()** orqali qanday o‘zgarishi tasvirlangan.



9-rasm – **SubBytes()** orqali akslantirish jarayoni

AES algoritmi **S**-blok qiymati quyidagi 4-jadvalda o‘n oltilik sanoq tizimida keltirilgan. Masalan, agar $s_{r,c} = \{53\}$ bo‘lsa, u holda akslantirish qiymati 4-jadvaldagi 5-indeksli satr va 3-indeksli ustunning kesishishi bilan aniqlanadi, yani $s'_{r,c} = \{ed\}$ kelib chiqadi.

4-jadval – **SBox**: xy bayt uchun almashtirish qiymatlari (o‘n oltilik sanoq tizimida)

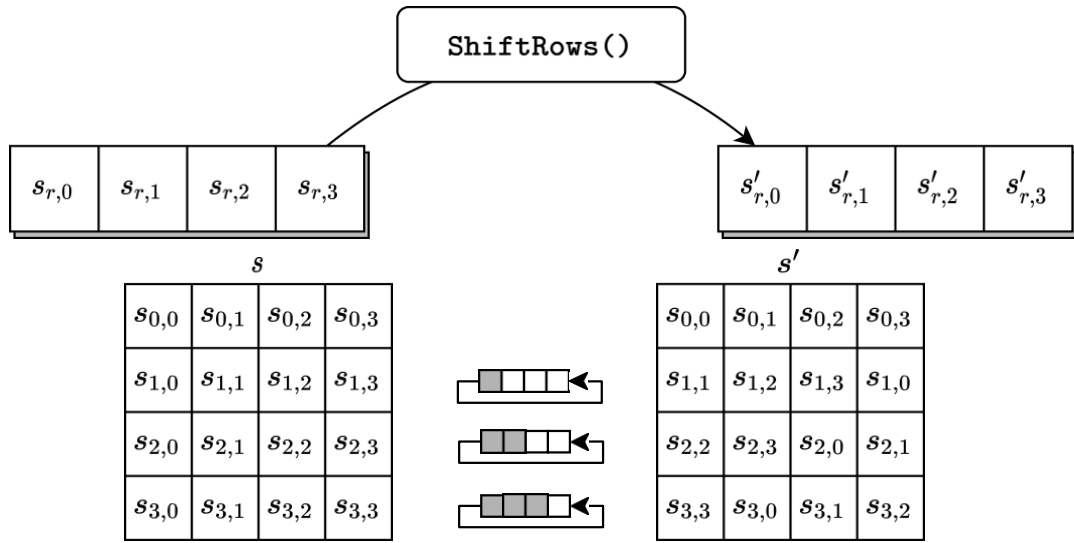
		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
	1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
	2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
	3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
	4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
	5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
	6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
	7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
	8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
	9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
	a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
	b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
	c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
	d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
	e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
	f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

6.4.3 ShiftRows()

ShiftRows() holat akslantirishi bo‘lib, unda holatning oxirgi uch satridagi baytlarni siklik surish amalga oshiriladi. Baytlarni surish pozitsiyalari soni r qator indeksiga quyidagicha bog‘liq:

$$s'_{r,c} = s_{r,(c+r)} \bmod 4, \text{ bunda } 0 \leq r < 4, 0 \leq c < 4. \quad (2.25)$$

ShiftRows() akslantirishini amalga oshirish jarayoni 10-rasmda tasvirlangan. Bunda har bir baytni qatorning chap tomoniga r ta pozitsiyaga suriladi, ya'ni eng chapdagi r baytni qatorning o'ng oxiri bo'ylab suradi. Birinchi qator $r = 0$ o'zgarishsiz qoladi.



10-rasm — **ShiftRows()** orqali akslantirish jarayoni

6.4.4 MixColumns()

Holatning 4 ta ustunining har birini o'zgarmas matritsaga (6.2.7.3-bandda bayon etilganidek) ko'paytiruvchi holat akslantirishiga **MixColumns()** akslantishi deyiladi. Unga kiruvchi ma'lumotlar quyidagi ifodadan olinadi.

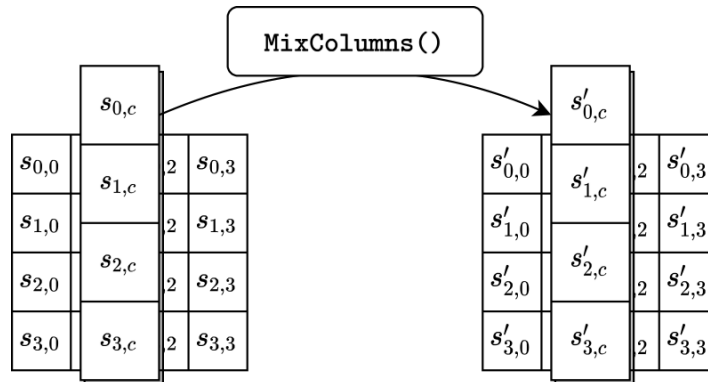
$$[a_0, a_1, a_2, a_3] = [\{02\}, \{01\}, \{01\}, \{03\}]. \quad (2.26)$$

Shunday qilib,

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}, \text{ bu yerda, } 0 \leq c < 4, \quad (2.7)$$

ifodaga ko'ra, har bir chiqish baytlari quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{aligned} s'_{0,c} &= (\{02\} \cdot s_{0,c}) \oplus (\{03\} \cdot s_{1,c}) \oplus s_{2,c} \oplus s_{3,c} \\ s'_{1,c} &= s_{0,c} \oplus (\{02\} \cdot s_{1,c}) \oplus (\{03\} \cdot s_{2,c}) \oplus s_{3,c} \\ s'_{2,c} &= s_{0,c} \oplus s_{1,c} \oplus (\{02\} \cdot s_{2,c}) \oplus (\{03\} \cdot s_{3,c}) \\ s'_{3,c} &= (\{03\} \cdot s_{0,c}) \oplus s_{1,c} \oplus s_{2,c} \oplus (\{02\} \cdot s_{3,c}). \end{aligned} \quad (2.28)$$



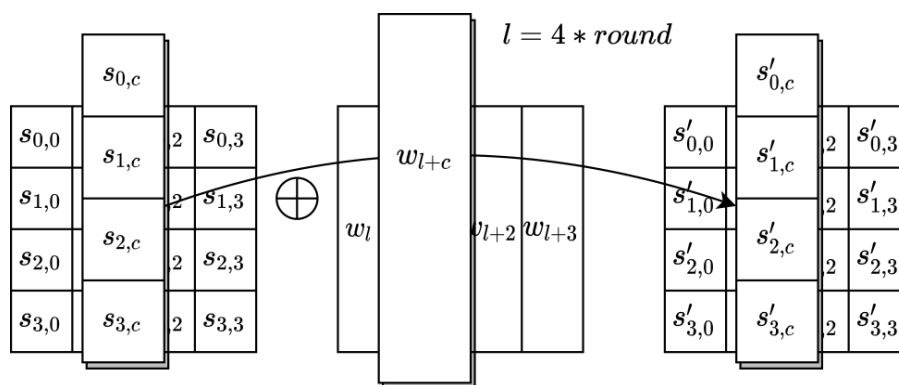
11-rasm — **MixColumns()** orqali akslantirish jarayoni

6.4.5 AddRoundKey()

AddRoundKey() holat akslantirishi bo‘lib, unda bitli *XOR* amalini qo‘llash orqali raund kaliti holat bilan qo‘shiladi. Xususan, har bir raund kaliti kalitlar jadvalidagi to‘rtta so‘zdan iborat (6.4.6-bandda keltirilgan) bo‘lib, ularning har biri quyidagi holat ustuni bilan qo‘shiladi:

$$[s'_{0,c}, s'_{1,c}, s'_{2,c}, s'_{3,c}] = [s_{0,c}, s_{1,c}, s_{2,c}, s_{3,c}] \oplus [w_{4*round+s}] \text{ bu yerda, } 0 \leq c < 4 \quad (2.29)$$

bu yerda, $0 \leq \text{round} \leq N_r$ oralig‘idagi qiymat va $w[i]$ esa 6.4.6-bandda keltirilgan kalitlar jadvalidagi so‘zlari massividir. Shifrlash jarayonida **AddRoundKey()** akslantirishi algoritmda N_r+1 marta bajariladi (ya‘ni raund funksiyani birinchi qo‘llashdan oldin bir marta *Algoritm-1* ga muvofiq va N_r raundlarning har birida bir martadan). Ushbu akslantirish jarayoni 12-rasmda tasvirlangan, bu yerda $L=4*round$. Kalit jadvalidagi so‘zlar ichidagi bayt manzili 6.2.6-bandda bayon qilingan.



12-rasm – **AddRoundKey()** orqali akslantirish jarayoni

6.4.6 Keyexpansion()

Keyexpansion() amali, bu $4*(N_r+1)$ ta so‘zni hosil qilish uchun kalitga qo‘llaniladigan tartibdir. Ya‘ni, 6.4.5-bandda keltirilganidek, shifrlash jarayonida har bir N_r+1 ta raundda **AddRoundKey()** akslantirishini qo‘llash uchun 4 ta so‘z to‘plamlari talab etiladi. Mazkur akslantirish chiqishida $w[i]$ deb belgilangan chiziqli so‘zlar massivi hosil bo‘ladi bunda, $0 \leq i < 4*(N_r+1)$.

Keyexpansion() amalida $1 \leq j \leq 10$ uchun $Rcon[j]$ bilan belgilangan 10 ta o‘zgarmas so‘zlar (satrlar) ishlatiladi. Bu 10 ta so‘z (satr) raund konstantalari deb ataladi. *AES-128* uchun 10 ta raund kalitlarini har birini hosil qilishda turli raund konstantasi ishlatiladi. *AES-192* va *AES-256* uchun kalitlarni kengaytirish amalida mos ravishda yuqoridagi konstantalarning birinchi sakkiztasi va yettitasi ishlatiladi. $Rcon[j]$ qiymatlari 5-jadvalda o‘n oltilik sanoq tizimida keltirilgan.

5-jadval – Raund konstantalari

j	$Rcon[j]$	j	$Rcon[j]$
1	[01,00,00,00]	6	[20,00,00,00]
2	[02,00,00,00]	7	[40,00,00,00]
3	[04,00,00,00]	8	[80,00,00,00]
4	[08,00,00,00]	9	[1b,00,00,00]
5	[10,00,00,00]	10	[36,00,00,00]

$Rcon[j]$ ning ko‘phad ko‘rinishidagi eng chap bayt qiymati x^{j-1} ga teng. $j > 0$ uchun bu baytlarni x^{j-1} bilan ifodalangan baytga **XTimes()** ni ketma-ket qo‘llash orqali hosil qilish mumkin (2.13-ifoda).

Keyexpansion() amali ya'ni kalitlarni kengaytirishda **RotWord()** va **SubWord()** deb nomlangan 2 ta akslantirish amalga oshiriladi. Berilgan kiruvchi so'z 4 baytdan iborat $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ ketma-ketlik ko'rinishda bo'lsin, u holda:

$$\text{RotWord}([a_0, a_1, a_2, a_3]) = [a_1, a_2, a_3, a_0], \quad (2.30)$$

va

$$\text{SubWord}([a_0, \dots, a_3]) = [\text{SBox}(a_0), \text{SBox}(a_1), \text{SBox}(a_2), \text{SBox}(a_3)]. \quad (2.31)$$

Kalitni kengaytirish *Algoritim-2* dagi psevdokodga muvofiq amalga oshiriladi. Kengaytirilgan kalitning birinchi N_k tasi kalitning o'zi hisoblanadi. Har bir keyingi $w[i]$ oldingi $w[i-1]$ va undan N_k ta pozitsiya orqadagi $w[i-N_k]$ lardan rekursiv tarzda quyidagicha hosil bo'ladi:

- Agar i soni N_k ga karrali bo'lsa, u holda
 $w[i] = w[i - N_k] \oplus \text{SubWord}(\text{RotWord}(w[i - 1])) \oplus \text{Rcon}[i / N_k].$
- AES-256 uchun, agar $(i + 4)$ soni 8 ga karrali bo'lsa, u holda
 $w[i] = w[i - N_k] \oplus \text{SubWord}(w[i - 1]).$

Boshqa barcha holatlar uchun, $w[i] = w[i - N_k] \oplus w[i - 1].$

Algoritim-2 Keyexpansion() psevdokodi

```

1: procedure Keyexpansion(key)
2:    $i \leftarrow 0$ 
3:   while  $i \leq N_k - 1$  do
4:      $w[i] \leftarrow \text{key}[4 * i..4 * i + 3]$ 
5:      $i \leftarrow i + 1$ 
6:   end while
7:   while  $i \leq 4 * N_r + 3$  do
8:      $temp \leftarrow w[i - 1]$ 
9:     if  $i \bmod N_k = 0$  then
10:       $temp \leftarrow \text{SubWord}(\text{RotWord}(temp)) \oplus \text{Rcon}[i / N_k]$ 
11:     else if  $N_k > 6$  and  $i \bmod N_k = 4$  then
12:       $temp \leftarrow \text{SubWord}(temp)$ 
13:     end if
14:      $w[i] \leftarrow w[i - N_k] \oplus temp$ 
15:      $i \leftarrow i + 1$ 
16:   end while
17:   return  $w$ 
18: end procedure
```

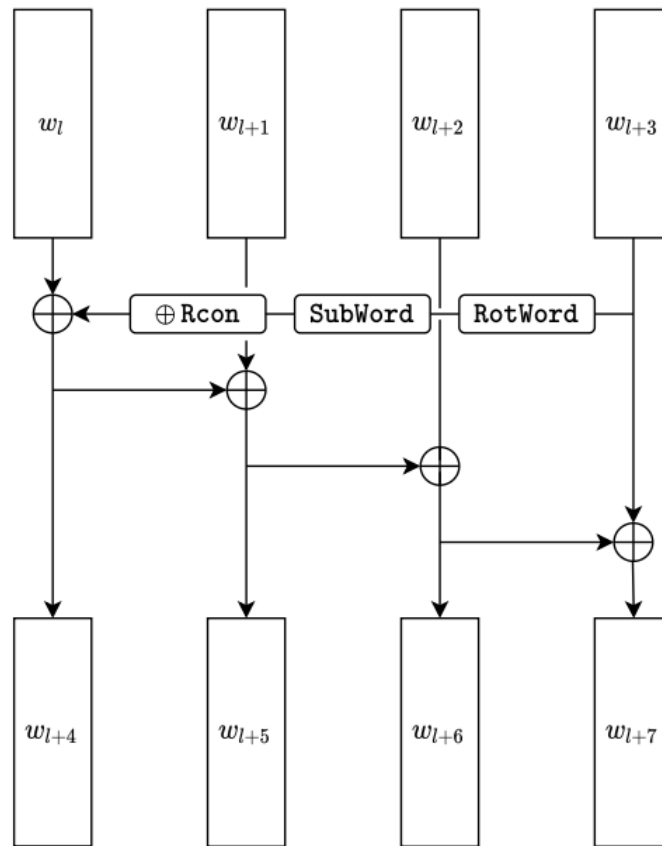
Sikl yakunlanganda, $i = N_k$.

13-15-rasmlarda AES-128, AES-192 va AES-256 uchun **Keyexpansion()** amali tasvirlangan.

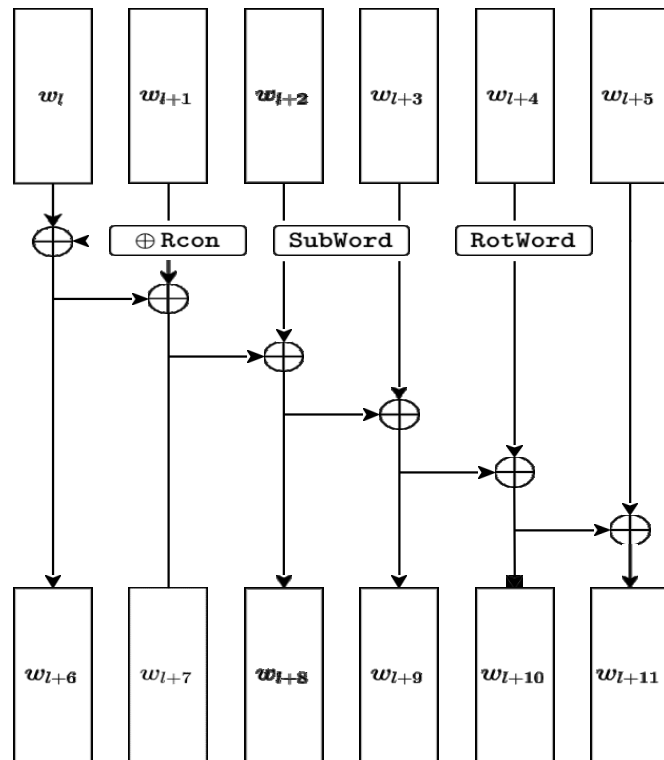
6.4.7 InvCipher()

InvCipher() jarayonini amalga oshirish uchun, shifrlashda qo'llanilgan akslantirishlarni teskari tartibda bajarish kerak bo'ladi. Teskari holat akslantirishlari **InvShiftRows()**, **InvSubBytes()**, **InvMixColumns()** va **AddRoundKey()** deb nomlanadi. Bu akslantirishlar 6.4.8 – 6.4.11- bandlarda keltirilgan.

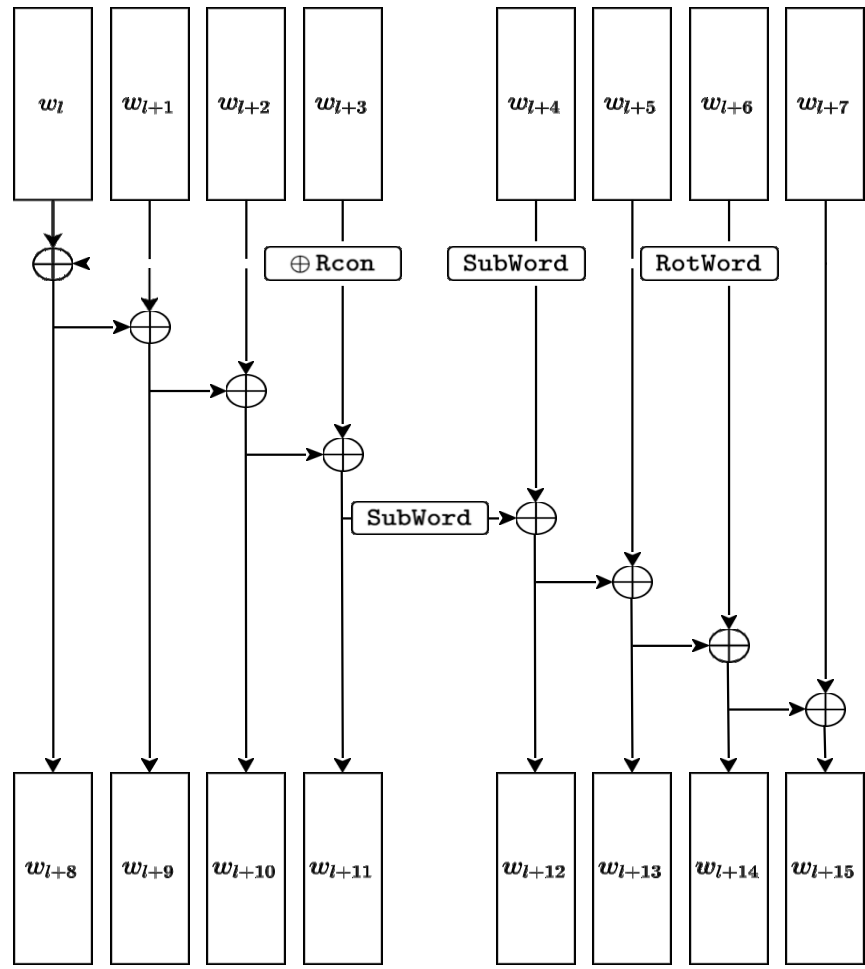
InvCipher(), ya'ni dastlabki matnga o'girish jarayoni *Algoritim-3* dagi psevdokodda keltirilgan, bu yerda w massiv 6.4.6-bandda bayon etilganidek kalit jadvali hisoblanadi.



13-rasm – AES-128 da $w[i]$ ni generatsiya qilish uchun kalitlarni kengaytirish, bu yerda $4 \leq i < 44$, l esa 0 bilan 36 orasidagi 4 ga karrali sonlar



14-rasm – AES-192 da $w[i]$ ni generatsiya qilish uchun kalitlarni kengaytirish, bu yerda $6 \leq i < 52$, l esa 0 bilan 42 orasidagi 6 ga karrali sonlar.



15-rasm – AES-256 da $w[i]$ ni generatsiya qilish uchun kalitlarni kengaytirish, bu yerda $8 \leq i < 60$, l esa 0 bilan 48 orasidagi 8 ga karrali sonlar

Algoritm-3 InvCipher() psevdokodi

```

1: procedure InvCipher(in, Nr, w)
2:   state  $\leftarrow$  in. 6.2.5 bandda keltirilgan
3:   state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state,  $w[4 * Nr..4 * Nr + 3]$ ). 6.2.5 bandda keltirilgan
4:   for round from Nr - 1 downto 1 do
5:     state  $\leftarrow$  InvShiftRows(state) 6.4.8 bandda keltirilgan
6:     state  $\leftarrow$  InvSubBytes(state) 6.4.9 bandda keltirilgan
7:     state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state,  $w[4 * round..4 * round + 3]$ )
8:     state  $\leftarrow$  InvMixColumns(state) 6.4.10 bandda keltirilgan
9:   end for
10:  state  $\leftarrow$  InvShiftRows(state)
11:  state  $\leftarrow$  InvSubBytes(state)
12:  state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state,  $w[0..3]$ )
13:  return state
14: end procedure

```

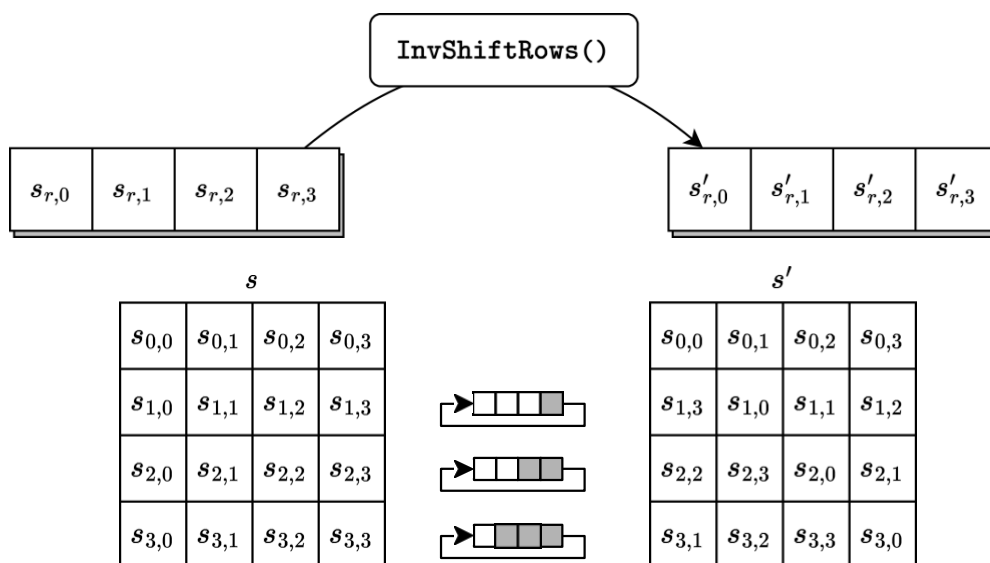
6.4.8 InvShiftRows()

InvShiftRows() akslantirishi *ShiftRows()* akslantirishining teskarisi hisoblanadi. Xususan, holatning oxirgi uch qatoridagi baytlar siklik ravishda quyidagicha suriladi:

$$s'_{r,c} = s_{r,(c-r)} \bmod 4 \quad \text{bu yerda, } 0 \leq c < 4. \quad (2.32)$$

InvShiftRows() akslantirishi 16-rasmda tasvirlangan. Holatni bunday tasvirlanishidagi o'zgarish har bir baytni qatorning o'ng tomoniga r -pozitsiyaga surishdan iborat, ya'ni eng

o'ngdagi r bayt qatorning chap tomoni boshiga o'tadi. Birinchi qator, bu yerda $r = 0$, o'zgarishsiz qoladi.



16-rasm – *InvShiftRows()* orqali akslantirish jarayoni

6.4.9 *InvSubBytes()*

InvSubBytes() akslantirishi *SubBytes()* akslantirishining teskarisi bo'lib, unda *InvSBox()* bilan belgilangan *SBox()* ning teskarisi holatning har bir bayti uchun qo'llaniladi. *InvSBox()* jadvali 6-jadvalda keltirilgan bo'lib, uning qiymatlari 4-jadvaldagi kirish va chiqish qiymatlarni almashtirish orqali hosil qilingan:

6-jadval – *InvSBox()*: xy bayt uchun almashtirish qiymatlari (o'n oltilik sanoq tizimida)

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	52	09	6a	d5	30	36	a5	38	bf	40	a3	9e	81	f3	d7	fb
	1	7c	e3	39	82	9b	2f	ff	87	34	8e	43	44	c4	de	e9	cb
	2	54	7b	94	32	a6	c2	23	3d	ee	4c	95	0b	42	fa	c3	4e
	3	08	2e	a1	66	28	d9	24	b2	76	5b	a2	49	6d	8b	d1	25
	4	72	f8	f6	64	86	68	98	16	d4	a4	5c	cc	5d	65	b6	92
	5	6c	70	48	50	fd	ed	b9	da	5e	15	46	57	a7	8d	9d	84
	6	90	d8	ab	00	8c	bc	d3	0a	f7	e4	58	05	b8	b3	45	06
	7	d0	2c	1e	8f	ca	3f	0f	02	c1	af	bd	03	01	13	8a	6b
	8	3a	91	11	41	4f	67	dc	ea	97	f2	cf	ce	f0	b4	e6	73
	9	96	ac	74	22	e7	ad	35	85	e2	f9	37	e8	1c	75	df	6e
	a	47	f1	1a	71	1d	29	c5	89	6f	b7	62	0e	aa	18	be	1b
	b	fc	56	3e	4b	c6	d2	79	20	9a	db	c0	fe	78	cd	5a	f4
	c	1f	dd	a8	33	88	07	c7	31	b1	12	10	59	27	80	ec	5f
	d	60	51	7f	a9	19	b5	4a	0d	2d	e5	7a	9f	93	c9	9c	ef
	e	a0	e0	3b	4d	ae	2a	f5	b0	c8	eb	bb	3c	83	53	99	61
	f	17	2b	04	7e	ba	77	d6	26	e1	69	14	63	55	21	0c	7d

6.4.10 *InvMixColumns()*

InvMixColumns() akslantirishi *MixColumns()* akslantirishining teskarisi hisoblanadi. Xususan, *InvMixColumns()* holatning har bir 4 ta ustunini 6.2.7.3-bandda bayon qilinganidek, quyidagi massivdan (so‘zdan) olingan elementlar bilan o‘zgaras matritsaga ko‘paytiradi:

$$[a_0, a_1, a_2, a_3] = [\{0e\}, \{09\}, \{0d\}, \{0b\}]. \quad (2.33)$$

Ya’ni,

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0e & 0b & 0d & 09 \\ 09 & 0e & 0b & 0d \\ 0d & 09 & 0e & 0b \\ 0b & 0d & 09 & 0e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}, \text{ bu yerda, } 0 \leq c < 4, \quad (2.34)$$

Ushbu matritsali ko‘paytirish natijasida ustundagi 4 bayt quyidagilar bilan almashtiriladi:

$$\begin{aligned} s'_{0,c} &= (\{0e\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{0b\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{0d\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{09\} \bullet s_{3,c}) \\ s'_{1,c} &= (\{09\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{0e\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{0b\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{0d\} \bullet s_{3,c}) \\ s'_{2,c} &= (\{0d\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{09\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{0e\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{0b\} \bullet s_{3,c}) \\ s'_{3,c} &= (\{0b\} \bullet s_{0,c}) \oplus (\{0d\} \bullet s_{1,c}) \oplus (\{09\} \bullet s_{2,c}) \oplus (\{0e\} \bullet s_{3,c}). \end{aligned} \quad (2.35)$$

6.4.11 *AddRoundKey()* ga teskari akslantirish

6.4.5-bandda bayon qilingan *AddRoundKey()* o‘zining teskarisi hisoblanadi.

6.4.12 *EqInvCipher()*

AES algoritmining bir qator o‘ziga xos xususiyati *Cipher()* jarayoniga teskari bo‘lgan va teskari shifrlash ekvivalenti hisoblangan (*EqInvCipher()* deb nomlanuvchi) funksiyadan foydalanish imkoniyatini beradi. *EqInvCipher()* jarayonida *Algoritmi-1* dagi psevdokodda keltirilgan raund funksiyalari teskarisi bilan almashtirilgan holda, biroq ushbu tartibda foydalaniladi. Ushbu strukturaning *InvCipher()* jarayoniga nisbatan afzalliklari Rijndael hujjatida tushuntirilgan.

Algoritmi-4 da teskari shifrlash ekvivalenti uchun psevdokod berilib, unda *dw* so‘z massivi bilan belgilangan o‘zgartirilgan kalit jadvali foydalanilgan. *dw* ni hosil qilish tartibi *Keyexpansion()* kengaytmasi bo‘lib, *KeyexpansionEIC()* kabi belgilanadi, uning psevdokodi *Algoritmi-5* da berilgan.

Algoritmi-4 EqInvCipher() psevdokodi

```

1: procedure EqInvCipher(in, Nr, dw)
2:   state  $\leftarrow$  in
3:   state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state, dw[4* Nr..4* Nr + 3])
4:   for round from Nr-1 downto 1 do
5:     state  $\leftarrow$  InvSubBytes(state)
6:     state  $\leftarrow$  InvShiftRows(state)
7:     state  $\leftarrow$  InvMixColumns(state)
8:     state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state, dw[4* round..4* round + 3])
9:   end for
10:  state  $\leftarrow$  InvSubBytes(state)
11:  state  $\leftarrow$  InvShiftRows(state)
12:  state  $\leftarrow$  AddRoundKey(state, dw[0..3])
13:  return state
14: end procedure

```

Algoritm 5. KEYEXPANSIONEIC() uchun psevdokod

```

1: procedure KEYEXPANSIONEIC(key)
2:    $i \leftarrow 0$ 
3:   while  $i \leq N_k - 1$  do
4:      $w[i] \leftarrow \text{key}[4i..4i+3]$ 
5:      $dw[i] \leftarrow w[i]$ 
6:      $i \leftarrow i+1$ 
7:   end while .                               Sikl yakunlanganda,  $i = N_k$ .
8:   while  $i \leq 4 * N_r + 3$  do
9:      $temp \leftarrow w[i-1]$ 
10:    if  $i \bmod N_k = 0$  then
11:       $temp \leftarrow \text{SUBWORD}(\text{ROTWORD}(temp)) \oplus Rcon[i/N_k]$ 
12:    else if  $N_k > 6$  and  $i \bmod N_k = 4$  then
13:       $temp \leftarrow \text{SUBWORD}(temp)$ 
14:    end if
15:     $w[i] \leftarrow w[i-N_k] \oplus temp$ 
16:     $dw[i] \leftarrow w[i]$ 
17:     $i \leftarrow i+1$ 
18:  end while
19:  for round from 1 to  $N_r - 1$  do
20:     $i \leftarrow 4 * round$ 
21:     $dw[i..i+3] \leftarrow \text{InvMixColumns}(dw[i..i+3])$  . Turning o'zgarishiga e'tibor bering.
22:  end for
23:  return  $dw$ 
24: end procedure

```

Birinchi va oxirgi raund uchun dw kalitlarni hosil qilish w bilan aynan bir xil amalga oshiriladi, qolgan raundlar uchun kalitlarni o'zgartirish 19-22-qadamlarda keltirilgan. 21-qadam uchun berilgan izoh **InvMixColumns()** kirishiga tegishli: bir o'lchovli so'zlar massivi 8-rasmda tasvirlanganidek, ikki o'lchovli baytlar massiviga almashadi.

6.5 Amalga oshirish masalalari

6.5.1 Kalit uzunligiga talablar

AES algoritmini qo'llash jarayonida algoritm 6.1-bo'limda bayon etilgan uchta kalit uzunligidan kamida bittasini qo'llab-quvvatlashi kerak: **128**, **192** yoki **256** bit (ya'ni, mos ravishda $N_k = 4$, **6** yoki **8**). Amaliyotda qo'llash jarayonida ixtiyoriy ravishda ikki yoki uchta kalit uzunligini qo'llab-quvvatlashi mumkin, bu esa algoritmni amalga oshirishda o'zaro moslashishni osonlashtiradi.

6.5.2 Kalitga cheklovlar

Kriptografik kalitga tegishli tavsiyalar (NIST Special Publication 800-133, Rev. 2) asosida ishlab chiqilganda, ushbu kalitdan AES algoritmidan foydalanish uchun hech qanday cheklovlar qo'yilmaydi.

6.5.3 Parametrlarni kengaytirish

3-jadvalda ushbu standart kalit uzunligi (N_k), blok o'lchami (N_b) va raundlar soni (N_r) uchun ruxsat etilgan qiymatlar aniq belgilangan. Biroq, ushbu standartning kelajakdagi tahrirlari ushbu parametrlar uchun ruxsat etilgan qiymatlarga o'zgartirishlar yoki qo'shimchalarni o'z ichiga olishi mumkin. Shu sababli, standartni amaliyotda qo'llovchilar kelajakdagi

moslashuvchanlikni hisobga olgan holda AES dasturlarini loyihalashni amalga oshirishlari mumkin.

6.5.4 Turli platformalarda qo'llash bo'yicha takliflar

Algoritm turli xil variantlarda amalga oshirilishi mumkin bo'lib, ular ishlash yoki boshqa afzalliklarni taqdim etadi. Bir xil kirish ma'lumotlari (ochiq matn yoki shifrlangan matn) va kalit hisobga olingan holda, ushbu standartda ko'rsatilgan algoritm bilan bir xil chiqishni (shifrlangan matn yoki ochiq matn) hosil qiluvchi har qanday dastur AES algoritmining ekvivalenti hisoblanadi.

AES taklif etilgan manba va AES sahifasida joylashgan boshqa manbalarda AES algoritmini turli platformalarda samarali tatbiq etish bo'yicha takliflar keltirilgan. Takliflar AES algoritmining ichki jarayonini tushuntirish uchun mo'ljallangan, biroq amalga oshiriluvchi turli hujumlardan himoya qilmaydi.

Apparatli amalga oshirish kalitga bog'liq ma'lumotlarni qo'shimcha kanallar orqali chiqib ketishiga olib kelishi mumkin, masalan, hisoblashni amalga oshirish uchun sarflangan vaqt yoki hisob-kitoblarga nosozliklar kiritish orqali. Bunday hujumlarni amaliy qo'llash imkoniyati mavjud bo'lmaganda, qurilmaning apparat hatoliklarini aniqlash mexanizmlari mavjud bo'lganda ham samarali bo'lishi mumkin. Masalan, keshdan foydalanuvchi hujumlar asosiy xotiradan ma'lumotlarga kirishni tezlashtirish uchun keshdan foydalanadigan dasturiy ta'minot platformalarida AES dasturlariga ta'sir qilishi mumkin.

Tegishli hollarda AES algoritmini amalga oshirish jarayonidagi kriptografik tizimlarning kamchiliklariga qaratilgan hujumlardan himoya qilishni inobatga olish lozim. Bunday mulohazalar ushbu hujjat doirasidan tashqarida, lekin NIST tomonidan ishlab chiqilgan tasdiqlash dasturiga muvofiq ushbu standartdagi algoritmgaga muvofiqligini tekshirishda hisobga olinadi.

6.5.5 Ish rejimlari

Blokli shifrlash ish rejimlari maxfiylik va autentifikasiya kabi axborot xizmatlarini taqdim etuvchi kriptografik funksiyalardir. NIST tomonidan tavsiya etilgan ish rejimlari NIST maxsus nashrlarining 800-38 seriyalarida ko'rsatilgan.

7 3-algoritm

7.1 Matematik kelishuvlar

Ushbu kriptografik akslantirish algoritmidagi C_2 va C_1 konstanta qiymatlar yozilgan ikkita (N_5, N_6) 32 razryadli yig'uvchi registrlardan foydalaniladi. Quyida algoritmda foydalanilgan C_1, C_2 konstantalarning qiymatlari keltirilgan.

1. C_1 konstantaning ko'rinishi	
N_6 yig'uvchining razryadi	32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Razryad qiymati	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N_6 yig'uvchining razryadi	17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Razryad qiymati	1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2. C_2 konstantaning ko'rinishi	
N_5 yig'uvchining razryadi	32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Razryad qiymati	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

N_5 yig'uvchining razryadi	17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Razryad qiymati	1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ushbu bandda 2^{32} modul va $(2^{32}-1)$ modul bo'yicha qo'shish qoidasi keltiriladi.

1. Ikkilik ko'rinishda berilgan ikkita a, b butun sonlar,

$a = (a_{32}, a_{31}, \dots, a_2, a_1), b = (b_{32}, b_{31}, \dots, b_2, b_1)$, bu yerda, $0 \leq a, b \leq 2^{32}-1$,

ya'ni $a = a_{32} 2^{31} + a_{31} 2^{30} + \dots + a_2 2 + a_1, b = b_{32} 2^{31} + b_{31} 2^{30} + \dots + b_2 2 + b_1$,

2^{32} modul bo'yicha ($\boxplus$ - amali) quyidagi qoida asosida qo'shiladi:

$$a \boxplus b = a + b, \text{ agar } a + b < 2^{32},$$

$$a \boxplus b = a + b - 2^{32}, \text{ agar } a + b \geq 2^{32},$$

bu yerda, $+$ ($-$) amali ikkita butun sonlarning arifmetik yig'indisi (ayirmasi) hisoblanadi.

2. Ikkilik ko'rinishda berilgan ikkita a, b butun sonlar,

$a = (a_{32}, a_{31}, \dots, a_2, a_1), b = (b_{32}, b_{31}, \dots, b_2, b_1)$, bu yerda, $0 \leq a, b \leq 2^{32}-1$,

$(2^{32}-1)$ modul bo'yicha ($\boxplus'$ - amali) quyidagi qoida asosida qo'shiladi:

$$a \boxplus' b = a + b, \text{ agar } a + b < 2^{32},$$

$$a \boxplus' b = a + b - 2^{32} + 1, \text{ agar } a + b \geq 2^{32}.$$

7.2 Kriptografik akslantirish algoritmining tarkibiy sxemasi

7.2.1 Kriptografik akslantirish algoritmining tarkibiy sxemasi (kriptosxema) quyidagilardan iborat (17-rasm):

sakkizta ($X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$) 32 razryadli yig'uvchi registrlardan iborat 256 bitli kalit saqllovchi qurilma (KSQ);

to'rtta (N_1, N_2, N_3, N_4) 32 razryadli yig'uvchi registrlar;

C_2 va C_7 konstanta qiymatlar yozilgan ikkita (N_5, N_6) 32 razryadli yig'uvchi registrlar;

2^{32} modul bo'yicha qo'shuvchi ikkita (CM_1, CM_3) 32 razryadli summatorlar;

2 modul bo'yicha razryadli qo'shuvchi (CM_2) 32 razryadli summator;

$(2^{32}-1)$ modul bo'yicha qo'shuvchi (CM_4) 32 razryadli summator;

2 modul bo'yicha (CM_5) 32 razryadli summator, mazkur summatorning razryadlariga cheklov o'rnatilmaydi;

(K) o'rniga qo'yish bloki;

Katta razryad tomonga 11 razryad chapga siklik suruvchi (R) registr.

7.2.2 K o'rniga qo'yish bloki har biri 64 bitli xotiraga ega sakkizta $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7, K_8$ almashtirish uzellaridan iborat. O'rniga qo'yish blokiga kiruvchi 32 razryadli vektor sakkizta ketma-ket keluvchi 4 razryadli vektorlarga bo'linadi, har bir satrda to'rtta to'ldirish bitini o'z ichiga olgan o'n olti satrli mos o'rniga qo'yish jadvali orqali 4 razryadli vektorlarga almashtiriladi. Kirish vektori jadvalda satr nomerini aniqlaydi, satrning ushbu nomerida joylashgan qiymat chiqish vektorini belgilaydi. Keyin to'rt razryadli vektorlar ketma-ket 32 razryadli vektorga birlashtiriladi.

7.2.3 Ikkilik vektorlarni qo'shish va siklik surish amallarida katta razryadlar sifatida yig'uvchi registrning katta sondagi nomerlari hisoblanadi.

7.2.4 $q = 1 \div 256, W_q \in \{0, 1\}$ ikkilik vektorlardan iborat ($W_1, W_2, W_3, \dots, W_{256}$) kalitlarni kalit saqllovchi qurilmaga yozishda W_1 ning qiymati X_0 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, W_2 ning qiymati X_0 yig'uvchi registrning 2-razryadiga, ..., W_{32} ning qiymati X_0 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; W_{33} ning qiymati X_1 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, W_{34} ning qiymati X_1 yig'uvchi registrning 2-razryadiga, ..., W_{64} ning qiymati X_1 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; W_{65} ning qiymati X_2 yig'uvchi registrning 1-razryadiga va hokazo, W_{256} ning qiymati X_7 yig'uvchi registrning 32-razryadiga kiritiladi.

7.2.5 Ma'lumotni qayta yozishda birinchi yig'uvchi (summator) registrning r -razryadi ikkinchi yig'uvchi (summator) registrning r -razryadiga ko'chiriladi.

7.2.6 C_1 va C_2 konstanta qiymatlar yozilgan ikkita N_6, N_5 32 razryadli yig'uvchi registrlarning qiymatlari 7.1da keltirilgan.

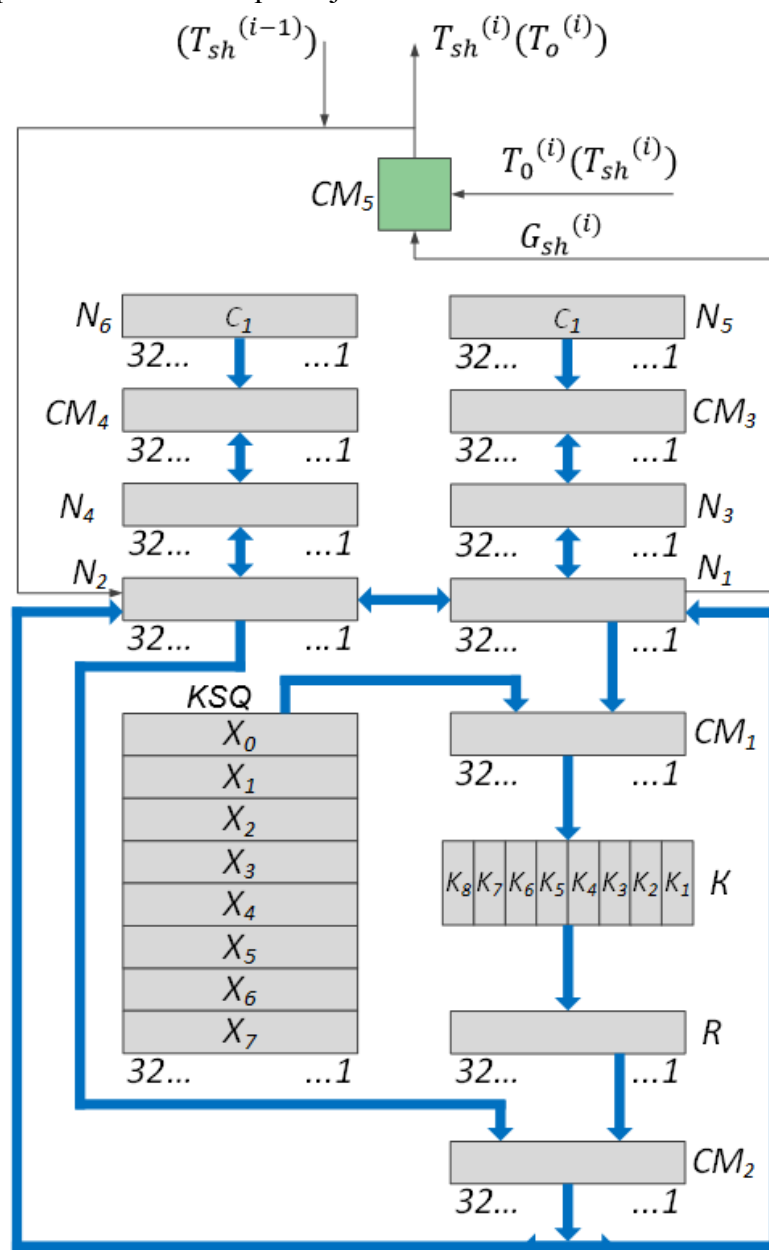
7.2.7 Kalit saqlovchi qurilmalardagi kalitlar va K o'rniga qo'yish bloki maxfiy elementlar hisoblanadi hamda belgilangan tartibda kiritiladi.

To'ldirilgan K o'rniga qo'yish jadvali bloki kompyuter tarmog'i uchun umumiy uzoq muddatli kalit elementi hisoblanadi.

Turli aloqalarni tashkillashtirish mos kalit tizimlarini qurish orqali amalga oshiriladi. Bunda oddiy almashtirish rejimida kalitlarni hosil qilish imkoniyatidan foydalanish va aloqa kanalida uzatish yoki kompyuter xotirasida saqlash uchun oddiy almashtirish rejimida imitomuhofazani ta'minlagan holda shifrlash mumkin.

7.2.8 Kriptotizimda to'rtta ishlash rejimi ko'zda tutilgan:

- 1) ma'lumotlarni oddiy almashtirish rejimida shifrlash (dastlabki matnga o'girish);
- 2) ma'lumotlarni gammalash rejimida shifrlash (dastlabki matnga o'girish);
- 3) ma'lumotlarni teskari aloqali gammalash rejimida shifrlash (dastlabki matnga o'girish);
- 4) imitoqo'shilma ishlab chiqish rejimi.



17-rasm.

Kriptografik akslantirish algoritmining amalga oshirish sxemasi 3-ildovada keltirilgan.

7.3 Oddiy almashtirish rejimi

7.3.1 Oddiy almashtirish rejimida ochiq ma'lumotni shifrlash

7.3.1.1 Oddiy almashtirish rejimida ochiq ma'lumotni shifrlashni amalga oshirish algoritmi kriptosxemasi 18-rasmda keltirilgan ko'rinishga ega bo'lishi kerak.

Shifrlanishi kerak bo'lgan ochiq ma'lumot har biri 64 bitdan iborat bloklarga bo'linadi. Ixtiyoriy ikkilik ko'rinishdagi

$T_0 = (a_1(0), a_2(0), \dots, a_{32}(0), b_1(0), b_2(0), \dots, b_{32}(0))$ blok N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga kiritish quyida tartibda amalga oshiriladi: $a_1(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $a_2(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $a_{32}(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; $b_1(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $b_2(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $b_{32}(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 32-razryadiga kiritiladi. Natijada N_1 yig'uvchi registr $(a_{32}(0), a_{31}(0), \dots, a_2(0), a_1(0))$ holatga va N_2 yig'uvchi registr $(b_{32}(0), b_{31}(0), \dots, b_2(0), b_1(0))$ holatga ega bo'ladi.

7.3.1.2. Kalit saqllovchi qurilmaga 256 bit kalit yuklanadi. Sakkizta $(X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7)$ 32 razryadli yig'uvchi registrlar quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\begin{aligned} X_0 &= (W_{32}, W_{31}, \dots, W_2, W_1) \\ X_1 &= (W_{64}, W_{63}, \dots, W_{34}, W_{33}) \end{aligned}$$

.....

$$X_7 = (W_{256}, W_{255}, \dots, W_{226}, W_{225})$$

7.3.1.3 Oddiy almashtirish rejimida 64 razryadli ochiq ma'lumotni shifrlash algoritmi 32 sikldan (raunddan) iborat bo'ladi. Birinchi siklda CM_1 summatorida N_1 yig'uvchi registrning dastlabki qiymati X_0 yig'uvchi registrning qiymati bilan 2^{32} modul bo'yicha qo'shiladi, bunda N_1 yig'uvchi registrning dastlabki qiymati saqlanib qoladi.

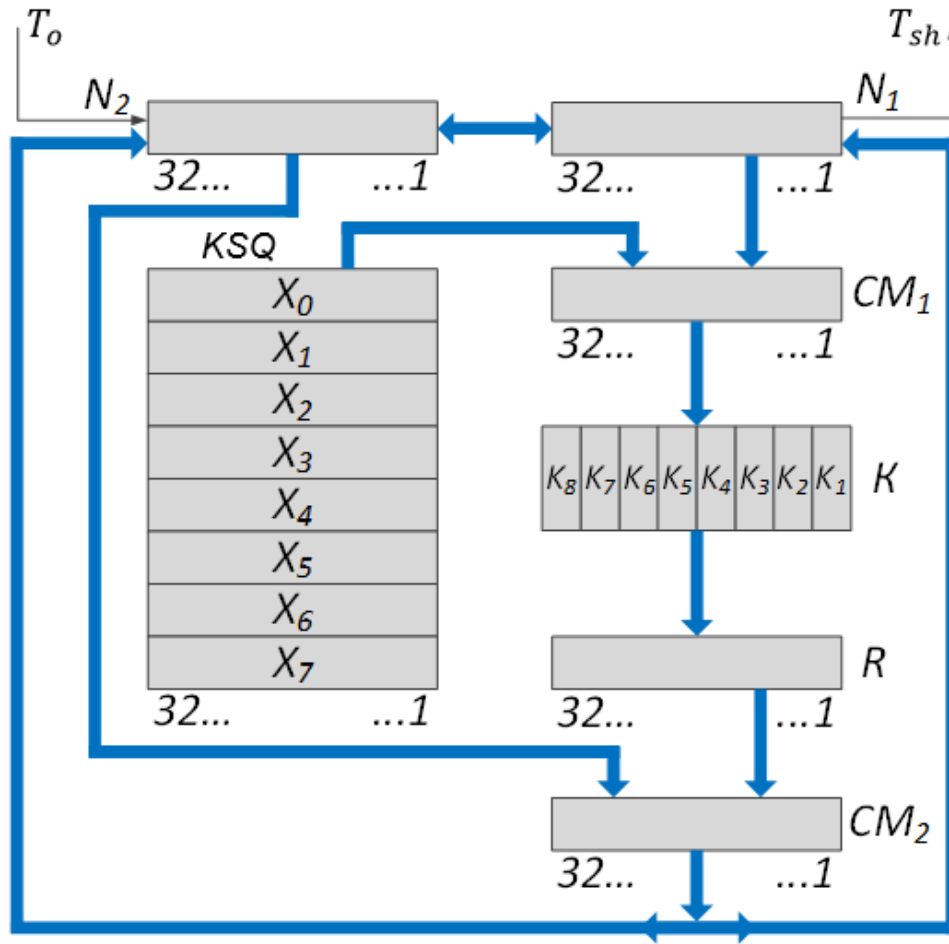
Yig'indi natijasi K o'rniga qo'yish blokida akslantirilib hosil bo'lgan vektor R registrning kirishiga kelib 11 razryadga katta razryad tomon chapga siklik suriladi. Siklik surish natijasi CM_2 summatorida 32 razryadli N_2 yig'uvchi registrning qiymatiga 2 modul bo'yicha qo'shiladi. CM_2 summatorida olingan natija N_1 yig'uvchi registrga yuklanadi, bunda N_1 ning oldingi qiymati N_2 yig'uvchi registrga ko'chirib yoziladi va birinchi sikl yakunlanadi.

Keyingi sikllar shu tarzda amalga oshiriladi, bunda ikkinchi siklda kalit saqllovchi qurilmadan X_1 registrning qiymati, uchinchi siklda kalit saqllovchi qurilmadan X_2 registrning qiymati va hokazo, sakkizinchi siklda kalit saqllovchi qurilmadan X_7 registrning qiymati olinadi. Bunda 9-dan 16-siklgacha hamda 17-dan 24-siklgacha kalit saqllovchi qurilmadan xuddi shu tartibda $X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ registrlar qiymati olinadi.

Oxirgi sakkizta 25-dan 32-siklgacha kalit saqllovchi qurilmadan qiymatlarni olish teskari $X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0$ tartibda amalga oshiriladi.

Shunday qilib, shifrlashning 32 siklida quyidagi tartibda X_i registrnlarning qiymatlarini tanlash amalga oshiriladi:

$$\begin{array}{ll} X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, & X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, \\ X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, & X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0. \end{array}$$



18-rasm.

32 siklda CM_2 summatorning qiymati N_2 yig'uvchi registrga yuklanadi, N_1 yig'uvchi registrda oldingi qiymat saqlab qolinadi.

Shifrlashning 32-siklidan keyin hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrning qiymatlari ochiq ma'lumot blokiga mos shifr ma'lumot bloki hisoblanadi.

7.3.1.4 Oddiy almashtirish rejimida shifrlash tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\begin{aligned}
 j = 1 \div 24 \text{ uchun } & \begin{cases} a(j) = (a(j-1) \boxplus X_{(j-1) \bmod 8})KR \oplus b(j-1) \\ b(j) = a(j-1) \end{cases} ; \\
 j = 25 \div 31 \text{ uchun } & \begin{cases} a(j) = (a(j-1) \boxplus X_{(32-j)})KR \oplus b(j-1) \\ b(j) = a(j-1) \end{cases} \text{ hamda} \\
 j = 32 \text{ uchun } & \begin{cases} a(32) = a(31) \\ b(32) = (a(31) \boxplus X_0)KR \oplus b(31) \end{cases} ,
 \end{aligned}$$

bu yerda $a(0) = (a_{32}(0), a_{31}(0), \dots, a_2(0), a_1(0))$ - N_1 yig'uvchi registrning shifrlashning birinchi siklidan oldingi qiymati;

$b(0) = (b_{32}(0), b_{31}(0), \dots, b_2(0), b_1(0))$ - N_2 yig'uvchi registrning shifrlashning birinchi siklidan oldingi qiymati;

$a(j) = (a_{32}(j), a_{31}(j), \dots, a_2(j), a_1(j))$ - N_1 yig'uvchi registrning shifrlashning j -siklidan keyingi qiymati;

$b(j) = (b_{32}(j), b_{31}(j), \dots, b_2(j), b_1(j))$ - N_2 yig'uvchi registrning shifrlashning j -siklidan keyingi qiymati, $j = 1 \div 32$ uchun;

$\oplus$ - belgisi 32 razryadli vektorlarni 2 modul bo'yicha razryadli qo'shishni bildiradi.

$\boxplus$ - belgisi 32 razryadli vektorlarni 2^{32} modul bo'yicha qo'shishni bildiradi. 2^{32} modul bo'yicha qo'shish qoidasi 7.1 da keltirilgan.

R – katta razryad tomonga II razryad siklik surish amali quyidagi ko'rinishda amalga oshiriladi:

$$R(r_{32}, r_{31}, r_{30}, r_{29}, r_{28}, r_{27}, r_{26}, r_{25}, r_{24}, r_{23}, r_{22}, r_{21}, r_{20}, \dots, r_2, r_1) \\ = (r_{21}, r_{20}, \dots, r_2, r_1, r_{32}, r_{31}, r_{30}, r_{29}, r_{28}, r_{27}, r_{26}, r_{25}, r_{24}, r_{23}, r_{22})$$

7.3.1.5 64 razryadli T_{sh} shifrlangan ma'lumot bloki N_1 va N_2 yig'uvchi registrlardan quyidagi tartibda hosil qilinadi: N_1 yig'uvchi registrning $1-, 2-, \dots, 32-$ razryadlari, keyin N_2 yig'uvchi registrning $1-, 2-, \dots, 32-$ razryadlari, ya'ni:

$$T_{sh} = (a_1(32), a_2(32), \dots, a_{32}(32), b_1(32), b_2(32), \dots, b_{32}(32)).$$

Ochiq ma'lumotning qolgan bloklari oddiy almashtirish rejimida huddi shu tartibda shifrlanadi.

7.3.2 Oddiy almashtirish rejimida shifrlangan ma'lumotni dastlabki matnga o'girish

7.3.2.1 Oddiy almashtirish rejimida dastlabki matnga o'girishni amalga oshirish algoritmi kriptosxemasi shifrlashdagi kabi ko'rinishga ega (2-rasm). Kalit saqlovchi qurilmaga kalitning shifrlashda foydalanilgan 256 biti yuklanadi. Dastlabki matnga o'girilishi kerak bo'lgan shifr ma'lumot har biri 64 bitdan iborat bloklarga bo'linadi. Shifr ma'lumotning ixtiyoriy

$$T_{sh} = (a_1(32), a_2(32), \dots, a_{32}(32), b_1(32), b_2(32), \dots, b_{32}(32))$$

blokini N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga kiritish quyidagi tartibda amalga oshiriladi: $a_1(32)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $a_2(32)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $a_{32}(32)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; $b_1(32)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $b_2(32)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $b_{32}(32)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 32-razryadiga kiritiladi.

7.3.2.2 Dastlabki matnga o'girish kalit saqlovchi qurilmadan $X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7$ registrlarga quyidagi o'zgartirilgan tartibda

$$X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, \quad X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0, \\ X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0, \quad X_7, X_6, X_5, X_4, X_3, X_2, X_1, X_0$$

o'qish orqali ochiq ma'lumotni shifrlash algoritmi kabi amalga oshiriladi.

7.3.2.3 Dastlabki matnga o'girish tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$j = 1 \div 8 \text{ uchun}$$

$$\begin{cases} a(32-j) = (a(32-j+1) \boxplus X_{(j-1)})KR \oplus b(32-j+1) \\ b(32-j) = a(32-j+1) \end{cases};$$

$$j = 9 \div 31 \text{ uchun}$$

$$\begin{cases} a(32-j) = (a(32-j+1) \boxplus X_{(32-j) \bmod 8})KR \oplus b(32-j+1) \\ b(32-j) = a(32-j+1) \end{cases};$$

$$j = 32 \text{ uchun}$$

$$\begin{cases} a(0) = a(1) \\ b(0) = (a(1) \boxplus X_0)KR \oplus b(1) \end{cases}$$

7.3.2.4 32 sikldan keyin hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarning qiymatlari T_0 ochiq ma'lumot blokini tashkil qiladi.

Shifr ma'lumot blokiga mos

$T_0 = (a_1(0), a_2(0), \dots, a_{32}(0), b_1(0), b_2(0), \dots, b_{32}(0))$ blokda $a_1(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $a_2(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $a_{32}(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; $b_1(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $b_2(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $b_{32}(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 32-razryadiga mos keladi.

Shifr ma'lumotning qolgan bloklari oddiy almashtirish rejimida xuddi shu tartibda dastlabki matnga o'giriladi.

7.3.2.5 **64** bitli T_0 blokni oddiy almashtirish rejimida shifrlash algoritmi A orqali belgilanadi:

$$A(T_0) = A(a(0), b(0)) = (a(32), b(32)) = T_{sh}.$$

7.3.2.6 Oddiy almashtirish rejimida shifrlash (dastlabki matnga o'girish) faqatgina 7.2.7-bandda keltirilgan holatlarda ruxsat etiladi.

7.4 Gammalash rejimi

7.4.1 Gammalash rejimida ochiq ma'lumotlarni shifrlash

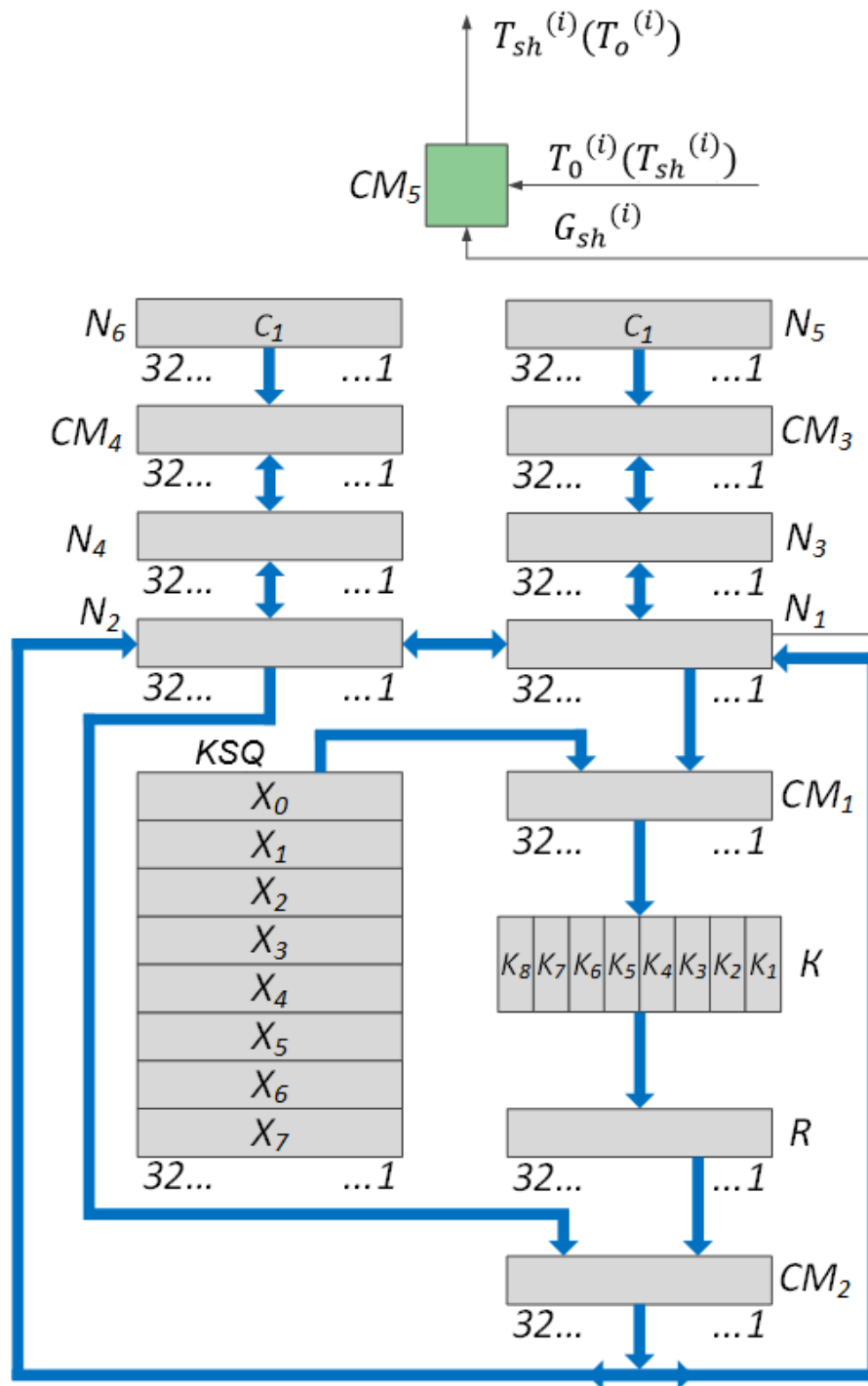
7.4.1.1 Gammalash rejimida ochiq ma'lumotni shifrlashni amalga oshirish algoritmi kriptosxemasini 19-rasmda keltirilgan ko'rinishga ega. Gammalash rejimida har biri **64** bitdan iborat bloklarga bo'lingan $T_0^{(1)}, T_0^{(2)}, \dots, T_0^{(M-1)}, T_0^{(M)}$ ochiq ma'lumotni shifrlash CM_5 summatorida **64** bitli bloklardan hosil qilingan $G_{sh} = G_{sh}^{(1)}, G_{sh}^{(2)}, \dots, G_{sh}^{(M-1)}, G_{sh}^{(M)}$ shifr gammasi bilan **2** modul bo'yicha razryadli qo'shish orqali amalga oshiriladi, bu yerda M – shifrlanayotgan ma'lumotning hajmi orqali aniqlanadi.

$G_{sh}^{(i)}$ – **64** razryadli i -blok, $i = 1 \div M$, $T_0^{(M)}$ blokda ikkilik razryadlar (bitlar) soni **64** dan kichik bo'lishi mumkin, bu holatda shifrlashda foydalanilgan shifr gammasining $G_{sh}^{(M)}$ bloki ortiqcha qismi tashlab yuboriladi.

7.4.1.2 Kalit saqlovchi qurilmaga kalitning **256** biti yuklanadi. N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga shifr gammasining keyingi M bloklarini hosil qilish uchun boshlang'ich qiymat hisoblangan $S = S_1, S_2, \dots, S_{64}$ **64** razryadli ikkilik ketma-ketlik (sinxrojo'natma) kiritiladi. N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga S sinxrojo'natmani kiritish, S_1 ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning **1**-razryadiga, S_2 ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning **2**-razryadiga va hokazo, S_{32} ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning **32**-razryadiga; S_{33} ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning **1**-razryadiga, S_{34} ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning **2**-razryadiga va hokazo, S_{64} ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning **32**-razryadiga kiritish orqali amalga oshiriladi.

7.4.1.3 N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning dastlabki qiymati (S sinxrojo'natma) 7.3-bo'lim talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. $A(S) = (Y_0, Z_0)$ shifrlash natijasini **32** razryadli N_3 va N_4 yig'uvchi registrlarga yozish N_1 registrning qiymatini N_3 , N_2 registrning qiymatini N_4 ga ko'chirish orqali amalga oshiriladi.

7.4.1.4 CM_4 summatorida N_4 yig'uvchi registrning qiymati N_6 yig'uvchi registrdagi **32** razryadli C_1 konstanta bilan $(2^{32}-1)$ modul bo'yicha qo'shiladi, natija N_4 yig'uvchi registrga yoziladi. $(2^{32}-1)$ modul bo'yicha qo'shish qoidasi 7.1da keltirilgan. CM_3 summatorida N_3 yig'uvchi registrning qiymati N_5 yig'uvchi registrdagi **32** razryadli C_2 konstanta bilan 2^{32} modul bo'yicha qo'shiladi, natija N_3 yig'uvchi registrga yoziladi.



19-rasm.

N_3 ning qiymati N_1 ga ko'chirib yoziladi, N_4 ning qiymati esa N_2 ga ko'chirib yoziladi, bunda N_3 va N_4 registrlarning dastlabki qiymati saqlab qolinadi.

N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning dastlabki qiymati 7.3.1-band talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. Shifrlash natijasida hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning qiymati $G_{sh}^{(1)}$ shifr gammasining dastlabki 64 razryadli blokini tashkil etadi. Mazkur shifr gammasi CM_5 summatorda $T_o^{(1)} = (t_1^{(1)}, t_2^{(1)}, \dots, t_{63}^{(1)}, t_{64}^{(1)})$ ochiq ma'lumotning dastlabki 64 razryadi bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi.

Qo'shish natijasida $T_{sh}^{(1)} = (\tau_1^{(1)}, \tau_2^{(1)}, \dots, \tau_{63}^{(1)}, \tau_{64}^{(1)})$ ma'lumotning 64 razryadli shifrlangan bloki hosil bo'ladi.

CM_5 summatorida $T_{sh}^{(1)}$ blokning $\tau_1^{(1)}$ qiymati $T_o^{(1)}$ blokning $t_1^{(1)}$ qiymatiga N_1 yig'uvchi registrning 1-razryadi bilan 2 modul bo'yicha qo'shish natijasi, $T_{sh}^{(1)}$ blokning $\tau_2^{(1)}$ qiymati $T_o^{(1)}$ blokning $t_2^{(1)}$ qiymatiga N_1 yig'uvchi registrning 2-razryadi bilan 2 modul bo'yicha qo'shish natijasi va h.k., $T_{sh}^{(1)}$ blokning $\tau_{64}^{(1)}$ qiymati $T_o^{(1)}$ blokning $t_{64}^{(1)}$ qiymatiga N_2 yig'uvchi registrning 32-razryadi bilan 2 modul bo'yicha qo'shish natijasi hisoblanadi.

7.4.1.5 Keyingi $G_{sh}^{(2)}$ shifr gammasini hosil qilish uchun CM_4 summatorida N_4 yig'uvchi registrning qiymati N_6 yig'uvchi registrdagi 32 razryadli S_I konstanta bilan $(2^{32}-1)$ modul bo'yicha qo'shiladi. CM_3 summatorida N_3 yig'uvchi registrning qiymati N_5 yig'uvchi registrdagi 32 razryadli C_2 konstanta bilan 23^2 modul bo'yicha qo'shiladi. N_3 ning yangi qiymati N_1 ga ko'chirib yoziladi, N_4 ning yangi qiymati esa N_2 ga ko'chirib yoziladi, bunda N_3 va N_4 registrnlarning dastlabki qiymati saqlab qolinadi.

N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarning dastlabki qiymati 7.3.1-band talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. Shifrlash natijasida hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarning qiymati $G_{sh}^{(2)}$ shifr gammasining ikkinchi 64 razryadli blokini tashkil etadi. Mazkur shifr gammasi CM_5 summatorida $T_o^{(2)}$ ochiq ma'lumotning ikkinchi 64 razryadi bilan 2 modul bo'yicha razryadli qo'shiladi. Shifr gammasining qolgan $G_{sh}^{(3)}, G_{sh}^{(4)}, \dots, G_{sh}^{(M)}$ bloklari yuqoridagi kabi hosil qilinadi va ochiq ma'lumotning $T_o^{(3)}, T_o^{(4)}, \dots, T_o^{(M)}$ bloklari shifrlanadi. Agar ochiq ma'lumotning oxirgi M -bloki uzunligi 64 bitdan kichik bo'lsa, u holda shifrlashda shifr gammasining $G_{sh}^{(M)}$ oxirgi M -bloking mos sondagi shifr gammasi razryadlari foydalaniladi, qolgan bitlari tashlab yuboriladi.

7.4.1.6 Aloqa kanali yoki kompyuter xotirasiga S sinxrojo'natma va ma'lumotning $T_{sh}^{(1)}, T_{sh}^{(2)}, \dots, T_{sh}^{(M)}$ shifrlangan bloklari uzatiladi.

7.4.1.7 Shifrlash tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$T_{sh}^{(i)} = A(Y_{i-1} \boxplus C_2, Z_{i-1} \boxplus C_1) \oplus T_o^{(i)} = G_{sh}^{(i)} \oplus T_o^{(i)}, i = 1 \dots M,$$

bu yerda, $\boxplus$ amali 32 razryadli qiymatlarni $(2^{32}-1)$ modul bo'yicha qo'shishni bildiradi;

Y_i - N_3 yig'uvchi registrning ochiq ma'lumot $T_o^{(i)}$ i - blokini shifrlashdan keyingi qiymati;

Z_i - N_4 yig'uvchi registrning ochiq ma'lumot $T_o^{(i)}$ i - blokini shifrlashdan keyingi qiymati;

$$A(S) = (Y_0, Z_0).$$

7.4.2 Gammalash rejimida shifrlangan ma'lumotni dastlabki matnga o'girish.

7.4.2.1 Dastlabki matnga o'girishda kriptosxema shifrlash bilan bir xil ko'rinishda bo'ladi (19-rasm). Kalit saqlovchi qurilmaga $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M-1)}, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumotni shifrlash uchun foydalanilgan 256 bitli kalit yuklanadi. N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarga S sinxrojo'natma kiritiladi va $G_{sh}^{(1)}, G_{sh}^{(2)}, \dots, G_{sh}^{(M)}$ shifr gammasining M ta blokini hosil qilish jarayoni 7.4.1.2 – 7.4.1.5 bandlarga muvofiq amalga oshiriladi. Shifrlangan ma'lumotning $T_{sh}^{(1)}, T_{sh}^{(2)}, \dots, T_{sh}^{(M)}$ bloklari CM_5 summatorida shifr gamma bloklari bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi. Natijada ochiq ma'lumotning $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$ bloklari hosil bo'ladi, bunda $T_o^{(M)}$ blok 64 razryaddan kichik bo'lishi mumkin.

7.4.2.2 Dastlabki matnga o'girish tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

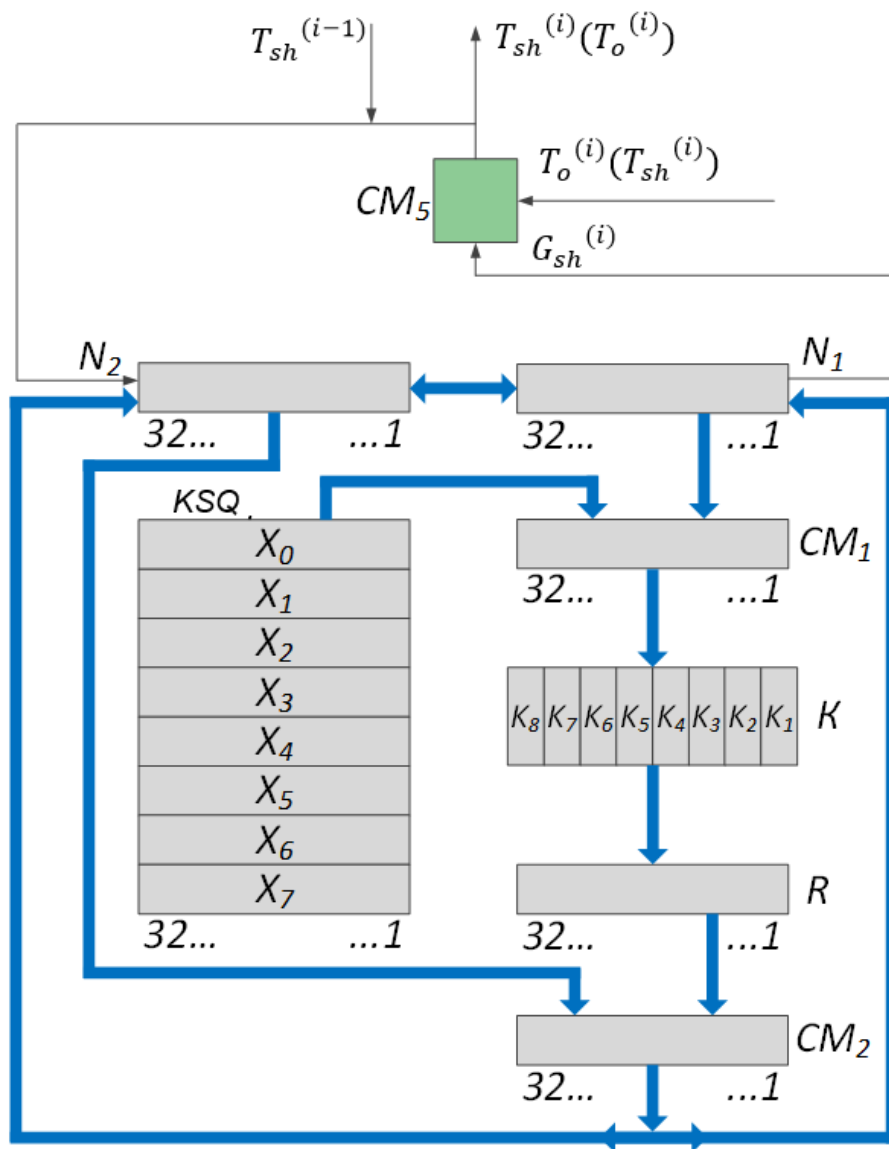
$$T_o^{(i)} = A(Y_{i-1} \boxplus C_2, Z_{i-1} \boxplus C_1) \oplus T_{sh}^{(i)} = G_{sh}^{(i)} \oplus T_{sh}^{(i)}, i = 1 \div M.$$

7.5 Teskari aloqali gammadash rejimi

7.5.1 Teskari aloqali gammadash rejimida ochiq ma'lumotlarni shifrlash

7.5.1.1 Teskari aloqali gammadash rejimida ochiq ma'lumotni shifrlashni amalga oshirish algoritmi kriptosxemasi 20-rasmda keltirilgan ko'rinishga ega.

Teskari aloqali gammadash rejimida har biri **64** bitdan iborat bloklarga bo'lingan $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumotni shifrlash CM_5 summatorda **64** bitli bloklardan iborat hosil qilingan $G_{sh} = G_{sh}^{(1)}, G_{sh}^{(2)}, \dots, G_{sh}^{(M)}$ shifr gammasi bilan **2** modul bo'yicha qo'shish orqali amalga oshiriladi, bu yerda M – shifrlanayotgan ma'lumotning hajmi orqali aniqlanadi. $G_{sh}^{(i)}$ – 64 razryadli i -blok, $i = 1 \div M$, $T_o^{(M)}$ blokda ikkilik razryadlar (bitlar) soni **64** dan kichik bo'lishi mumkin.



20-rasm.

7.5.1.2 Kalit saqlovchi qurilmaga kalitning **256** biti yuklanadi. N_1 va N_2 yig'uvchi registrarlarga $S = S_1, S_2, \dots, S_{64}$ **64** razryadli sinxrojo'natma 7.4.1.2-bandga muvofiq kiritiladi.

7.5.1.3 N_1 va N_2 yig'uvchi registrarlarning dastlabki qiymati 7.3-band talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. Shifrlash natijasida hosil qilingan N_1 va

N_2 yig'uvchi registrlarning qiymatlari $G_{sh}^{(1)} = A(S)$ shifr gammasining birinchi 64 bitli blokini hosil qiladi. Mazkur shifr gammasi CM_5 summatorida $T_o^{(1)} = (t_1^{(1)}, t_2^{(1)}, \dots, t_{63}^{(1)}, t_{64}^{(1)})$ ochiq ma'lumotning birinchi 64 razryadi bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi.

Natijada $T_{sh}^{(1)} = (\tau_1^{(1)}, \tau_2^{(1)}, \dots, \tau_{63}^{(1)}, \tau_{64}^{(1)})$ ma'lumotning 64 razryadli shifrlangan bloki hosil qilinadi.

7.5.1.4 Ma'lumotning shifrlangan $T_{sh}^{(1)}$ bloki bir vaqtda $G_{sh}^{(2)}$ shifr gammasini hosil qilish uchun N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning dastlabki qiymatlari hisoblanadi va ko'rsatilgan yig'uvchi registrlarga teskari aloqa bo'yicha yoziladi. Bunda $\tau_1^{(1)}$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $\tau_2^{(1)}$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va h.k., $\tau_{32}^{(1)}$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; $\tau_{33}^{(1)}$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $\tau_{34}^{(1)}$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va h.k., $\tau_{64}^{(1)}$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 32-razryadiga kiritiladi.

N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning dastlabki qiymati 7.3-band talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. Shifrlash natijasida hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning qiymati $G_{sh}^{(2)}$ shifr gammasining ikkinchi 64 razryadli blokini tashkil etadi. Mazkur shifr gammasi CM_5 summatorida $T_o^{(2)}$ ochiq ma'lumotning ikkinchi 64 razryadi bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi.

Shifr gammasining keyingi $G_{sh}^{(i)}$ bloklarini hosil qilish va ochiq ma'lumotning mos $T_o^{(i)}$ ($i = 3 \div M$) bloklarini shifrlash shu tarzda amalga oshiriladi. Agar ochiq ma'lumotning $T_o^{(M)}$ oxirgi M -bloki uzunligi 64 bitdan kichik bo'lsa, u holda shifrlashda shifr gammasining $G_{sh}^{(M)}$ oxirgi M -bloking mos sondagi shifr gammasi razryadlari foydalaniladi, qolgan bitlari tashlab yuboriladi.

7.5.1.5 Teskari aloqali gammalash rejimida shifrlash tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} T_{sh}^{(1)} = A(S) \oplus T_o^{(1)} = G_{sh}^{(1)} \oplus T_o^{(1)} \\ T_{sh}^{(i)} = A(T_{sh}^{(i-1)}) \oplus T_o^{(i)} = G_{sh}^{(i)} \oplus T_o^{(i)}, i = 2 \div M \end{cases}$$

7.5.1.6 Aloqa kanali yoki kompyuter xotirasiga S sinxrojo'natma va ma'lumotning $T_{sh}^{(1)}, T_{sh}^{(2)}, \dots, T_{sh}^{(M)}$ shifrlangan bloklari uzatiladi.

7.5.2 Teskari aloqali gammalash rejimida shifrlangan ma'lumotni dastlabki matnga o'girish

7.5.2.1 Dastlabki matnga o'girishda kriptosxema shifrlash bilan bir xil ko'rinishda bo'ladi (20-rasm).

Kalit saqllovchi qurilmaga $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumotni shifrlash uchun foydalanilgan 256 bitli kalit yuklanadi. N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga S sinxrojo'natma 7.4.1.2-bandga muvofiq kiritiladi.

7.5.2.2 N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning dastlabki qiymati (S sinxrojo'natma) 7.3.1-band talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. Shifrlash natijasida hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarning qiymatlari $G_{sh}^{(1)} = A(S)$ shifr gammasining birinchi 64 bitli blokini tashkil etadi. Mazkur shifr gammasi CM_5 summatorida $T_{sh}^{(1)}$ shifr

ma'lumotning birinchi **64** razryadi bilan **2** modul bo'yicha qo'shiladi. Natijada ochiq ma'lumotning birinchi $T_o^{(1)}$ bloki hosil qilinadi.

7.5.2.3 Ma'lumotning shifrlangan $T_{sh}^{(1)}$ bloki $G_{sh}^{(2)}$ shifr gammasini hosil qilish uchun N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarning dastlabki qiymatlari hisoblanadi. $T_{sh}^{(1)}$ N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarga 7.5.1.4-band talablariga muvofiq yoziladi. Hosil qilingan N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarning dastlabki qiymatlari 7.3.1-band talablariga mos ravishda oddiy almashtirish rejimida shifrlanadi. Shifrlash natijasida hosil qilingan $G_{sh}^{(2)}$ shifr gammasi CM_5 summatorida $T_{sh}^{(2)}$ shifrlangan ma'lumotning ikkinchi **64** razryadi bilan **2** modul bo'yicha qo'shiladi. Natijada ochiq ma'lumotning $T_o^{(2)}$ bloki hosil qilinadi.

Yuqoridagi kabi N_1 va N_2 registrnlarga $T_{sh}^{(2)}, T_{sh}^{(3)}, \dots, T_{sh}^{(M-1)}$ shifrlangan ma'lumot bloklari yoziladi va ulardan oddiy almashtirish rejimida $G_{sh}^{(3)}, G_{sh}^{(4)}, \dots, G_{sh}^{(M)}$ shifr gammasi bloklari hosil qilinadi. Shifr gamma bloklari CM_5 summatorida $T_{sh}^{(3)}, T_{sh}^{(4)}, \dots, T_{sh}^{(M)}$ shifrlangan ma'lumot bloklari bilan **2** modul bo'yicha qo'shiladi. Natijada $T_o^{(3)}, T_o^{(4)}, \dots, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumot bloklari hosil qilinadi, bunda ochiq ma'lumotning oxirgi $T_o^{(M)}$ bloki uzunligi **64** razryaddan kichik bo'lishi mumkin.

7.5.2.4 Teskari aloqa gammalash rejimida dastlabki matnga o'girish tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\begin{cases} T_o^{(1)} = A(S) \oplus T_{sh}^{(1)} = G_{sh}^{(1)} \oplus T_{sh}^{(1)} \\ T_o^{(i)} = A(T_{sh}^{(i-1)}) \oplus T_{sh}^{(i)} = G_{sh}^{(i)} \oplus T_{sh}^{(i)}, i = 2 \div M. \end{cases}$$

7.6 Imitoqo'shilma ishlab chiqish rejimi

7.6.1 M ta **64** razryadli $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$, $M \geq 2$, bloklardan iborat ochiq ma'lumotni imitomuhofazasini ta'minlash uchun l bitdan iborat qo'shimcha blok (l imitoqo'shilma) ishlab chiqiladi. Imitoqo'shilma ishlab chiqish jarayoni barcha rejimlar uchun yagona ko'rinishda bo'ladi.

7.6.2 Ochiq ma'lumotning birinchi bloki

$$T_o^{(1)} = (t_1^{(1)}, t_2^{(1)}, \dots, t_{64}^{(1)}) = (a_1^{(1)}(0), a_2^{(1)}(0), \dots, a_{32}^{(1)}(0), b_1^{(1)}(0), b_2^{(1)}(0), \dots, b_{32}^{(1)}(0))$$

N_1 va N_2 yig'uvchi registrnlarga yoziladi. Bunda $t_1^{(1)} = a_1^{(1)}(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $t_2^{(1)} = a_2^{(1)}(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $t_{32}^{(1)} = a_{32}^{(1)}(0)$ ning qiymati N_1 yig'uvchi registrning 32-razryadiga; $t_{33}^{(1)} = b_1^{(1)}(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 1-razryadiga, $t_{34}^{(1)} = b_2^{(1)}(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 2-razryadiga va hokazo, $t_{64}^{(1)} = b_{32}^{(1)}(0)$ ning qiymati N_2 yig'uvchi registrning 32-razryadiga mos keladi.

7.6.3 N_1 va N_2 registrnlarning dastlabki qiymatlari algoritmnining oddiy almashtirish rejimida shifrlash jarayonining dastlabki **16** sikliga mos akslantiriladi (7.3.1-band). Kalit saqllovchi qurilmada $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumot bloklarini mos ravishda $T_{sh}^{(1)}, T_{sh}^{(2)}, \dots, T_{sh}^{(M)}$ shifr ma'lumot bloklari ko'rinishida shifrlashda foydalanilgan kalit mavjud bo'ladi.

N_1 va N_2 registrnlarning qiymatlari algoritmnining **16** siklidan keyin $a_1^{(1)}(16), a_2^{(1)}(16), \dots, a_{32}^{(1)}(16), b_1^{(1)}(16), b_2^{(1)}(16), \dots, b_{32}^{(1)}(16)$ ko'rinishga ega bo'ladi.

Mazkur qiymat CM_5 summatorida $T_o^{(2)} = (t_1^{(2)}, t_2^{(2)}, \dots, t_{64}^{(2)})$ ikkinchi blok bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi. Qo'shish amali natijasida olingan

$$\begin{aligned} & a_1^{(1)}(16) \oplus t_1^{(2)}, a_2^{(1)}(16) \oplus t_2^{(2)}, \dots, a_{32}^{(1)}(16) \oplus t_{32}^{(2)}, \\ & b_1^{(1)}(16) \oplus t_{33}^{(2)}, b_2^{(1)}(16) \oplus t_{34}^{(2)}, \dots, b_{32}^{(1)}(16) \oplus t_{64}^{(2)} = \\ & (a_1^{(2)}(0), a_2^{(2)}(0), \dots, a_{32}^{(2)}(0), b_1^{(2)}(0), b_2^{(2)}(0), \dots, b_{32}^{(2)}(0)) \end{aligned}$$

qiymat N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga yuklanadi va algoritmning oddiy almashtirish rejimida shifrlash jarayonining dastlabki 16 sikliga mos akslantiriladi.

Hosil bo'lgan N_1 va N_2 registrlarning qiymatlari CM_5 summatorida $T_o^{(3)}$ uchinchi blok bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi va h.k., oxirgi blok $T_o^{(M)} = (t_1^{(M)}, t_2^{(M)}, \dots, t_{64}^{(M)})$ lozim bo'lganda 64 razryadga yetguncha nollar bilan to'ldirilib, CM_5 summatorida N_1 va N_2 registrlarning

$$(a_1^{(M-1)}(16), a_2^{(M-1)}(16), \dots, a_{32}^{(M-1)}(16), b_1^{(M-1)}(16), b_2^{(M-1)}(16), \dots, b_{32}^{(M-1)}(16))$$

qiymatlari bilan 2 modul bo'yicha qo'shiladi.

Qo'shish amali natijasida olingan

$$\begin{aligned} & (a_1^{(M-1)}(16) \oplus t_1^{(M)}, a_2^{(M-1)}(16) \oplus t_2^{(M)}, \dots, a_{32}^{(M-1)}(16) \oplus t_{32}^{(M)}, \\ & b_1^{(M-1)}(16) \oplus t_{33}^{(M)}, b_2^{(M-1)}(16) \oplus t_{34}^{(M)}, \dots, b_{32}^{(M-1)}(16) \oplus t_{64}^{(M)}) = \\ & (a_1^{(M)}(0), a_2^{(M)}(0), \dots, a_{32}^{(M)}(0), b_1^{(M)}(0), b_2^{(M)}(0), \dots, b_{32}^{(M)}(0)) \end{aligned}$$

qiymat N_1 va N_2 yig'uvchi registrlarga yuklanadi va algoritmning oddiy almashtirish rejimida shifrlash jarayonining dastlabki 16 sikliga mos akslantiriladi. Hosil bo'lgan N_1 va N_2 registrlarning

$(a_1^{(M)}(16), a_2^{(M)}(16), \dots, a_{32}^{(M)}(16), b_1^{(M)}(16), b_2^{(M)}(16), \dots, b_{32}^{(M)}(16))$ iymatlaridan l bit uzunlikda $I_l = [a_{32-l+1}^{(M)}(16), a_{32-l+2}^{(M)}(16), \dots, a_{32}^{(M)}(16)]$ imitoqo'shilma qiymati qirqib olinadi.

I_l imitoqo'shilma qiymati aloqa kanalida yoki kompyuter xotirasiga shifrlangan ma'lumot oxiriga biriktirib, ya'ni $T_{sh}^{(1)}, T_{sh}^{(2)}, \dots, T_{sh}^{(M)}, I_l$ ko'rinishda uzatiladi.

7.6.4 Qabul qilingan $T_{sh}^{(1)}, T_{sh}^{(2)}, \dots, T_{sh}^{(M)}$ shifr ma'lumot dastlabki matnga o'giriladi, hosil bo'lgan $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumot bloklaridan 7.6.3-bandga muvofiq I_l imitoqo'shilma ishlab chiqiladi. Mazkur ishlab chiqilgan I_l imitoqo'shilma aloqa kanalidan yoki kompyuter xotirasidan shifrlangan ma'lumot bilan birga olingan I_l imitoqo'shilma qiymati bilan taqqoslanadi. Imitoqo'shilma qiymatlari teng bo'lmagan holda qabul qilingan $T_o^{(1)}, T_o^{(2)}, \dots, T_o^{(M)}$ ochiq ma'lumot qalbaki hisoblanadi.

I_l ($I' l$) imitoqo'shilma ishlab chiqish yoki shifrlashdan oldin (dastlabki matnga o'girishdan keyin), yoki bloklar bo'yicha shifrlash (dastlabki matnga o'girish) bilan parallel ravishda amalga oshirilishi mumkin. Imitoqo'shilmani ishlab chiqishda ishtirok etuvchi ochiq ma'lumotning dastlabki bloklari xizmat ma'lumotlarini tashkil etishi mumkin va ular shifrlanmaydi.

l parametrning qiymati (imitoqo'shilmaning ikkilik razryadlari miqdori) mavjud kriptografik talablar asosida belgilanadi, bunda qalbaki ma'lumotni biriktirish ehtimolligining 2^{-l} ga tengligi hisobga olinadi.

A ilova
1-algoritm bo'yicha
 (ma'lumot uchun)

Namunaviy misol

Mazkur ilovada sonlarda aks etgan bitta blokdan iborat dastlabki matnni shifrlangan matnga o'girish va shifrlangan matnni dastlabki matnga o'girish jarayonlari keltirilgan. Unda barcha sonlar o'n oltilik sanoq tizimida ifodalangan.

Kirish bloki (Ochiq matn):

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46

Shifrlash kaliti K:

37 B6 0B BA 0A B1 60 CF DC 18 F5 0C DE E8 E0 45 30 B3 F8 AF 14 32 FE 51 1F BB 20 29 11 2F 21 43

Funksional kalit Kf:

47 E7 69 46 69 C5 46 B6 FE 16 3A 89 B0 D8 96 D6 23 8B 23 15 32 C4 04 34 9C B0 C7 AA 81 3D F9 6D

Initsializatsiya vektori IV:

26 54 BB 5F A3 75 D8 98 54 EA 48 9F 9A A8 84 16 FD 4D EB BD 9B 3B 40 33 48 29 F9 EE 52 34 C3 7A

******* Shifrlash jarayoni *******

ShaklSeansKalitByte Kse

F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C 28 B7 86
 8B D0 CD 19 8F EA 31 AF BC 1B FD C9 2A 38 79 B1 6B C3 29 8D EB D5 F0 20 12 64 8C 4D 44 2F AE 7A
 61 F6 91 E0 86 ED 8A 4C 75 AF EF 7A DF 6F 13 01 F6 98

Bayt almashtirish massivi Bsa1

B3 A5 19 29 7A AD 21 13 CB 37 1B A6 8F 36 BC 53 C7 09 46 26 E6 7F 5F 8D 2E 17 D6 B6 E8 8C 99 03 D7
 82 56 8A 74 0E FD 65 34 06 D9 A7 A4 76 DA 78 C1 30 41 55 28 72 11 BE FB 5D 2D DD 16 83 0D 4D A0 02
 D0 91 E0 32 D4 BB 14 2A 4C 68 93 FA 48 6C CF 4A 3E B1 BA 67 AA EB 89 5A FE 47 E2 18 86 6A A3 58
 A2 BF 01 12 F2 6D 90 75 31 FF 6B 61 B7 2B CE 7D DE 1A C2 77 87 9A 81 F4 2F 5B 8B D1 84 40 A1 1D D8
 63 EF A9 88 57 42 F6 3B F5 97 D3 6F 2C 3F 4F 04 AC 79 49 E4 9B 0F 54 D2 C8 95 51 3D 59 D5 B4 C5 07
 24 6E 23 70 45 AE E5 F9 C9 39 8E DC 1C 7B 9C 15 25 7C F8 66 7E CD 33 5E 9D 0C B2 0B F3 E9 E7 35 F7
 C4 EC 94 B9 43 B0 EA 69 64 CC 08 B5 A8 9E 71 85 96 05 4E ED 50 1E 22 EE C0 92 1F CA B8 52 3C 5C 44
 C6 F0 C3 62 3A DF 10 F1 AF 98 60 4B E3 20 DB 80 BD 00 73 0A 38 27 E1 AB 9F FC

Bayt almashtirish massivi Bsa2

75 C8 2A B9 90 C0 D7 F8 F4 00 E6 28 3F 6F 46 D5 FE 8A 7C 1F 35 E3 A9 DE F0 E2 E5 D8 E4 23 16 7A AE
 CF 18 2C 4A 67 F1 C5 80 95 10 42 9D D0 52 5F 20 59 1E B4 13 93 D4 7D 72 31 79 36 C7 4D 66 40 55 9E 3C
 8F 6E 8C 29 BE 03 5C AB 74 87 9F 15 4C EB F5 81 2E 09 24 FD C2 06 2D CD 44 F7 ED A2 97 BA 47 9B DA
 A1 96 EC 91 7F 01 8E EE 77 17 B6 D9 39 B0 6D 89 34 FF 05 57 AD 83 F3 9A 07 50 7B 04 43 C4 4B 5B 4E A5
 F2 1A 22 E0 53 0D 5A B1 A4 9C 3B BC FB 84 AF 19 65 0C 58 C1 A8 FA 0B CB 76 92 4F C6 26 49 E8 33 11
 71 37 6B 0A B7 69 5E 25 64 B8 45 68 5D 12 08 BB 32 D2 F9 3D 02 DB F6 D1 7E 88 14 B3 EA 60 78 8B 54 A3
 FC 41 D6 73 CC 70 C3 61 AA BF 99 B2 38 C9 86 CE 8D 82 2B 6C 48 63 E1 A6 DF A0 3E 2F 62 BD EF 6A 94
 3A 0E 98 B5 D3 E7 30 51 85 E9 DC 1B 27 AC 1D 0F 21 56 1C CA DD A7

Boshlang'ich bosqich kalit Ke

F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C 28

Qo'shholat (Holat, Holatn)

16 65 89 6C 97 40 EE AF 6C D3 09 DD D9 EC C1 50 CD 7C D9 8E AF 0E 76 04 70 10 B8 AC 11 70 86 3C

1-bosqich

Bosqich kalit Ke[1]:

F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C 28

Qo`shbosqichkalit (Holat, Ke)

EE 1B 11 93 51 26 E2 CB 6A B6 82 3A F0 44 DC 35 74 DA FF 57 8D 79 36 C7 34 78 FD 94 ED 53 FA 14

Aralash(Holat, Ks)

A2 33 69 FF 46 85 01 70 A5 39 ED F5 40 EB 1F 71 3A 87 62 7D D5 29 D0 3F FC 50 A3 5C 29 02 AF DA

Sur(Holat)

7D 29 50 D0 A3 3F A2 02 33 AF 5C 46 A5 85 69 DA FF 40 39 01 ED 70 3A EB 87 1F F5 D5 FC 29 62 71

BaytAlmash(Holat, Ba)

D1 06 CF B5 07 4D C5 19 55 DC E2 D4 6E A9 75 1E FC A0 5D A5 F1 CE 2D DF 57 03 80 96 E1 06 A2 7D

2-bosqich**Bosqich kalit Ke[2]:**

5F 39 4D 40 EB 2D CD 31 36 C9 13 BA 06 1A 23 42 29 C7 E1 1B E1 45 BC 34 5E 86 68 CC 7F 51 8D 7D

Qo`shbosqichkalit (Holat, Ke)

8E 3F 82 F5 EC 60 08 28 63 15 F1 6E 68 B3 56 5C D5 67 BC BE 10 8B 91 EB 09 85 E8 5A 9E 57 2F 00

Aralash(Holat, Ks)

63 B4 47 20 F0 03 C8 4C 49 6A A4 BC 2E 2E FD 41 CD 05 3E 8E 5A 98 6A 5D 01 50 FF CA 44 3E 58 A0

Sur(Holat)

8E 44 50 6A FF 5D 63 3E B4 58 CA F0 49 03 47 A0 20 2E 6A C8 A4 4C CD 2E 05 FD BC 5A 01 98 3E 41

BaytAlmash(Holat, Ba)

A4 6E EB 8E A7 ED DA 66 12 06 41 30 5C B9 BE 4F AE 52 8E A3 E8 87 CC 52 C0 CA DB CD C8 58 66 9E

3- bosqich**Bosqich kalit Ke[3]:**

9D D0 30 D1 1A 11 4E 3F 08 DF 0A 2D E1 A2 F4 33 46 63 FA 8C 6B EF 06 FF 72 4A 8E 1E 6C 5A F0 CA

Qo`shbosqichkalit (Holat, Ke)

39 BE DB 5F BD FC 94 59 1A D9 4B 1D BD 1B 4A 7C E8 31 74 2F 83 68 CA AD B2 80 55 D3 A4 02 96 54

Aralash(Holat, Ks)

F5 18 4D 05 9C 97 BF 58 28 E6 5A D3 0E 5E 7D E0 3E 1B 20 6B 6B A0 B4 45 80 E5 A7 99 DC DF 63 4A

Sur(Holat)

6B DC E5 B4 A7 45 F5 DF 18 63 99 9C 28 97 4D 4A 05 0E E6 BF 5A 58 3E 5E 1B 7D D3 6B 80 A0 20 E0

BaytAlmash(Holat, Ba)

FF EE 44 25 70 32 80 1F 2E BF 54 95 34 9B FA 4C AD BC C6 0B FE 89 0D 86 B6 D1 71 FF A1 D5 D7 CA

4- bosqich**Bosqich kalit Ke[4]:**

51 6F 0D 17 A1 9A 33 1F D4 63 5F 78 37 FB 92 54 70 F3 62 D7 86 53 1B D7 AB E0 40 24 C9 18 9A 88

Qo`shbosqichkalit (Holat, Ke)

AE 81 49 32 D1 A8 B3 00 FA DC 0B ED 03 60 68 18 DD 4F A4 DC 78 DA 16 51 1D 31 31 DB 68 CD 4D 42

Aralash(Holat, Ks)

51 46 36 51 35 35 16 AC D7 18 88 F2 10 DB EB EB 7B 6D 3A A4 80 69 33 91 D1 7D 40 9F 96 0B 11 B8

Sur(Holat)

A4 96 7D 33 40 91 51 0B 46 11 9F 35 D7 35 36 B8 51 10 18 16 88 AC 7B DB 6D EB F2 80 D1 69 3A EB

BaytAlmash(Holat, Ba)

E8 65 50 B4 55 BC F5 28 29 8A 92 93 86 93 D4 D2 F5 FE F0 A9 22 69 9A 2B 17 0E 85 43 AA 01 79 0E

5- bosqich**Bosqich kalit Ke[5]:**

FB C1 BF DC 92 A3 87 9B 16 BC 32 98 DE BD 5F 02 01 26 48 C4 D4 42 FA E7 A6 1F 69 1E 08 6E D8 A4

Qo`shbosqichkalit (Holat, Ke)

13 A4 EF 68 C7 1F 72 B3 3F 36 A0 0B 58 2E 8B D0 F4 D8 B8 6D F6 2B 60 CC B1 11 EC 5D A2 6F A1 AA

Aralash(Holat, Ks)

CC AB 22 6A 1E 39 A5 AA 1C FF 76 88 E1 F9 16 E1 24 10 86 E9 B6 35 DE DC 17 8F BA 63 80 B9 25 2A

Sur(Holat)

E9 80 8F DE BA DC CC B9 AB 25 63 1E 1C 39 22 2A 6A E1 FF A5 76 AA 24 F9 10 16 88 B6 17 35 86 E1

BaytAlmash(Holat, Ba)

62 A1 2C 92 33 EE 69 CD F9 0E BF 99 E8 5D 56 D9 31 B8 FC 6E 87 E5 74 0A C7 5F 42 F8 8D 72 88 B8

6- bosqich**Bosqich kalit Ke[6]:**

94 C6 F5 EA F8 10 09 32 46 26 A2 17 D7 3D 30 FB 48 F0 43 76 C5 26 3A D7 F7 BD 6F B7 89 80 FB 4C

Qo`shbosqichkalit (Holat, Ke)

F6 67 D9 78 CB FE 60 FF BF 28 1D 8E 3F 60 66 22 79 48 BF 18 42 C3 4E DD 30 E2 2D 4F 04 F2 73 F4

Aralash(Holat, Ks)

6F 08 B6 76 E8 FB C1 7C C8 84 72 DF AA 4D 7B 3B 47 A9 04 DA 1A 94 B5 DD 26 71 EA 4D 6E 7A 51 EA
Sur(Holat)

DA 6E 71 B5 EA DD 6F 7A 08 51 4D E8 C8 FB B6 EA 76 AA 84 C1 72 7C 47 4D A9 7B DF 1A 26 94 04 3B

BaytAlmash(Holat, Ba)

82 B6 B0 08 3A 48 D9 F3 F4 F5 9F 6A A3 56 BB 3A 05 0A 4E 14 6D 07 BE 9F 6B 9A E1 E5 F1 AF 90 36

7- bosqich**Bosqich kalit Ke[7]:**

10 BE B9 E9 87 DA 47 82 1B B6 29 31 D6 BF BD EB 7D BC 4C 07 DA 63 E1 FA 63 FF 19 98 31 90 19 96

Qo'shbosqichkalit (Holat, Ke)

92 08 09 E1 BD 92 9E 71 EF 43 B6 5B 75 E9 06 D1 78 B6 02 13 B7 64 5F 65 08 65 F8 7D C0 3F 89 A0

Aralash(Holat, Ks)

DE FA 93 37 4A 61 AF 5E 37 F7 31 43 5E 63 9C E5 C8 9A A4 83 85 6C E3 C3 70 AA D0 3D 7A 5E 62 B0

Sur(Holat)

83 7A AA E3 D0 C3 DE 5E FA 62 3D 4A 37 61 93 B0 37 5E F7 AF 31 5E C8 63 9A 9C 43 85 70 6C A4 E5

BaytAlmash(Holat, Ba)

63 2F E5 3C B5 35 92 86 38 A2 83 4C BE 58 AC 1C BE 86 00 DC 30 86 B9 BF D2 95 91 A9 CE 6B 24 44

8- bosqich**Bosqich kalit Ke[8]:**

49 8E B5 FD EF 5B ED E2 60 3E D3 1F 0F D3 1F F8 CC C1 8C 80 CC B1 7C E5 35 03 AC B7 34 C4 DB 24

Qo'shbosqichkalit (Holat, Ke)

2A A1 50 C1 5A 6E 7F 64 58 9C 50 53 B1 8B B3 E4 72 47 8C 5C FC 37 C5 5A E7 96 3D 1E FA AF FF 60

Aralash(Holat, Ks)

C8 1C 6B EE DD 0E FC 17 86 29 28 69 45 66 4A 32 58 CC AB 84 AA A1 D9 18 61 2B 59 E0 6C 55 FB D6

Sur(Holat)

84 6C 2B D9 59 18 C8 55 1C FB E0 DD 86 0E 6B D6 EE 45 29 FC 28 17 58 66 CC 4A 69 AA 61 A1 AB 32

BaytAlmash(Holat, Ba)

4E 77 42 8D 2D F0 A3 24 E4 56 A6 48 F2 46 EE C9 D3 8C 95 1C 80 DE 06 EC 73 AB 01 0A 47 C6 B7 1E

Ke oxirgi qadamda

98 F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C

Qo'shbosqichkalit (Holat, Ke)

D6 8F 3C 15 D2 36 C5 28 80 50 C3 C3 15 6F 46 D4 B6 35 33 3A 59 FC 71 AC B0 EF 69 4F 7F 3A 94 62

Aralash(Holat, Ks)

39 E2 2F F6 3F 77 18 65 DE 95 D4 C9 F6 B3 FE C7 6C D1 2D 1C 5F D0 DE 1A 2E BA DB D5 A3 B2 FA B8

******* Shifrlash natijasi *******

39 E2 2F F6 3F 77 18 65 DE 95 D4 C9 F6 B3 FE C7 6C D1 2D 1C 5F D0 DE 1A 2E BA DB D5 A3 B2 FA B8

Kirish bloki (Shifrlangan matn):

39 E2 2F F6 3F 77 18 65 DE 95 D4 C9 F6 B3 FE C7 6C D1 2D 1C 5F D0 DE 1A 2E BA DB D5 A3 B2 FA B8

Shifrlash kaliti K:

37 B6 0B BA 0A B1 60 CF DC 18 F5 0C DE E8 E0 45 30 B3 F8 AF 14 32 FE 51 1F BB 20 29 11 2F 21 43

Funksional kalit Kf:

47 E7 69 46 69 C5 46 B6 FE 16 3A 89 B0 D8 96 D6 23 8B 23 15 32 C4 04 34 9C B0 C7 AA 81 3D F9 6D

Initializatsiya vektori IV:

26 54 BB 5F A3 75 D8 98 54 EA 48 9F 9A A8 84 16 FD 4D EB BD 9B 3B 40 33 48 29 F9 EE 52 34 C3 7A

******* Shifr matnni ochish jarayoni *********ShaklSeansKalitBayte Kse**

F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C 28 B7 86
 8B D0 CD 19 8F EA 31 AF BC 1B FD C9 2A 38 79 B1 6B C3 29 8D EB D5 F0 20 12 64 8C 4D 44 2F AE 7A
 61 F6 91 E0 86 ED 8A 4C 75 AF EF 7A DF 6F 13 01 F6 98

Bayt almashtirish massivi Bsa1

F7 64 41 1F 92 D6 29 A3 CF 11 F9 BF BD 3E 25 98 EC 36 65 07 48 B3 3C 19 5D 02 73 0A B0 81 DA DF F3
 06 DB A6 A4 B4 13 FB 34 03 49 6F 8F 3A 18 7A 31 6A 45 BA 28 C3 0D 09 FA AD EA 8A E3 9E 52 90 7F 32
 88 C9 E5 A8 12 5B 4E 95 51 F1 4A 3F D7 91 D9 9D E2 0F 99 33 22 87 61 9F 59 7B E4 39 BB 16 F0 6D E9 83
 CD 27 B7 55 4B CC 5F 6C 4F 67 A5 8E A7 D3 35 F8 24 69 2D 75 2F 94 04 B1 B5 71 B8 15 F5 78 21 3D 7E
 D4 5E 76 86 58 23 7C 1D 17 AE 0C 68 43 DE 4C C7 9C D5 8C EF 1E 77 97 B2 BC D2 FE 40 80 62 60 2C 01
 0B 2B D1 85 56 FD 93 05 A9 EE CA 53 BE 00 A1 D0 1B 6E E1 C8 54 47 0E F6 37 63 DD 30 74 E8 C5 A2 E6
 10 9B AC E0 08 CE B9 70 50 42 7D 9A 8D 46 A0 1A 20 82 2A 2E F4 AF 3B 72 EB 44 FC 5C F2 96 AA 14
 C2 1C C1 CB 57 C6 D8 DC 84 E7 ED 66 C0 79 8B 89 C4 B6 AB 4D 38 FF 26 5A 6B

Bayt almashtirish massivi Bsa2

09 69 BB 48 7F 76 58 7C B5 54 AA 9C 97 8B EB F9 2A A6 B4 34 C1 4E 1E 6D 22 95 87 F5 FC F8 32 13 30
 FA 88 1D 55 AE A2 F6 0B 46 02 DB 23 59 53 E4 F0 39 B7 A5 74 14 3B A8 D5 70 EA 90 42 BA E3 0C 3F CA
 2B 80 5B B1 0E 61 DD A3 24 82 4F 3D 84 A0 7D F1 2E 8A C7 40 FB 77 98 31 8C 83 49 B3 AD 2F C4 D0 E5
 DE AF 96 3E 25 B2 AC E8 A9 DC 72 44 0D CE A7 38 CC 4B 00 9E 6C C5 3A 1F 7E 12 37 BF 68 28 52 DA
 79 93 F2 D7 4C C0 73 11 C6 45 D9 6A 43 04 67 9F 35 E9 29 65 5F EC D3 7B 62 8F 2C 41 4D E2 64 5E C8 8E
 85 E0 FF 9A 16 D1 4A F7 78 20 94 71 8D D4 C2 33 ED 6E AB B0 03 60 B6 91 E6 47 D2 05 99 57 CF 81 27
 A1 3C 01 D6 FD 9D CD 5A D8 21 2D BE B8 EE 36 0F CB 06 1B 6F 63 BC F4 FE 17 E1 89 DF 19 15 1C 1A
 0A EF A4 F3 C3 50 66 5D 6B E7 18 26 86 7A 08 51 BD 5C 07 B9 9B 92 C9 56 10 75

Boshlang'ich bosqich kalit Ke

98 F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C

Aralash(Holat, Ks)

D6 8F 3C 15 D2 36 C5 28 80 50 C3 C3 15 6F 46 D4 B6 35 33 3A 59 FC 71 AC B0 EF 69 4F 7F 3A 94 62

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

4E 77 42 8D 2D F0 A3 24 E4 56 A6 48 F2 46 EE C9 D3 8C 95 1C 80 DE 06 EC 73 AB 01 0A 47 C6 B7 1E

1- bosqich

Bosqich kalit Ke[1]:

49 8E B5 FD EF 5B ED E2 60 3E D3 1F 0F D3 1F F8 CC C1 8C 80 CC B1 7C E5 35 03 AC B7 34 C4 DB 24

BaytAlmash(Holat, Ba)

84 6C 2B D9 59 18 C8 55 1C FB E0 DD 86 0E 6B D6 EE 45 29 FC 28 17 58 66 CC 4A 69 AA 61 A1 AB 32

Sur(Holat)

C8 1C 6B EE DD 0E FC 17 86 29 28 69 45 66 4A 32 58 CC AB 84 AA A1 D9 18 61 2B 59 E0 6C 55 FB D6

Aralash(Holat, Ks)

2A A1 50 C1 5A 6E 7F 64 58 9C 50 53 B1 8B B3 E4 72 47 8C 5C FC 37 C5 5A E7 96 3D 1E FA AF FF 60

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

63 2F E5 3C B5 35 92 86 38 A2 83 4C BE 58 AC 1C BE 86 00 DC 30 86 B9 BF D2 95 91 A9 CE 6B 24 44

2- bosqich

Bosqich kalit Ke[2]:

10 BE B9 E9 87 DA 47 82 1B B6 29 31 D6 BF BD EB 7D BC 4C 07 DA 63 E1 FA 63 FF 19 98 31 90 19 96

BaytAlmash(Holat, Ba)

83 7A AA E3 D0 C3 DE 5E FA 62 3D 4A 37 61 93 B0 37 5E F7 AF 31 5E C8 63 9A 9C 43 85 70 6C A4 E5

Sur(Holat)

DE FA 93 37 4A 61 AF 5E 37 F7 31 43 5E 63 9C E5 C8 9A A4 83 85 6C E3 C3 70 AA D0 3D 7A 5E 62 B0

Aralash(Holat, Ks)

92 08 09 E1 BD 92 9E 71 EF 43 B6 5B 75 E9 06 D1 78 B6 02 13 B7 64 5F 65 08 65 F8 7D C0 3F 89 A0

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

82 B6 B0 08 3A 48 D9 F3 F4 F5 9F 6A A3 56 BB 3A 05 0A 4E 14 6D 07 BE 9F 6B 9A E1 E5 F1 AF 90 36

3- bosqich

Bosqich kalit Ke[3]:

94 C6 F5 EA F8 10 09 32 46 26 A2 17 D7 3D 30 FB 48 F0 43 76 C5 26 3A D7 F7 BD 6F B7 89 80 FB 4C

BaytAlmash(Holat, Ba)

DA 6E 71 B5 EA DD 6F 7A 08 51 4D E8 C8 FB B6 EA 76 AA 84 C1 72 7C 47 4D A9 7B DF 1A 26 94 04 3B

Sur(Holat)

6F 08 B6 76 E8 FB C1 7C C8 84 72 DF AA 4D 7B 3B 47 A9 04 DA 1A 94 B5 DD 26 71 EA 4D 6E 7A 51 EA

Aralash(Holat, Ks)

F6 67 D9 78 CB FE 60 FF BF 28 1D 8E 3F 60 66 22 79 48 BF 18 42 C3 4E DD 30 E2 2D 4F 04 F2 73 F4

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

62 A1 2C 92 33 EE 69 CD F9 0E BF 99 E8 5D 56 D9 31 B8 FC 6E 87 E5 74 0A C7 5F 42 F8 8D 72 88 B8

4- bosqich**Bosqich kalit Ke[4]:**

FB C1 BF DC 92 A3 87 9B 16 BC 32 98 DE BD 5F 02 01 26 48 C4 D4 42 FA E7 A6 1F 69 1E 08 6E D8 A4

BaytAlmash(Holat, Ba)

E9 80 8F DE BA DC CC B9 AB 25 63 1E 1C 39 22 2A 6A E1 FF A5 76 AA 24 F9 10 16 88 B6 17 35 86 E1

Sur(Holat)

CC AB 22 6A 1E 39 A5 AA 1C FF 76 88 E1 F9 16 E1 24 10 86 E9 B6 35 DE DC 17 8F BA 63 80 B9 25 2A

Aralash(Holat, Ks)

13 A4 EF 68 C7 1F 72 B3 3F 36 A0 0B 58 2E 8B D0 F4 D8 B8 6D F6 2B 60 CC B1 11 EC 5D A2 6F A1 AA

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

E8 65 50 B4 55 BC F5 28 29 8A 92 93 86 93 D4 D2 F5 FE F0 A9 22 69 9A 2B 17 0E 85 43 AA 01 79 0E

5- bosqich**Bosqich kalit Ke[5]:**

51 6F 0D 17 A1 9A 33 1F D4 63 5F 78 37 FB 92 54 70 F3 62 D7 86 53 1B D7 AB E0 40 24 C9 18 9A 88

BaytAlmash(Holat, Ba)

A4 96 7D 33 40 91 51 0B 46 11 9F 35 D7 35 36 B8 51 10 18 16 88 AC 7B DB 6D EB F2 80 D1 69 3A EB

Sur(Holat)

51 46 36 51 35 35 16 AC D7 18 88 F2 10 DB EB EB 7B 6D 3A A4 80 69 33 91 D1 7D 40 9F 96 0B 11 B8

Aralash(Holat, Ks)

AE 81 49 32 D1 A8 B3 00 FA DC 0B ED 03 60 68 18 DD 4F A4 DC 78 DA 16 51 1D 31 31 DB 68 CD 4D 42

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

FF EE 44 25 70 32 80 1F 2E BF 54 95 34 9B FA 4C AD BC C6 0B FE 89 0D 86 B6 D1 71 FF A1 D5 D7 CA

6- bosqich**Bosqich kalit Ke[6]:**

9D D0 30 D1 1A 11 4E 3F 08 DF 0A 2D E1 A2 F4 33 46 63 FA 8C 6B EF 06 FF 72 4A 8E 1E 6C 5A F0 CA

BaytAlmash(Holat, Ba)

6B DC E5 B4 A7 45 F5 DF 18 63 99 9C 28 97 4D 4A 05 0E E6 BF 5A 58 3E 5E 1B 7D D3 6B 80 A0 20 E0

Sur(Holat)

F5 18 4D 05 9C 97 BF 58 28 E6 5A D3 0E 5E 7D E0 3E 1B 20 6B 6B A0 B4 45 80 E5 A7 99 DC DF 63 4A

Aralash(Holat, Ks)

39 BE DB 5F BD FC 94 59 1A D9 4B 1D BD 1B 4A 7C E8 31 74 2F 83 68 CA AD B2 80 55 D3 A4 02 96 54

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

A4 6E EB 8E A7 ED DA 66 12 06 41 30 5C B9 BE 4F AE 52 8E A3 E8 87 CC 52 C0 CA DB CD C8 58 66 9E

7- bosqich**Bosqich kalit Ke[7]:**

5F 39 4D 40 EB 2D CD 31 36 C9 13 BA 06 1A 23 42 29 C7 E1 1B E1 45 BC 34 5E 86 68 CC 7F 51 8D 7D

BaytAlmash(Holat, Ba)

8E 44 50 6A FF 5D 63 3E B4 58 CA F0 49 03 47 A0 20 2E 6A C8 A4 4C CD 2E 05 FD BC 5A 01 98 3E 41

Sur(Holat)

63 B4 47 20 F0 03 C8 4C 49 6A A4 BC 2E 2E FD 41 CD 05 3E 8E 5A 98 6A 5D 01 50 FF CA 44 3E 58 A0

Aralash(Holat, Ks)

8E 3F 82 F5 EC 60 08 28 63 15 F1 6E 68 B3 56 5C D5 67 BC BE 10 8B 91 EB 09 85 E8 5A 9E 57 2F 00

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

D1 06 CF B5 07 4D C5 19 55 DC E2 D4 6E A9 75 1E FC A0 5D A5 F1 CE 2D DF 57 03 80 96 E1 06 A2 7D

8- bosqich**Bosqich kalit Ke[8]:**

F8 7E 98 FF C6 66 0C 64 06 65 8B E7 29 A8 1D 65 B9 A6 26 D9 22 77 40 C3 44 68 45 38 FC 23 7C 28

BaytAlmash(Holat, Ba)

7D 29 50 D0 A3 3F A2 02 33 AF 5C 46 A5 85 69 DA FF 40 39 01 ED 70 3A EB 87 1F F5 D5 FC 29 62 71

Sur(Holat)

A2 33 69 FF 46 85 01 70 A5 39 ED F5 40 EB 1F 71 3A 87 62 7D D5 29 D0 3F FC 50 A3 5C 29 02 AF DA

Aralash(Holat, Ks)

EE 1B 11 93 51 26 E2 CB 6A B6 82 3A F0 44 DC 35 74 DA FF 57 8D 79 36 C7 34 78 FD 94 ED 53 FA 14

Qo'shbosqichkalit(Holat, Ke)

16 65 89 6C 97 40 EE AF 6C D3 09 DD D9 EC C1 50 CD 7C D9 8E AF 0E 76 04 70 10 B8 AC 11 70 86 3C

Holatn

26 54 BB 5F A3 75 D8 98 54 EA 48 9F 9A A8 84 16 FD 4D EB BD 9B 3B 40 33 48 29 F9 EE 52 34 C3 7A

Qo'ssholat(Holat, Holatn)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46

******* Shifr matnni ochish natijasi *******

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46

B ilova
2-algoritm bo'yicha
 (ma'lumot uchun)

Namunaviy misol
Kalitni kengaytirishga misollar

Ushbu ilovada har bir kalit o'lchami uchun kalitlar jadvalini ishlab chiqish bayon qilingan. Baytli qiymatlar 3-bo'limda keltirilgan belgilar yordamida taqdim etiladi. Kalit jadvalini ishlab chiqish jarayonida ishlab chiqarilgan oraliq qiymatlar (6.4.6-band) quyidagi jadvalda keltirilgan (barcha qiymatlar o'n oltilik sanoq tizimida, indeks ustuni (i) esa bundan mustasno).

B.1 128-bitli kalitni kengaytirish

Ushbu qism quyidagi kalit bo'yicha kalitlarni kengaytirishni o'z ichiga oladi:

Key = 2b 7e 15 16 28 ae d2 a6 ab f7 15 88 09 cf 4f 3c

$N_k = 4$ uchun, quyidagi natija kelib chiqadi:

$w_0 = 2b7e1516$ $w_1 = 28aed2a6$ $w_2 = abf71588$ $w_3 = 09cf4f3c$

i (dec)	$temp$	After $ROTWORD()$	After $SUBWORD()$	$Rcon[i/Nk]$	After XOR with $Rcon$	$w[i-Nk]$	$w[i]=$ $temp \oplus$ $w[i-Nk]$
4	09cf4f3c	cf4f3c09	8a84eb01	01000000	8b84eb01	2b7e1516	a0fafe17
5	a0fafe17					28aed2a6	88542cb1
6	88542cb1					abf71588	23a33939
7	23a33939					09cf4f3c	2a6c7605
8	2a6c7605	6c76052a	50386be5	02000000	52386be5	a0fafe17	f2c295f2
9	f2c295f2					88542cb1	7a96b943
10	7a96b943					23a33939	5935807a
11	5935807a					2a6c7605	7359f67f
12	7359f67f	59f67f73	cb42d28f	04000000	cf42d28f	f2c295f2	3d80477d
13	3d80477d					7a96b943	4716fe3e
14	4716fe3e					5935807a	1e237e44
15	1e237e44					7359f67f	6d7a883b
16	6d7a883b	7a883b6d	dac4e23c	08000000	d2c4e23c	3d80477d	ef44a541
17	ef44a541					4716fe3e	a8525b7f
18	a8525b7f					1e237e44	b671253b
19	b671253b					6d7a883b	db0bad00
20	db0bad00	0bad00db	2b9563b9	10000000	3b9563b9	ef44a541	d4d1c6f8
21	d4d1c6f8					a8525b7f	7c839d87
22	7c839d87					b671253b	caf2b8bc
23	caf2b8bc					db0bad00	11f915bc
24	11f915bc	f915bc11	99596582	20000000	b9596582	d4d1c6f8	6d88a37a
25	6d88a37a					7c839d87	110b3efd
26	110b3efd					caf2b8bc	dbf98641
27	dbf98641					11f915bc	ca0093fd
28	ca0093fd	0093fdca	63dc5474	40000000	23dc5474	6d88a37a	4e54f70e

29	4e54f70e					110b3efd	5f5fc9f3
30	5f5fc9f3					dbf98641	84a64fb2
31	84a64fb2					ca0093fd	4ea6dc4f
32	4ea6dc4f	a6dc4f4e	2486842f	80000000	a486842f	4e54f70e	ead27321
33	ead27321					5f5fc9f3	b58dbad2
34	b58dbad2					84a64fb2	312bf560
35	312bf560					4ea6dc4f	7f8d292f
36	7f8d292f	8d292f7f	5da515d2	1b000000	46a515d2	ead27321	ac7766f3
37	ac7766f3					b58dbad2	19fadc21
38	19fadc21					312bf560	28d12941
39	28d12941					7f8d292f	575c006e
40	575c006e	5c006e57	4a639f5b	36000000	7c639f5b	ac7766f3	d014f9a8
41	d014f9a8					19fadc21	c9ee2589
42	c9ee2589					28d12941	e13f0cc8
43	e13f0cc8					575c006e	b6630ca6

B.2 192-bitli kalitni kengaytirish

Ushbu qism quyidagi kalit bo'yicha kalitlarni kengaytirishni o'z ichiga oladi:

Key = 8e 73 b0 f7 da 0e 64 52 c8 10 f3 2b
80 90 79 e5 62 f8 ea d2 52 2c 6b 7b

$N_k = 6$ uchun, quyidagi natija kelib chiqadi:

$w_0 = 8e73b0f7$ $w_1 = da0e6452$ $w_2 = c810f32b$
 $w_3 = 809079e5$ $w_4 = 62f8ead2$ $w_5 = 522c6b7b$

i (dec)	$temp$	After $ROTWORD()$	After $SUBWORD()$	$Rcon[i/Nk]$	After XOR with $Rcon$	$w[i-Nk]$	$w[i] =$ $temp \oplus$ $w[i - Nk]$
6	522c6b7b	2c6b7b52	717f2100	01000000	707f2100	8e73b0f7	fe0c91f7
7	fe0c91f7					da0e6452	2402f5a5
8	2402f5a5					c810f32b	ec12068e
9	ec12068e					809079e5	6c827f6b
10	6c827f6b					62f8ead2	0e7a95b9
11	0e7a95b9					522c6b7b	5c56fec2
12	5c56fec2	56fec25c	b1bb254a	02000000	b3bb254a	fe0c91f7	4db7b4bd
13	4db7b4bd					2402f5a5	69b54118
14	69b54118					ec12068e	85a74796
15	85a74796					6c827f6b	e92538fd
16	e92538fd					0e7a95b9	e75fad44
17	e75fad44					5c56fec2	bb095386
18	bb095386	095386bb	01ed44ea	04000000	05ed44ea	4db7b4bd	485af057
19	485af057					69b54118	21efb14f
20	21efb14f					85a74796	a448f6d9
21	a448f6d9					e92538fd	4d6dce24
22	4d6dce24					e75fad44	aa326360
23	aa326360					bb095386	113b30e6

24	113b30e6	3b30e611	e2048e82	08000000	ea048e82	485af057	a25e7ed5
25	a25e7ed5					21efb14f	83b1cf9a
26	83b1cf9a					a448f6d9	27f93943
27	27f93943					4d6dce24	6a94f767
28	6a94f767					aa326360	c0a69407
29	c0a69407					113b30e6	d19da4e1
30	d19da4e1	9da4e1d1	5e49f83e	10000000	4e49f83e	a25e7ed5	ec1786eb
31	ec1786eb					83b1cf9a	6fa64971
32	6fa64971					27f93943	485f7032
33	485f7032					6a94f767	22cb8755
34	22cb8755					c0a69407	e26d1352
35	e26d1352					d19da4e1	33f0b7b3
36	33f0b7b3	f0b7b333	8ca96dc3	20000000	aca96dc3	ec1786eb	40beeb28
37	40beeb28					6fa64971	2f18a259
38	2f18a259					485f7032	6747d26b
39	6747d26b					22cb8755	458c553e
40	458c553e					e26d1352	a7e1466c
41	a7e1466c					33f0b7b3	9411f1df
42	9411f1df	11f1df94	82a19e22	40000000	c2a19e22	40beeb28	821f750a
43	821f750a					2f18a259	ad07d753
44	ad07d753					6747d26b	ca400538
45	ca400538					458c553e	8fcc5006
46	8fcc5006					a7e1466c	282d166a
47	282d166a					9411f1df	bc3ce7b5
48	bc3ce7b5	3ce7b5bc	eb94d565	80000000	6b94d565	821f750a	e98ba06f
49	e98ba06f					ad07d753	448c773c
50	448c773c					ca400538	8ecc7204
51	8ecc7204					8fcc5006	01002202

B.3 256-bitli kalitni kengaytirish

Ushbu qism quyidagi kalit bo'yicha kalitlarni kengaytirishni o'z ichiga oladi:

Key = 60 3d eb 10 15 ca 71 be 2b 73 ae f0 85 7d 77 81
1f 35 2c 07 3b 61 08 d7 2d 98 10 a3 09 14 df f4

$N_k = 8$, uchun quyidagi kelib chiqadi.

$w_0 = 603deb10$ $w_1 = 15ca71be$ $w_2 = 2b73aef0$ $w_3 = 857d7781$
 $w_4 = 1f352c07$ $w_5 = 3b6108d7$ $w_6 = 2d9810a3$ $w_7 = 0914dff4$

i (dec)	temp	After ROTWORD()	After SUBWORD()	Rcon[i/Nk]	After XOR with Rcon	$w[i-Nk]$	$w[i]=$ $temp \oplus$ $w[i-Nk]$
--------------	------	--------------------	--------------------	------------	------------------------	-----------	---------------------------------------

8	0914dff4	14dff409	fa9ebf01	01000000	fb9ebf01	603deb10	9ba35411
9	9ba35411					15ca71be	8e6925af
10	8e6925af					2b73aef0	a51a8b5f
11	a51a8b5f					857d7781	2067fcde
12	2067fcde		b785b01d			1f352c07	a8b09c1a
13	a8b09c1a					3b6108d7	93d194cd
14	93d194cd					2d9810a3	be49846e
15	be49846e					0914dff4	b75d5b9a
16	b75d5b9a	5d5b9ab7	4c39b8a9	02000000	4e39b8a9	9ba35411	d59aecb8
17	d59aecb8					8e6925af	5bf3c917
18	5bf3c917					a51a8b5f	fee94248
19	fee94248					2067fcde	de8ebe96
20	de8ebe96		1d19ae90			a8b09c1a	b5a9328a
21	b5a9328a					93d194cd	2678a647
22	2678a647					be49846e	98312229
23	98312229					b75d5b9a	2f6c79b3
24	2f6c79b3	6c79b32f	50b66d15	04000000	54b66d15	d59aecb8	812c81ad
25	812c81ad					5bf3c917	dadf48ba
26	dadf48ba					fee94248	24360af2
27	24360af2					de8ebe96	fab8b464
28	fab8b464		2d6c8d43			b5a9328a	98c5bfc9
29	98c5bfc9					2678a647	bebd198e
30	bebd198e					98312229	268c3ba7
31	268c3ba7					2f6c79b3	09e04214
32	09e04214	e0421409	e12cfa01	08000000	e92cfa01	812c81ad	68007bac
33	68007bac					dadf48ba	b2df3316
34	b2df3316					24360af2	96e939e4
35	96e939e4					fab8b464	6c518d80
36	6c518d80		50d15dcd			98c5bfc9	c814e204
37	c814e204					bebd198e	76a9fb8a
38	76a9fb8a					268c3ba7	5025c02d
39	5025c02d					09e04214	59c58239
40	59c58239	c5823959	a61312cb	10000000	b61312cb	68007bac	de136967
41	de136967					b2df3316	6ccc5a71
42	6ccc5a71					96e939e4	fa256395
43	fa256395					6c518d80	9674ee15
44	9674ee15		90922859			c814e204	5886ca5d
45	5886ca5d					76a9fb8a	2e2f31d7
46	2e2f31d7					5025c02d	7e0af1fa
47	7e0af1fa					59c58239	27cf73c3
48	27cf73c3	cf73c327	8a8f2ecc	20000000	aa8f2ecc	de136967	749c47ab

49	749c47ab					6ccc5a71	18501dda
50	18501dda					fa256395	e2757e4f
51	e2757e4f					9674ee15	7401905a
52	7401905a		927c60be			5886ca5d	cafaaae3
53	cafaaae3					2e2f31d7	e4d59b34
54	e4d59b34					7e0af1fa	9adf6ace
55	9adf6ace					27cf73c3	bd10190d
56	bd10190d	10190dbd	cad4d77a	40000000	8ad4d77a	749c47ab	fe4890d1
57	fe4890d1					18501dda	e6188d0b
58	e6188d0b					e2757e4f	046df344
59	046df344					7401905a	706c631e

Shifrlashga misol

Quyida blok va kalit uzunligi 16 bayt (ya'ni, $N_b = 4$ va $N_k = 4$) bo'lgan hol uchun shifrlash jarayoni davomida o'zgaruvchi holat massividagi qiymatlar keltirilgan.

Input = 32 43 f6 a8 88 5a 30 8d 31 31 98 a2 e0 37 07 34
 Key = 2b 7e 15 16 28 ae d2 a6 ab f7 15 88 09 cf 4f 3c

Raund kalitlari qiymatlari A.1-ilovadagi kalitni kengaytirishga oid misoldan olingan.

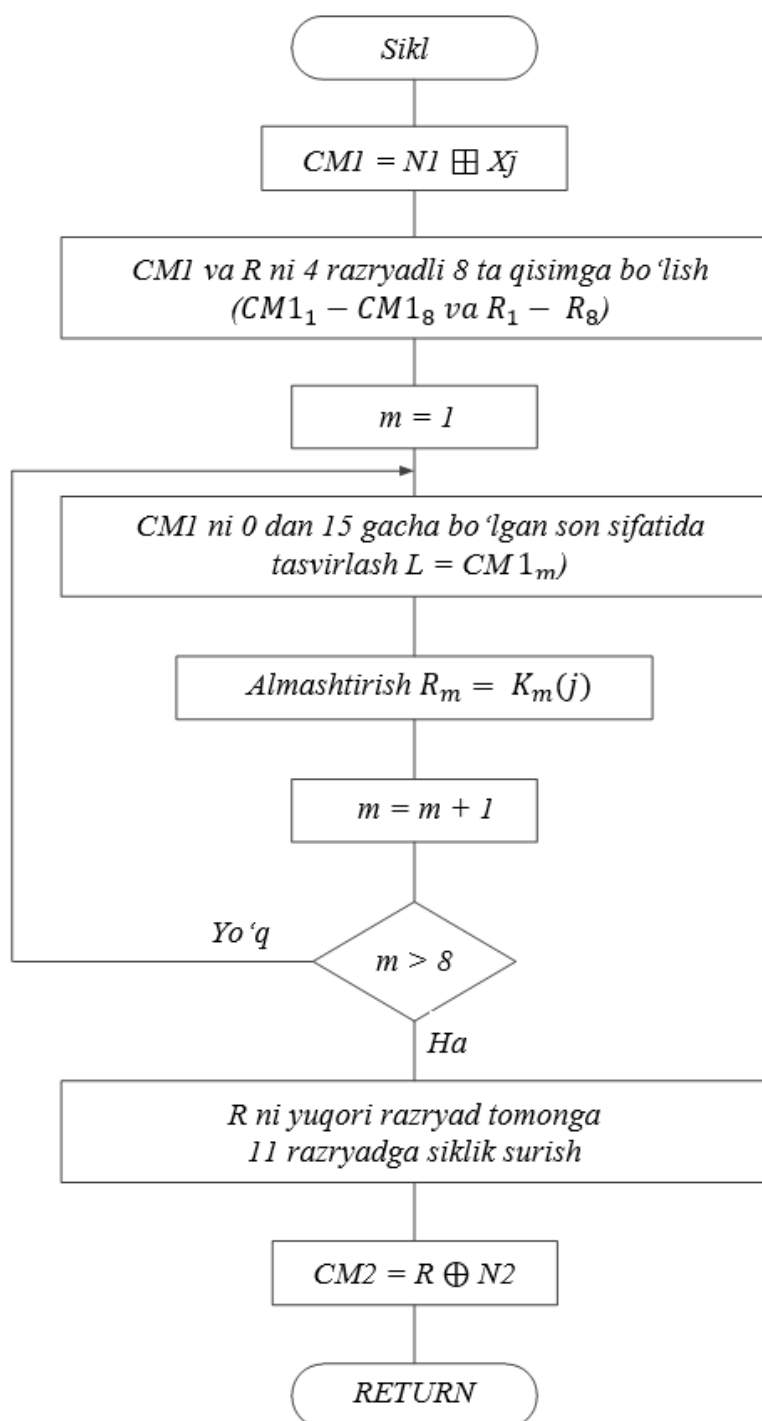
	Round Number	Start of Round	After SubBytes	After ShiftRows	After MixColumns	Round Key Value																																																																																
input		<table><tr><td>32</td><td>88</td><td>31</td><td>e0</td></tr><tr><td>43</td><td>5a</td><td>31</td><td>37</td></tr><tr><td>f6</td><td>30</td><td>98</td><td>07</td></tr><tr><td>a8</td><td>8d</td><td>a2</td><td>34</td></tr></table>	32	88	31	e0	43	5a	31	37	f6	30	98	07	a8	8d	a2	34				<table><tr><td>2b</td><td>28</td><td>ab</td><td>09</td></tr><tr><td>7e</td><td>ae</td><td>f7</td><td>cf</td></tr><tr><td>15</td><td>d2</td><td>15</td><td>4f</td></tr><tr><td>16</td><td>a6</td><td>88</td><td>3c</td></tr></table>	2b	28	ab	09	7e	ae	f7	cf	15	d2	15	4f	16	a6	88	3c																																																
	32	88	31	e0																																																																																		
	43	5a	31	37																																																																																		
	f6	30	98	07																																																																																		
a8	8d	a2	34																																																																																			
2b	28	ab	09																																																																																			
7e	ae	f7	cf																																																																																			
15	d2	15	4f																																																																																			
16	a6	88	3c																																																																																			
1		<table><tr><td>19</td><td>a0</td><td>9a</td><td>e9</td></tr><tr><td>3d</td><td>f4</td><td>c6</td><td>f8</td></tr><tr><td>e3</td><td>e2</td><td>8d</td><td>48</td></tr><tr><td>be</td><td>2b</td><td>2a</td><td>08</td></tr></table>	19	a0	9a	e9	3d	f4	c6	f8	e3	e2	8d	48	be	2b	2a	08	<table><tr><td>d4</td><td>e0</td><td>b8</td><td>1e</td></tr><tr><td>27</td><td>bf</td><td>b4</td><td>41</td></tr><tr><td>11</td><td>98</td><td>5d</td><td>52</td></tr><tr><td>ae</td><td>f1</td><td>e5</td><td>30</td></tr></table>	d4	e0	b8	1e	27	bf	b4	41	11	98	5d	52	ae	f1	e5	30	<table><tr><td>d4</td><td>e0</td><td>b8</td><td>1e</td></tr><tr><td>bf</td><td>b4</td><td>41</td><td>27</td></tr><tr><td>5d</td><td>52</td><td>11</td><td>98</td></tr><tr><td>30</td><td>ae</td><td>f1</td><td>e5</td></tr></table>	d4	e0	b8	1e	bf	b4	41	27	5d	52	11	98	30	ae	f1	e5	<table><tr><td>04</td><td>e0</td><td>48</td><td>28</td></tr><tr><td>66</td><td>cb</td><td>f8</td><td>06</td></tr><tr><td>81</td><td>19</td><td>d3</td><td>26</td></tr><tr><td>e5</td><td>9a</td><td>7a</td><td>4c</td></tr></table>	04	e0	48	28	66	cb	f8	06	81	19	d3	26	e5	9a	7a	4c	<table><tr><td>a0</td><td>88</td><td>23</td><td>2a</td></tr><tr><td>fa</td><td>54</td><td>a3</td><td>6c</td></tr><tr><td>fe</td><td>2c</td><td>39</td><td>76</td></tr><tr><td>17</td><td>b1</td><td>39</td><td>05</td></tr></table>	a0	88	23	2a	fa	54	a3	6c	fe	2c	39	76	17	b1	39	05
	19	a0	9a	e9																																																																																		
	3d	f4	c6	f8																																																																																		
	e3	e2	8d	48																																																																																		
be	2b	2a	08																																																																																			
d4	e0	b8	1e																																																																																			
27	bf	b4	41																																																																																			
11	98	5d	52																																																																																			
ae	f1	e5	30																																																																																			
d4	e0	b8	1e																																																																																			
bf	b4	41	27																																																																																			
5d	52	11	98																																																																																			
30	ae	f1	e5																																																																																			
04	e0	48	28																																																																																			
66	cb	f8	06																																																																																			
81	19	d3	26																																																																																			
e5	9a	7a	4c																																																																																			
a0	88	23	2a																																																																																			
fa	54	a3	6c																																																																																			
fe	2c	39	76																																																																																			
17	b1	39	05																																																																																			
2		<table><tr><td>a4</td><td>68</td><td>6b</td><td>02</td></tr><tr><td>9c</td><td>9f</td><td>5b</td><td>6a</td></tr><tr><td>7f</td><td>35</td><td>ea</td><td>50</td></tr><tr><td>f2</td><td>2b</td><td>43</td><td>49</td></tr></table>	a4	68	6b	02	9c	9f	5b	6a	7f	35	ea	50	f2	2b	43	49	<table><tr><td>49</td><td>45</td><td>7f</td><td>77</td></tr><tr><td>de</td><td>db</td><td>39</td><td>02</td></tr><tr><td>d2</td><td>96</td><td>87</td><td>53</td></tr><tr><td>89</td><td>f1</td><td>1a</td><td>3b</td></tr></table>	49	45	7f	77	de	db	39	02	d2	96	87	53	89	f1	1a	3b	<table><tr><td>49</td><td>45</td><td>7f</td><td>77</td></tr><tr><td>db</td><td>39</td><td>02</td><td>de</td></tr><tr><td>87</td><td>53</td><td>d2</td><td>96</td></tr><tr><td>3b</td><td>89</td><td>f1</td><td>1a</td></tr></table>	49	45	7f	77	db	39	02	de	87	53	d2	96	3b	89	f1	1a	<table><tr><td>58</td><td>1b</td><td>db</td><td>1b</td></tr><tr><td>4d</td><td>4b</td><td>e7</td><td>6b</td></tr><tr><td>ca</td><td>5a</td><td>ca</td><td>b0</td></tr><tr><td>f1</td><td>ac</td><td>a8</td><td>e5</td></tr></table>	58	1b	db	1b	4d	4b	e7	6b	ca	5a	ca	b0	f1	ac	a8	e5	<table><tr><td>f2</td><td>7a</td><td>59</td><td>73</td></tr><tr><td>c2</td><td>96</td><td>35</td><td>59</td></tr><tr><td>95</td><td>b9</td><td>80</td><td>f6</td></tr><tr><td>f2</td><td>43</td><td>7a</td><td>7f</td></tr></table>	f2	7a	59	73	c2	96	35	59	95	b9	80	f6	f2	43	7a	7f
	a4	68	6b	02																																																																																		
	9c	9f	5b	6a																																																																																		
	7f	35	ea	50																																																																																		
f2	2b	43	49																																																																																			
49	45	7f	77																																																																																			
de	db	39	02																																																																																			
d2	96	87	53																																																																																			
89	f1	1a	3b																																																																																			
49	45	7f	77																																																																																			
db	39	02	de																																																																																			
87	53	d2	96																																																																																			
3b	89	f1	1a																																																																																			
58	1b	db	1b																																																																																			
4d	4b	e7	6b																																																																																			
ca	5a	ca	b0																																																																																			
f1	ac	a8	e5																																																																																			
f2	7a	59	73																																																																																			
c2	96	35	59																																																																																			
95	b9	80	f6																																																																																			
f2	43	7a	7f																																																																																			
3		<table><tr><td>aa</td><td>61</td><td>82</td><td>68</td></tr><tr><td>8f</td><td>dd</td><td>d2</td><td>32</td></tr><tr><td>5f</td><td>e3</td><td>4a</td><td>46</td></tr><tr><td>03</td><td>ef</td><td>d2</td><td>9a</td></tr></table>	aa	61	82	68	8f	dd	d2	32	5f	e3	4a	46	03	ef	d2	9a	<table><tr><td>ac</td><td>ef</td><td>13</td><td>45</td></tr><tr><td>73</td><td>c1</td><td>b5</td><td>23</td></tr><tr><td>cf</td><td>11</td><td>d6</td><td>5a</td></tr><tr><td>7b</td><td>df</td><td>b5</td><td>b8</td></tr></table>	ac	ef	13	45	73	c1	b5	23	cf	11	d6	5a	7b	df	b5	b8	<table><tr><td>ac</td><td>ef</td><td>13</td><td>45</td></tr><tr><td>c1</td><td>b5</td><td>23</td><td>73</td></tr><tr><td>d6</td><td>5a</td><td>cf</td><td>11</td></tr><tr><td>b8</td><td>7b</td><td>df</td><td>b5</td></tr></table>	ac	ef	13	45	c1	b5	23	73	d6	5a	cf	11	b8	7b	df	b5	<table><tr><td>75</td><td>20</td><td>53</td><td>bb</td></tr><tr><td>ec</td><td>0b</td><td>c0</td><td>25</td></tr><tr><td>09</td><td>63</td><td>cf</td><td>d0</td></tr><tr><td>93</td><td>33</td><td>7c</td><td>dc</td></tr></table>	75	20	53	bb	ec	0b	c0	25	09	63	cf	d0	93	33	7c	dc	<table><tr><td>3d</td><td>47</td><td>1e</td><td>6d</td></tr><tr><td>80</td><td>16</td><td>23</td><td>7a</td></tr><tr><td>47</td><td>fe</td><td>7e</td><td>88</td></tr><tr><td>7d</td><td>3e</td><td>44</td><td>3b</td></tr></table>	3d	47	1e	6d	80	16	23	7a	47	fe	7e	88	7d	3e	44	3b
	aa	61	82	68																																																																																		
	8f	dd	d2	32																																																																																		
	5f	e3	4a	46																																																																																		
03	ef	d2	9a																																																																																			
ac	ef	13	45																																																																																			
73	c1	b5	23																																																																																			
cf	11	d6	5a																																																																																			
7b	df	b5	b8																																																																																			
ac	ef	13	45																																																																																			
c1	b5	23	73																																																																																			
d6	5a	cf	11																																																																																			
b8	7b	df	b5																																																																																			
75	20	53	bb																																																																																			
ec	0b	c0	25																																																																																			
09	63	cf	d0																																																																																			
93	33	7c	dc																																																																																			
3d	47	1e	6d																																																																																			
80	16	23	7a																																																																																			
47	fe	7e	88																																																																																			
7d	3e	44	3b																																																																																			

4	48	67	4d	d6	52	85	e3	f6	52	85	e3	f6	0f	60	6f	5e	ef	a8	b6	db
	6c	1d	e3	5f	50	a4	11	cf	a4	11	cf	50	d6	31	c0	b3	44	52	71	0b
	4e	9d	b1	58	2f	5e	c8	6a	c8	6a	2f	5e	da	38	10	13	a5	5b	25	ad
	ee	0d	38	e7	28	d7	07	94	94	28	d7	07	a9	bf	6b	01	41	7f	3b	00
5	e0	c8	d9	85	e1	e8	35	97	e1	e8	35	97	25	bd	b6	4c	d4	7c	ca	11
	92	63	b1	b8	4f	fb	c8	6c	fb	c8	6c	4f	d1	11	3a	4c	d1	83	f2	f9
	7f	63	35	be	d2	fb	96	ae	96	ae	d2	fb	a9	d1	33	c0	c6	9d	b8	15
	e8	c0	50	01	9b	ba	53	7c	7c	9b	ba	53	ad	68	8e	b0	f8	87	bc	bc
6	f1	c1	7c	5d	a1	78	10	4c	a1	78	10	4c	4b	2c	33	37	6d	11	db	ca
	00	92	c8	b5	63	4f	e8	d5	4f	e8	d5	63	86	4a	9d	d2	88	0b	f9	00
	6f	4c	8b	d5	a8	29	3d	03	3d	03	a8	29	8d	89	f4	18	a3	3e	86	93
	55	ef	32	0c	fc	df	23	fe	fe	fc	df	23	6d	80	e8	d8	7a	fd	41	fd
7	26	3d	e8	fd	f7	27	9b	54	f7	27	9b	54	14	46	27	34	4e	5f	84	4e
	0e	41	64	d2	ab	83	43	b5	83	43	b5	ab	15	16	46	2a	54	5f	a6	a6
	2e	b7	72	8b	31	a9	40	3d	40	3d	31	a9	b5	15	56	d8	f7	c9	4f	dc
	17	7d	a9	25	f0	ff	d3	3f	3f	f0	ff	d3	bf	ec	d7	43	0e	f3	b2	4f
8	5a	19	a3	7a	be	d4	0a	da	be	d4	0a	da	00	b1	54	fa	ea	b5	31	7f
	41	49	e0	8c	83	3b	e1	64	3b	e1	64	83	51	c8	76	1b	d2	8d	2b	8d
	42	dc	19	04	2c	86	d4	f2	d4	f2	2c	86	2f	89	6d	99	73	ba	f5	29
	b1	1f	65	0c	c8	c0	4d	fe	fe	c8	c0	4d	d1	ff	cd	ea	21	d2	60	2f
9	ea	04	65	85	87	f2	4d	97	87	f2	4d	97	47	40	a3	4c	ac	19	28	57
	83	45	5d	96	ec	6e	4c	90	6e	4c	90	ec	37	d4	70	9f	77	fa	d1	5c
	5c	33	98	b0	4a	c3	46	e7	46	e7	4a	c3	94	e4	3a	42	66	dc	29	00
	f0	2d	ad	c5	8c	d8	95	a6	a6	8c	d8	95	ed	a5	a6	bc	f3	21	41	6e
10	eb	59	8b	1b	e9	cb	3d	af	e9	cb	3d	af					d0	c9	e1	b6
	40	2e	a1	c3	09	31	32	2e	31	32	2e	09					14	ee	3f	63
	f2	38	13	42	89	07	7d	2c	7d	2c	89	07					f9	25	0c	0c
	1e	84	e7	d2	72	5f	94	b5	b5	72	5f	94					a8	89	c8	a6
output	39	02	dc	19																
	25	dc	11	6a																
	84	09	85	0b																
	1d	fb	97	32																

C ilova
(ma'lumot uchun)

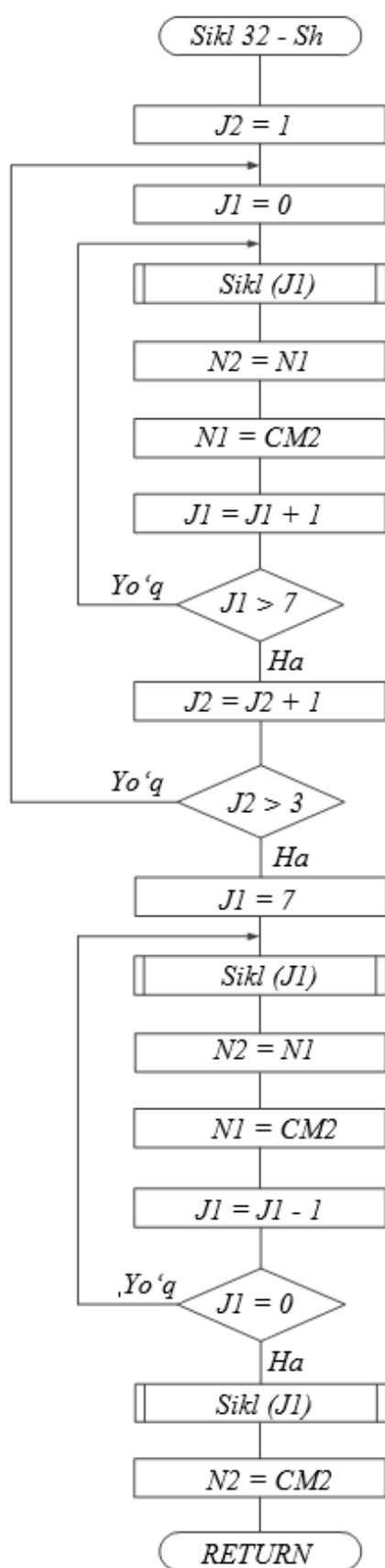
Kriptografik akslantirish algoritmining dasturiy realizatsiya sxemasi

1. Shifrlashning bitta sikli sxemasi



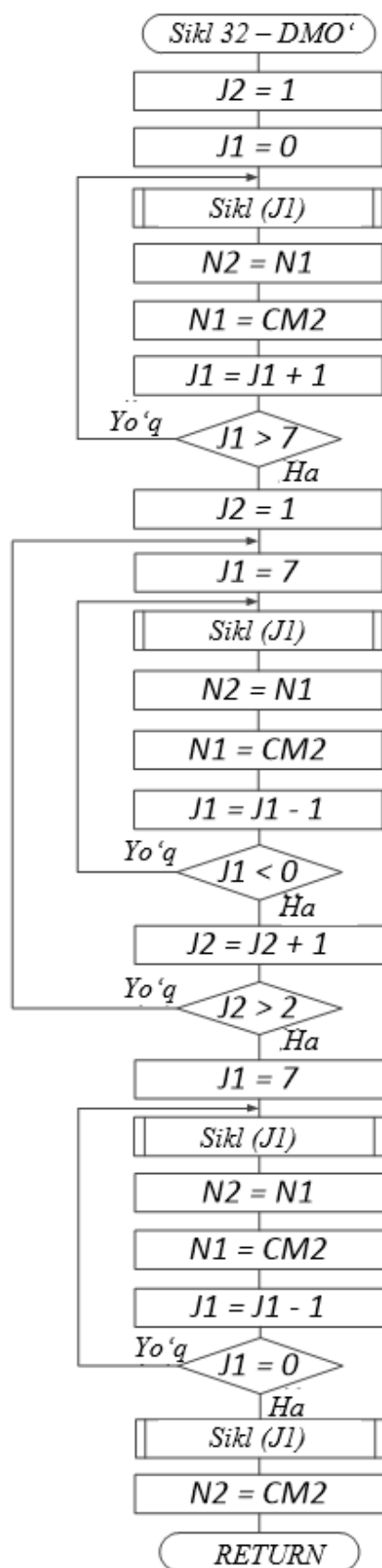
21-rasm – Shifrlashning bitta sikli sxemasi

2. 32-siklda shifrlash sxemasi



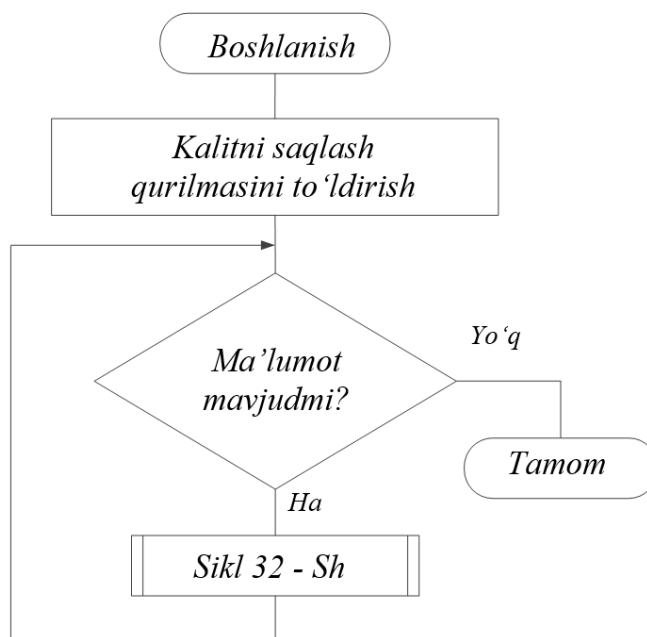
22-rasm _ 32-siklda shifrlash sxemasi

3. 32-siklda dastlabki matnga o'girish sxemasi



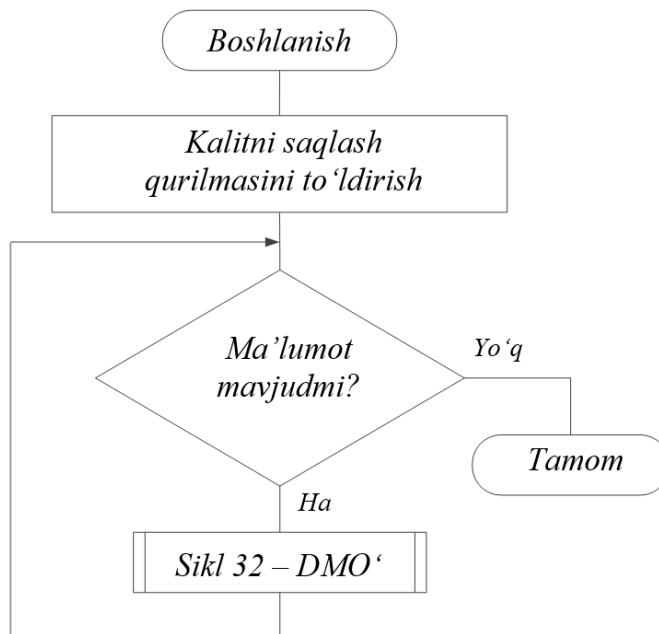
23-rasm _ 32-siklda dastlabki matnga o'girish sxemasi

4. Algoritmning oddiy almashtirish rejimida shifrlash sxemasi



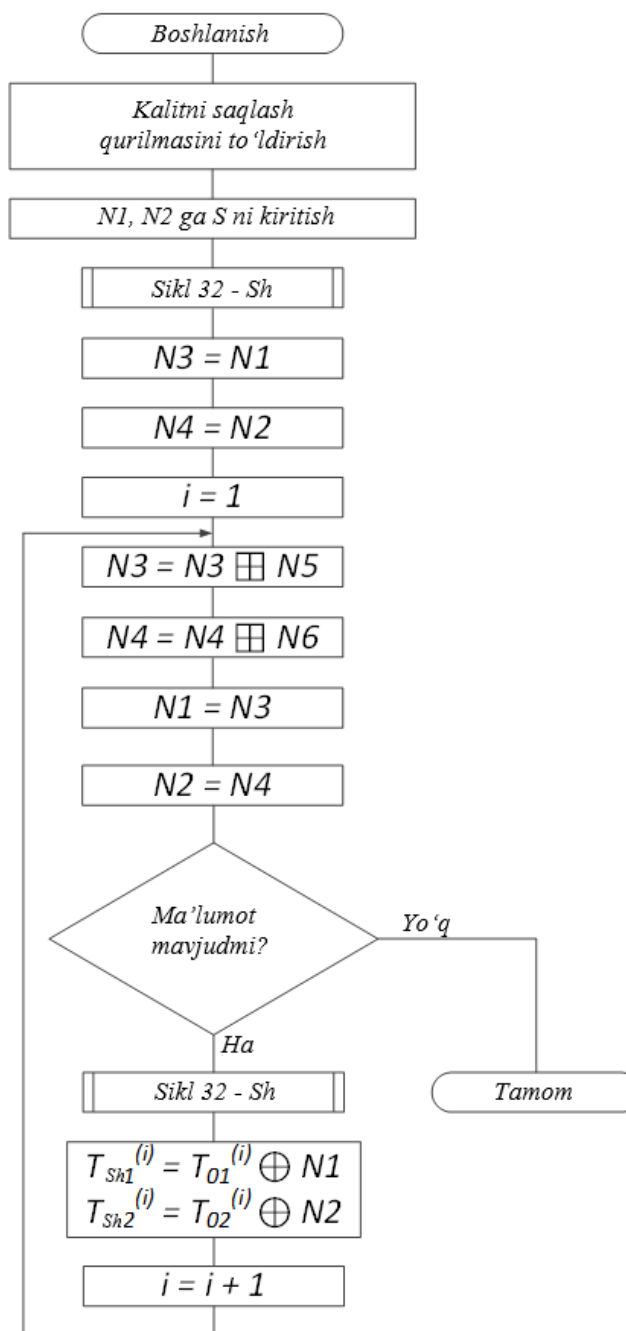
24-rasm – Algoritmning oddiy almashtirish rejimida shifrlash sxemasi

5. Algoritmning oddiy almashtirish rejimida dastlabki matnga o'girish sxemasi



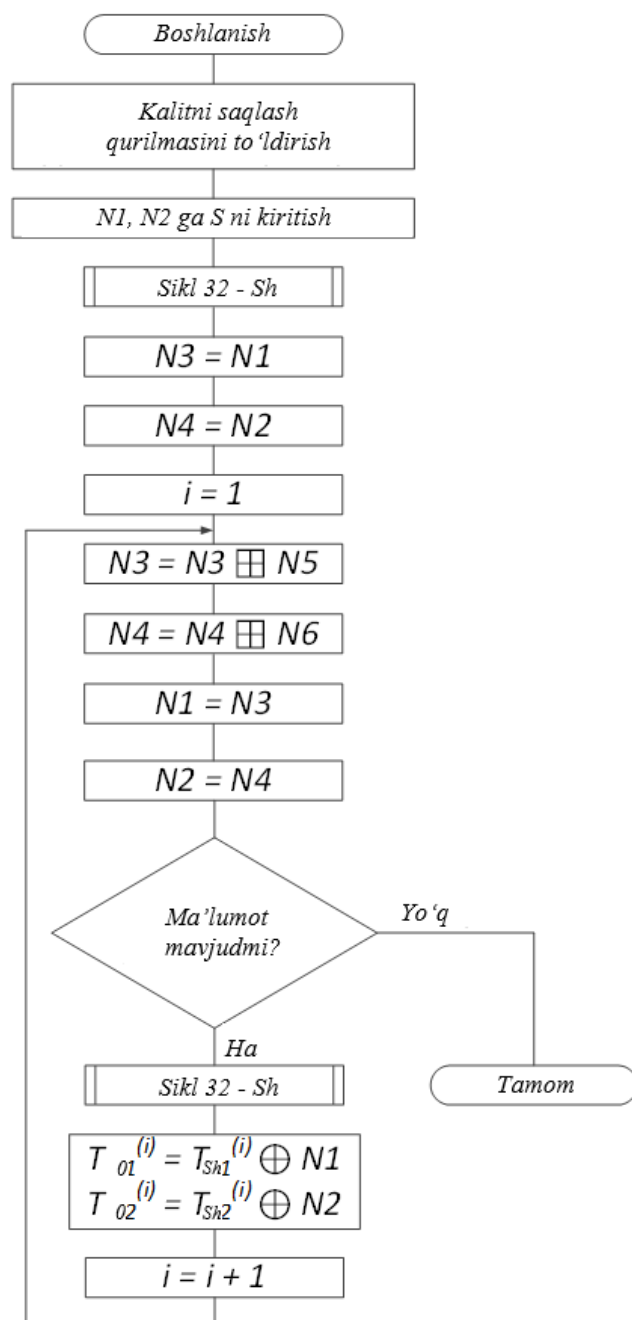
25-rasm – Algoritmning oddiy almashtirish rejimida dastlabki matnga o'girish sxemasi

6. Algoritmning gammalash rejimida shifrlash sxemasi



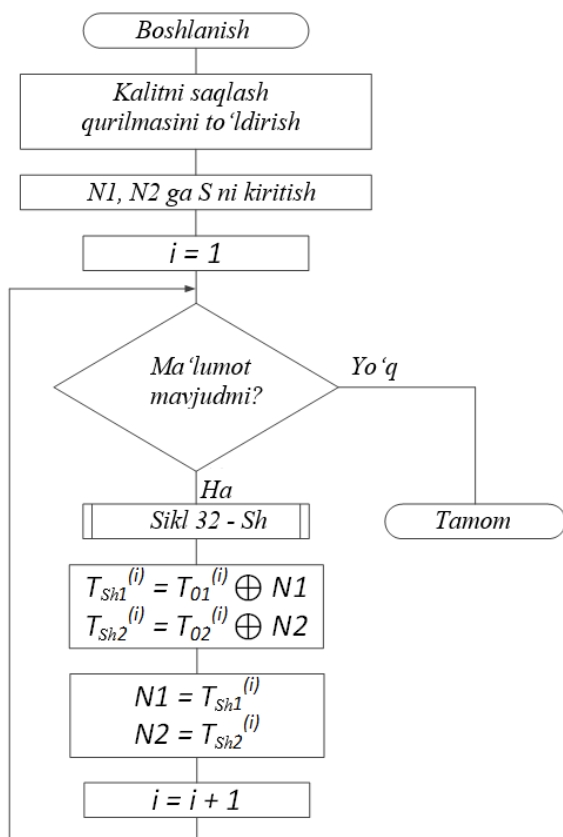
26-rasm - Algoritmning gammalash rejimida shifrlash sxemasi

7. Algoritmning gammalash rejimida dastlabki matnga o'girish sxemasi



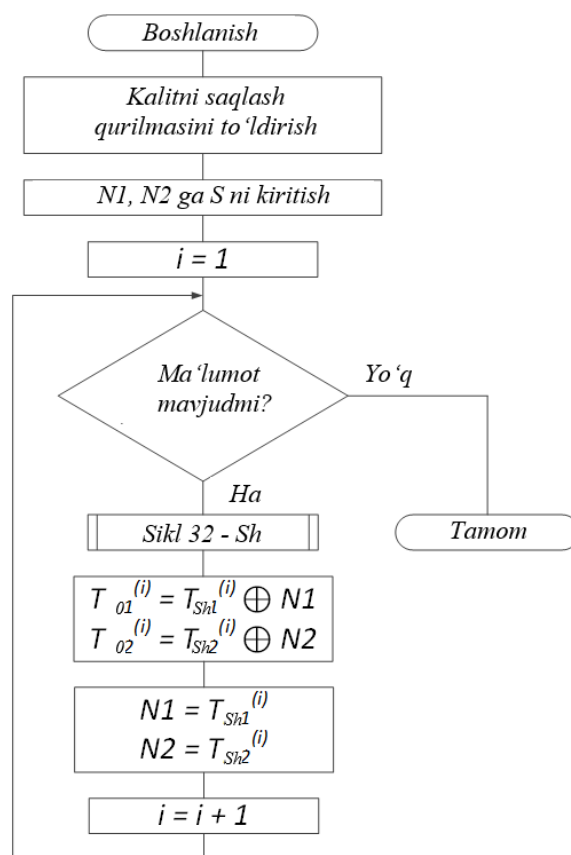
27-rasm - Algoritmning gammalash rejimida dastlabki matnga o'girish sxemasi

8. Algoritmning teskari aloqali gammalash rejimida shifrlash sxemasi



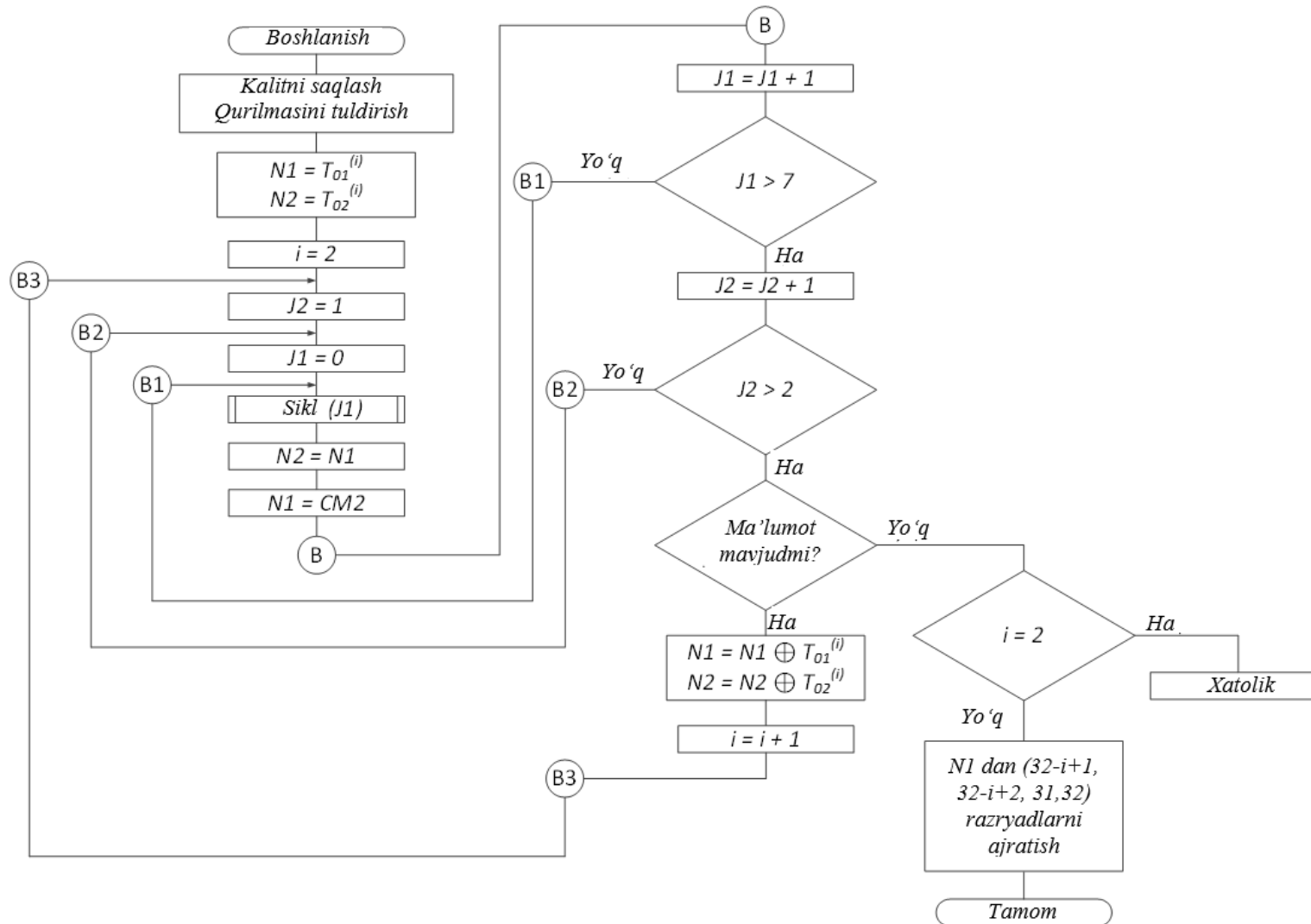
28-rasm - Algoritmning teskari aloqali
gammalash rejimida shifrlash sxemasi

9. Algoritmning teskari aloqali gammalash rejimida dastlabki matnga o'girish sxemasi



29-rasm - Algoritmning teskari aloqali
gammalash rejimida dastlabki matnga
o'girish sxemasi

10. Kriptografik algoritmining immitoqo'shilmani ishlab chiqish rejimi sxemasi



30-rasm - Kriptografik algoritmining immitoqo'shilmani ishlab chiqish rejimi sxemasi

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 35.040

Muhim so‘zlar: ma’lumotlarni shifrlash algoritmi, shifratn, ma’lumotlarni shifratga o‘girish, ma’lumotlarni dastlabki matnga o‘girish, kalit, seans kaliti, funksional kalit
